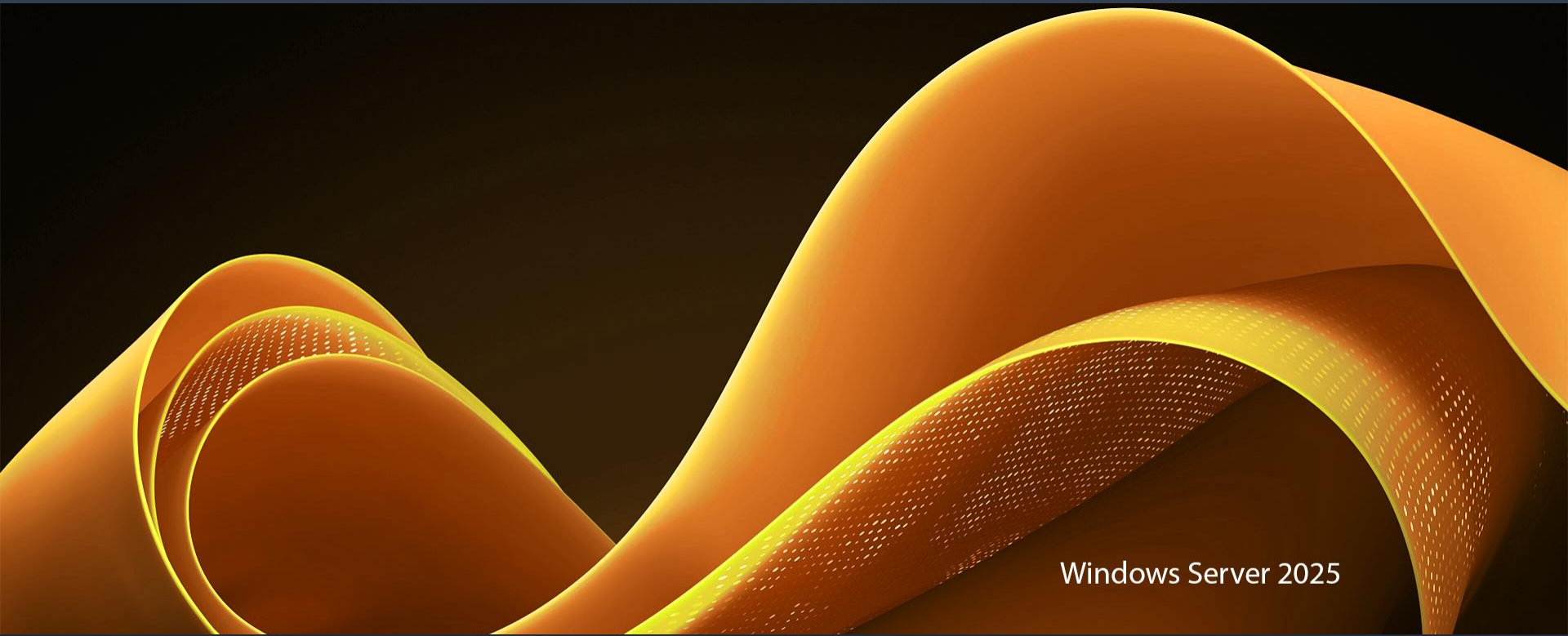




Windows Server 2025

UT05: SERVICIO DE DIRECTORIO EN WINDOWS SERVER

ÍNDICE

- 1.- Active Directory
- 2.- Instalación de Active Directory
- 3.- Agregar equipos y usuarios al dominio
- 4.- Carpetas personales y compartidas por un grupo
- 5.- Asignación de derechos a usuarios y grupos
 - 5.1.- Group Policy Objects (GPOs)
 - 5.2.- Creación de una GPO
 - 5.3.- Ámbito de aplicación de GPOs
 - 5.4.- Procesamiento de GPOs
 - 5.5.- Group Policy Preferences (GPPs)
- 6.- Despliegue de aplicaciones en Active Directory

1

ACTIVE DIRECTORY

Windows Server 2019



Un **directorio** es una lista que permite organizar y localizar elementos.

En términos informáticos los dos elementos de un directorio son:

- El **almacén de datos**: contiene los objetos tales como aplicaciones, bases de datos, impresoras, usuarios,...
- Los **servicios** que actúan sobre los datos. Lleva a cabo funciones como: replicación, medidas de seguridad, distribución de datos,...

Definición de Active Directory

Es un almacén de objetos y un servicio basado en la red que ubica y administra recursos, poniéndolos al alcance de grupos y usuarios

En AD todo es un **objeto**: usuarios, servidores, estaciones de trabajo, documentos,...

Cada objeto tiene sus propios **atributos**, así como una ACL (Access Control List) asociada.

AD dispone de **dos elementos estructurales** más un tercer elemento que sería el **esquema**.

ESTRUCTURA FÍSICA

Se refiere a la disposición de los servidores y la red en el mundo real.

Es fundamental para determinar cómo se conectan los usuarios y recursos de una red.

Incluye:

- Controladores de dominio
- Sitios (sites)
- Particiones del directorio

Controladores de dominio

Son servidores que ejecutan Active Directory y almacenan una copia de la base de datos del directorio (**NTDS.dit**)

Gestionan solicitudes de autenticación, cambios en los objetos y replicación entre otros controladores.

Sitios (sites)

Representan **ubicaciones físicas** dentro de la red que están conectadas por enlaces de red de alta velocidad.

Los sitios se utilizan para optimizar la replicación de AD y el inicio de sesión de usuarios en redes distribuidas geográficamente.

Dividen la base de datos de AD para facilitar la replicación y el acceso.

- **Partición de esquema:**

- Define la estructura de datos de los objetos (clases y atributos).
- Es común para todo el bosque y se almacena en todos los controladores de dominio del bosque

- **Partición de configuración:**

- Contiene información sobre la estructura y configuración del bosque.
- Almacena datos sobre la topología de replicación, como sitios, enlaces entre sitios y roles de FSMO.
- También incluye la configuración de servicios como Active Directory Certificate Services.
- Se comparte en todo el bosque y se replica entre todos los controladores de dominio.

- **Partición de dominio:**
 - Contiene todos los datos específicos del dominio, como usuarios, grupos, equipos y políticas de grupo (GPOs).
 - Cada dominio tiene su propia partición de dominio.
 - Solo se replica entre los controladores de dominio que pertenecen al mismo dominio.
 - Es la partición que más cambios experimenta debido a las operaciones diarias (creación/modificación de usuarios, inicios de sesión, etc.).

- **Catálogo global:**
 - Almacena información parcial de todos los objetos del bosque, permitiendo búsquedas rápidas entre dominios.
 - Almacena una copia reducida de las particiones de dominio de todos los dominios del bosque.
 - Permite búsquedas rápidas en todo el bosque sin necesidad de consultar cada dominio individualmente.
 - Por defecto, se aloja en los controladores de dominio configurados como Catálogo Global (GC).

ESTRUCTURA LÓGICA

Está compuesta por los objetos, así como sus atributos asociados. Los objetos de AD se organizan según un modelo jerárquico de dominio.

Incluye:

- Bosques
- Dominio
- Unidades organizativas
- Árboles de dominio

Bosques

Es la unidad de organización más grande en AD.

Un bosque contiene uno o más dominios que comparten un **esquema común** (definición de clases y atributos de objetos) y una configuración de catálogo global.

Los dominios dentro de un bosque tienen **relaciones de confianza** implícitas entre sí.

Dominios

Un dominio es una unidad administrativa y de seguridad en Active Directory.

Representa un contenedor lógico que agrupa objetos como usuarios, grupos, equipos y políticas.

Cada dominio tiene su propio conjunto de políticas de seguridad y relaciones de confianza con otros dominios.

Unidades organizativas

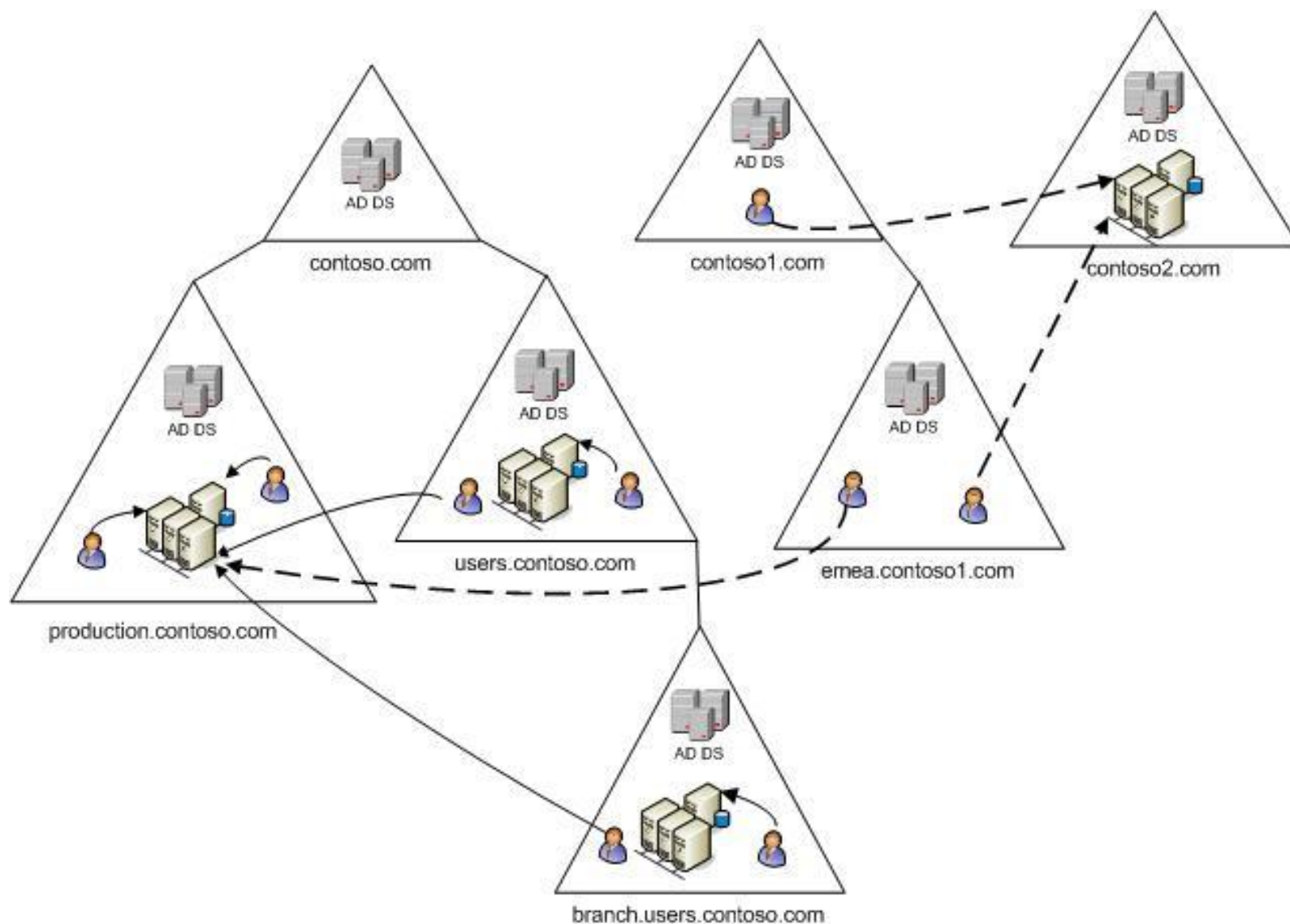
Son **contenedores** dentro de un dominio que permiten organizar y agrupar objetos como usuarios, equipos y grupos.

Facilitan la delegación de permisos administrativos específicos, como permitir que un administrador gestione solo una parte del dominio.

Árboles de dominios

Un árbol es un grupo de dominios que comparten un **espacio de nombres continuo**.

Los dominios en un árbol están organizados jerárquicamente, y sus relaciones se basan en una relación padre-hijo.



2

INSTALACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY

Windows Server 2019



Como paso previo a la creación de un dominio debemos:

- Asignar un nombre al equipo que será controlador de dominio.
- Asignar a dicho equipo una IP estática.
- Instalar el rol Servicios de Dominio de Active Directory.

A continuación, se muestran los pasos para instalar dicho rol.

Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Servidor local

Panel

Servidor local

Todos los servidores

Servicios de archivos y...

PROPIEDADES
Para WIN-MI55IUQG4O3

Nombre de equipo	WIN-MI55IUQG4O3
Grupo de trabajo	WORKGROUP
Firewall de Windows	Público: Activado
Administración remota	Habilitado
Escritorio remoto	Deshabilitado
Formación de equipos de NIC	Deshabilitado
Ethernet0	192.168.1.201, IPv6 habilitado
Versión del sistema operativo	Microsoft Evaluación de Windows Server 2012 R2 Standard
Información de hardware	VMware, Inc. VMware Virtual Platform

Últimas actualizaciones buscadas

Informe de errores de Windows

Programa para la mejora de la experiencia

Configuración de seguridad mejorada de Windows

Zona horaria

Id. del producto

Procesadores

Memoria instalada (RAM)

Espacio total en disco

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar tipo de instalación

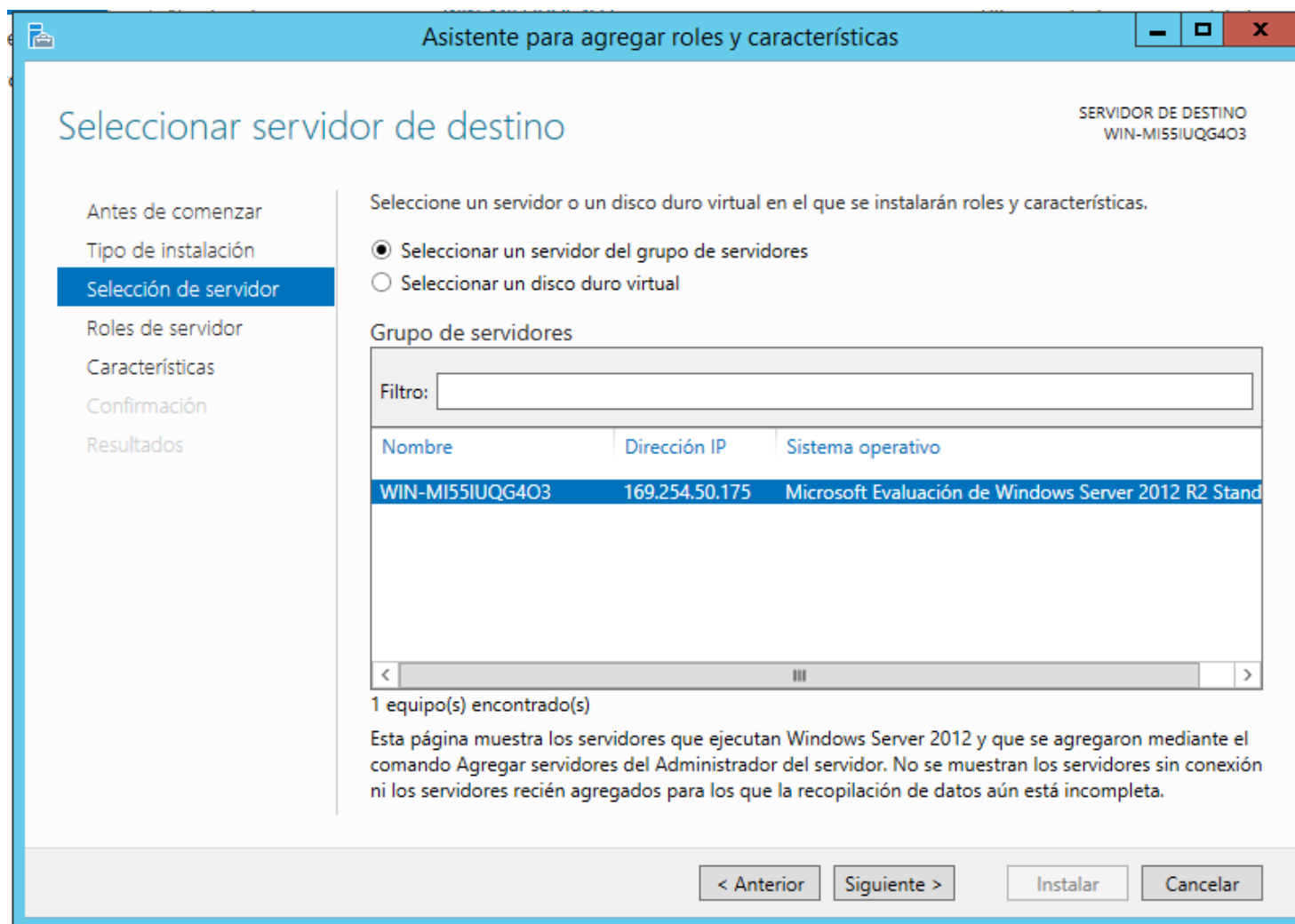
SERVIDOR DE DESTINO
WIN-MISSIUQG403

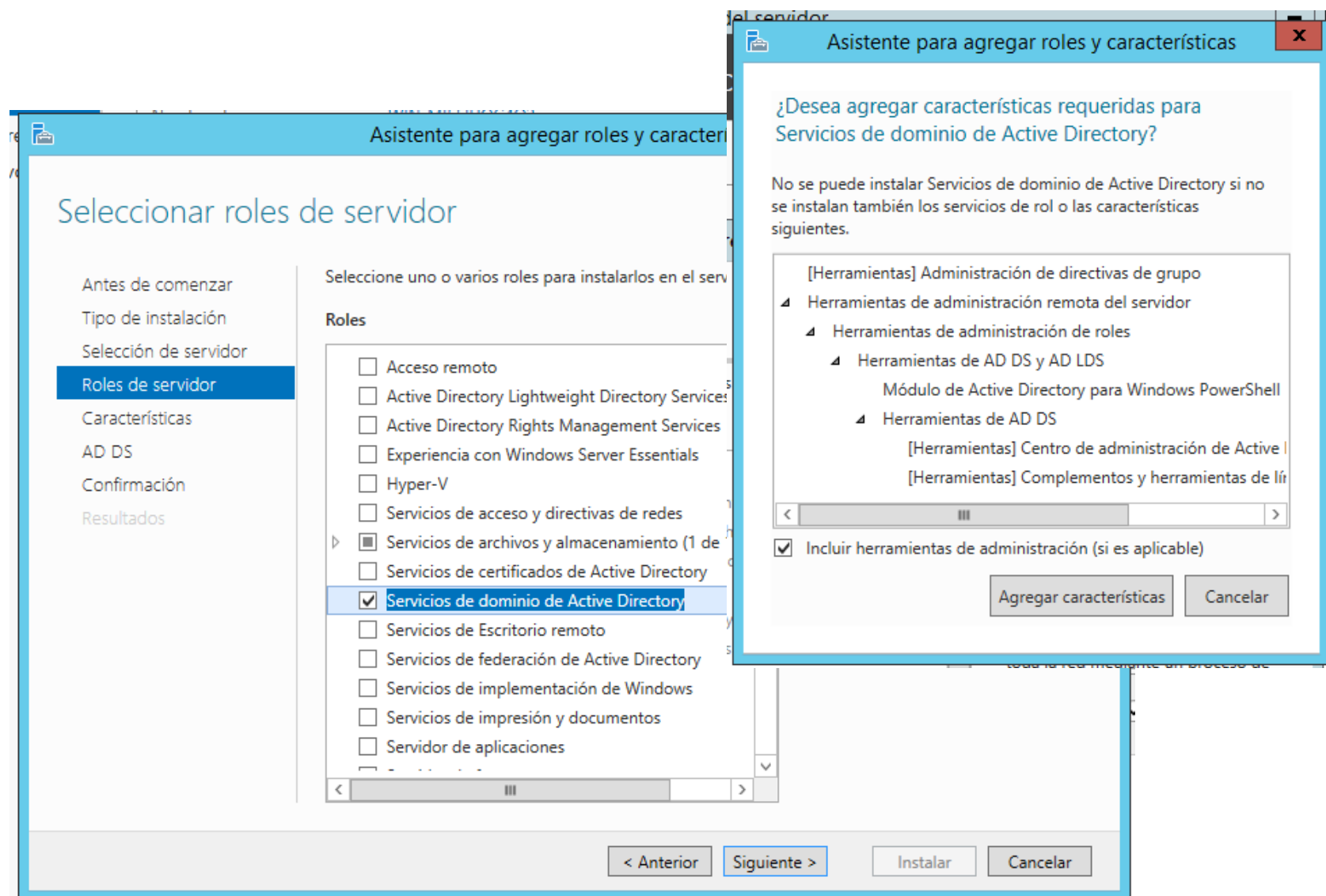
Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

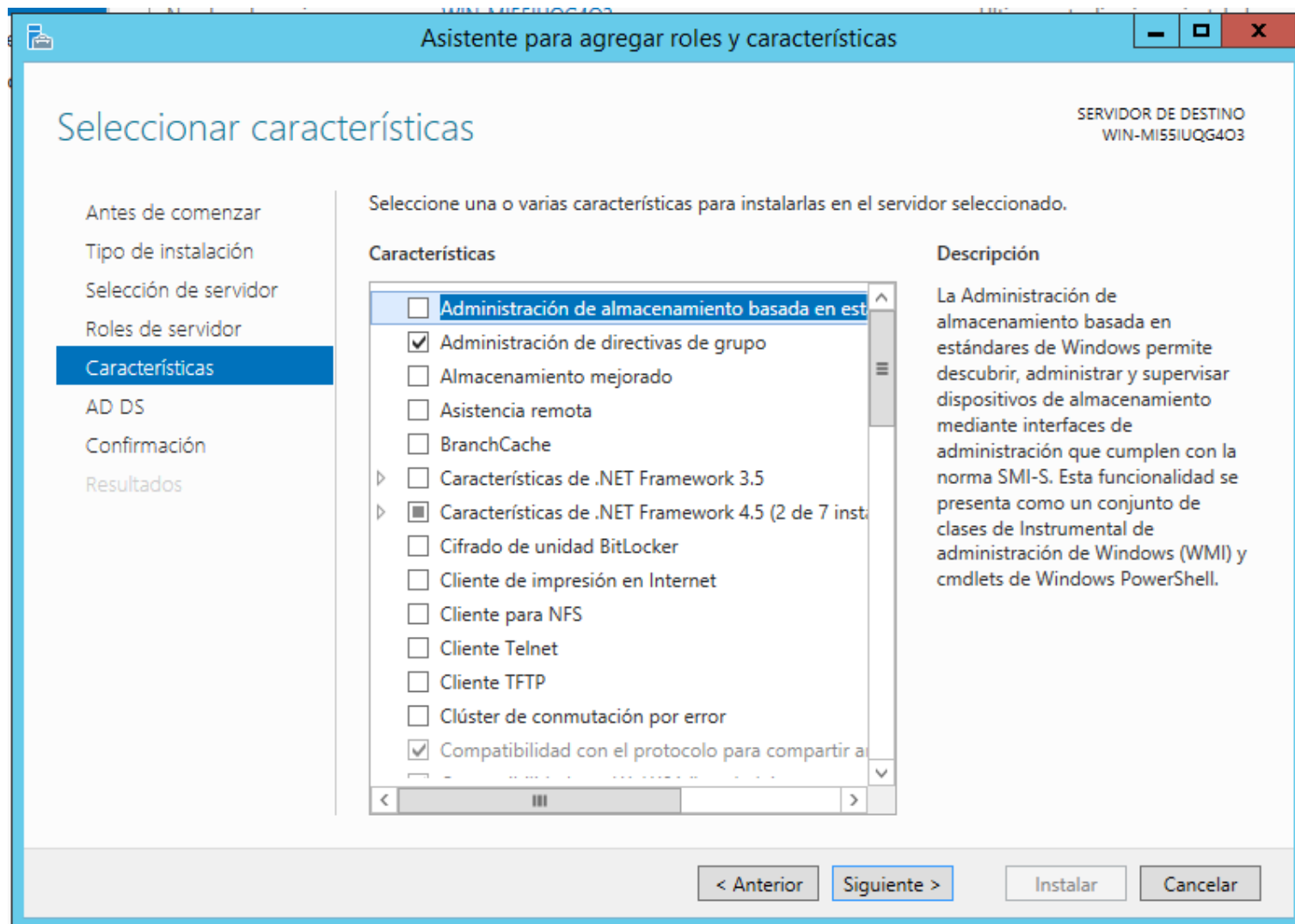
Seleccione el tipo de instalación. Puede instalar roles y características en un equipo físico, en una máquina virtual o en un disco duro virtual (VHD) sin conexión.

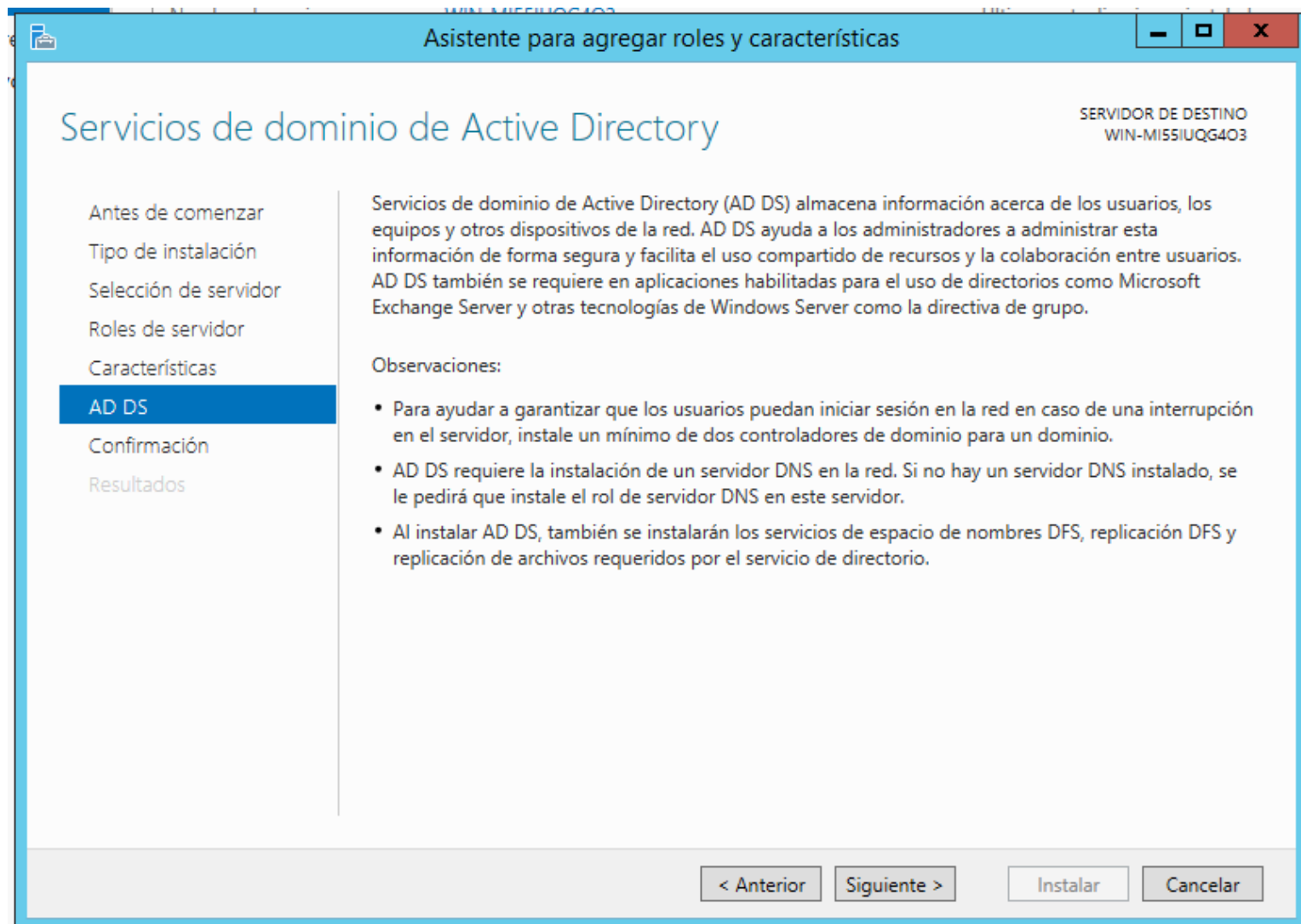
- ☒ **Instalación basada en características o en roles**
Para configurar un solo servidor, agregue roles, servicios de rol y características.
- ☐ **Instalación de Servicios de Escritorio remoto**
Instale los servicios de rol necesarios para que la Infraestructura de escritorio virtual (VDI) cree una implementación de escritorio basada en máquinas o en sesiones.

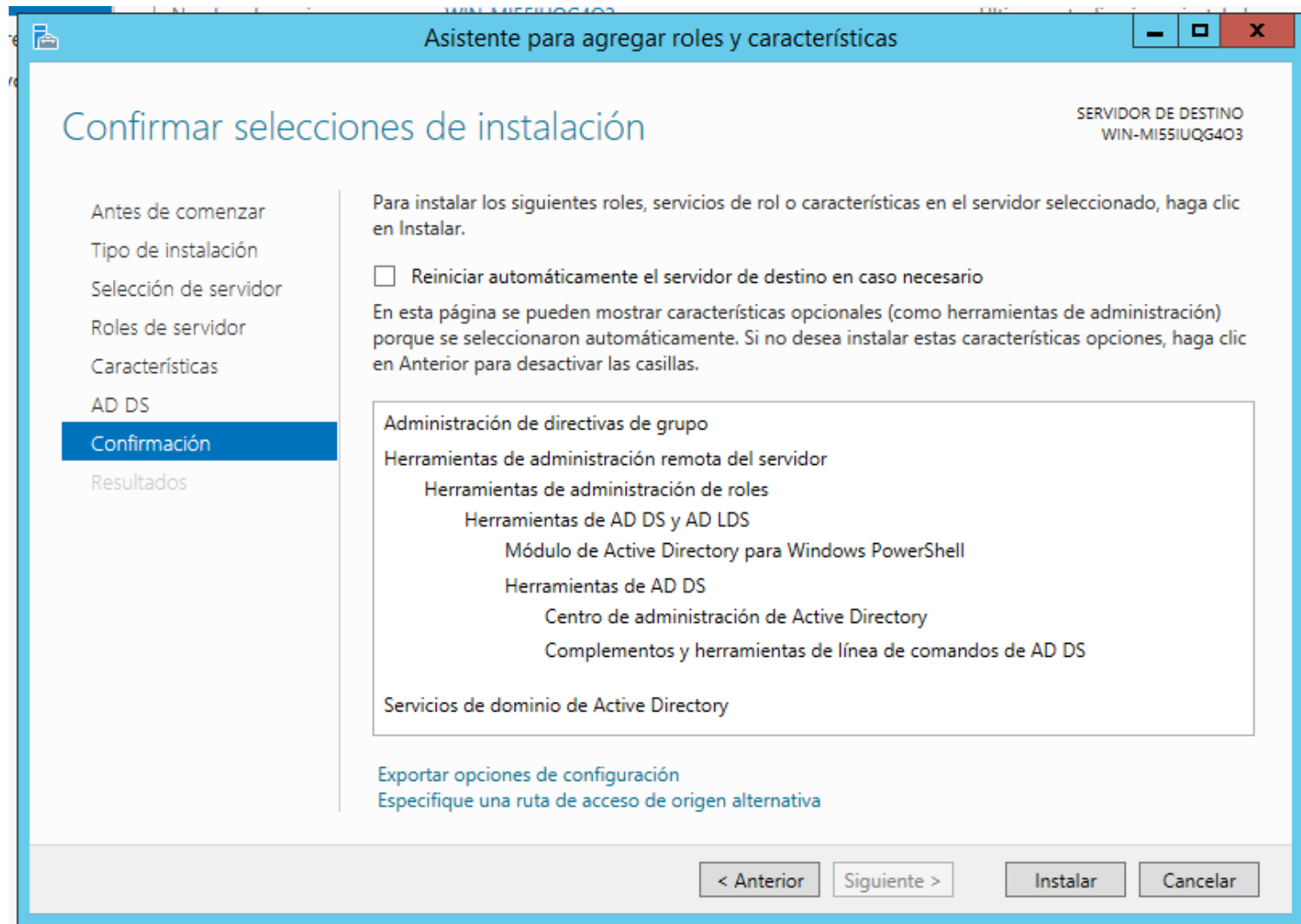
< Anterior Siguiete > Instalar Cancelar

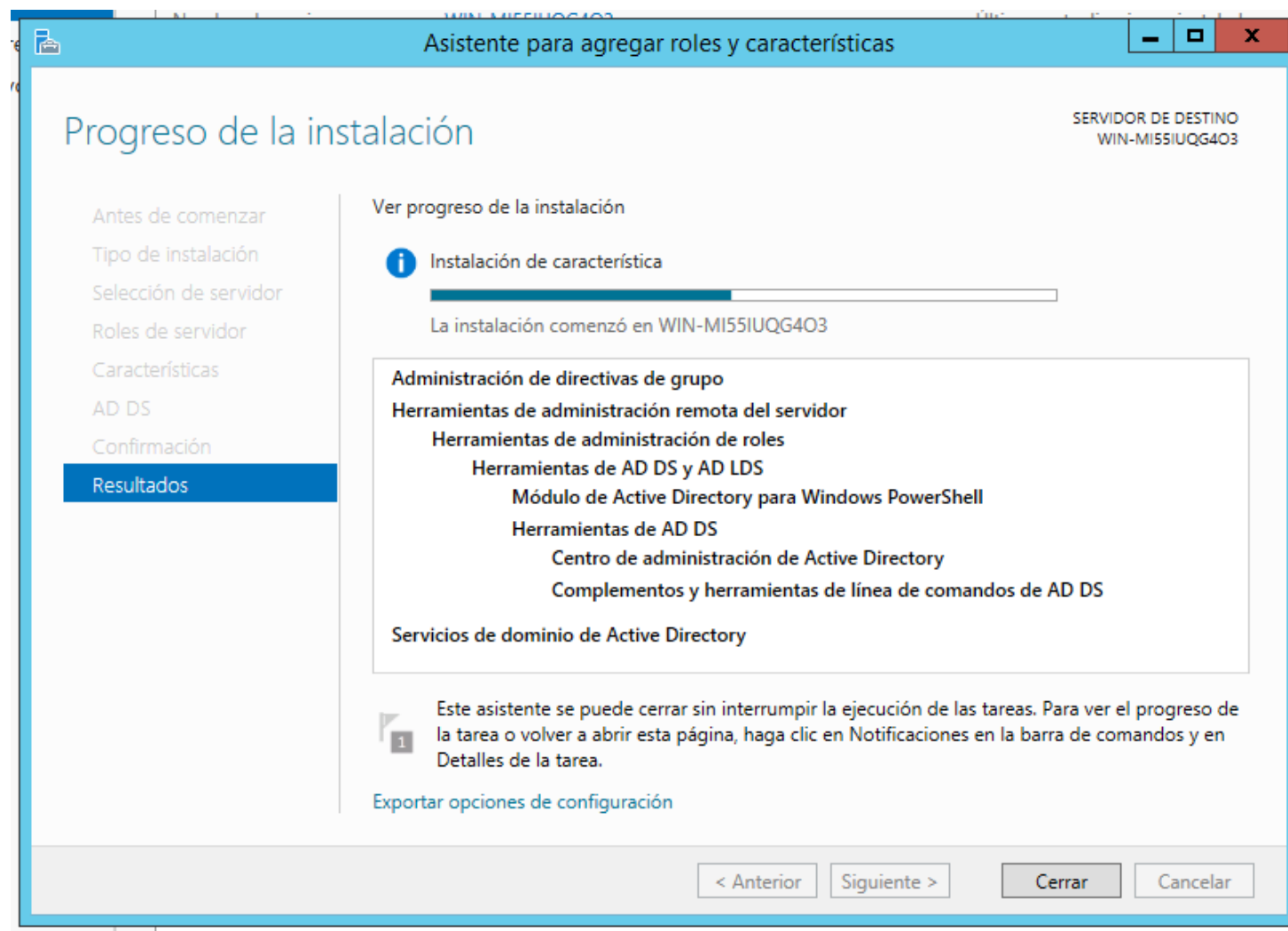












Administrador del servidor

Administrador del servidor ▸ Panel

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- AD DS
- Servicios de archivos y...

1 Configurar este servidor local

2 Agregar roles y características

3 Agregar otros servidores para administrar

4 Crear un grupo de servidores

INICIO RÁPIDO

NOVEDADES

OBTENER MÁS INFORMACIÓN

GRUPOS DE SERVIDORES Y ROLES

Roles: 2 | Grupos de servidores: 1 | Servidores en total: 1

AD DS 1

- Estado
- Eventos
- Servicios
- Rendimiento
- Resultados de BPA

Servicios de archivos y de almacenamiento 1

- Estado
- Eventos
- Rendimiento
- Resultados de BPA

AD DS 1

- Estado
- Eventos
- Servicios
- Rendimiento
- Resultados de BPA

Una vez instalado el rol Servicios de dominio de Active Directory ya podemos **promocionar el servidor** a controlador de dominio.

Como este es nuestro primer dominio debemos crear un bosque nuevo.

Administrador del servidor ▸ AD DS

Panel

- Servidor local
- Todos los servidores
- AD DS**
- Servicios de archivos y...

SERVIDORES

Todos los servidores | 1 en total

TAREAS ▼

⚠ Requiere configuración para Servicios de dominio de Active Directory en WIN-MI55IUQG4O3 [Más...](#) ✕

Filtro 🔍

Nombre del servidor	Dirección IPv4	Estado	Última actualización	Activación de Windows
WIN-MI55IUQG4O3	192.168.1.201	En línea: contadores de rendimiento no iniciados	15/11/2016 19:52:43	Sin activar

EVENTOS

Todos los eventos | 1 en total

TAREAS ▼

Filtro 🔍

Nombre del servidor	Id.	Gravedad	Origen	Registro	Fecha y hora
WIN-MI55IUQG4O3	1202	Error	DFSR	Replicación DFS	15/11/2016 19:52:20

**SERVIDORES**
Todos los servidores | 1 en total

TAREAS ▼

 Requiere configuración para Servicios de dominio de Active Directory en WIN-MI55IUQG4O3 [Más...](#) 

Detalles de tarea de Todos los servidores

Todos los servidores Detalles y notificaciones de tareas

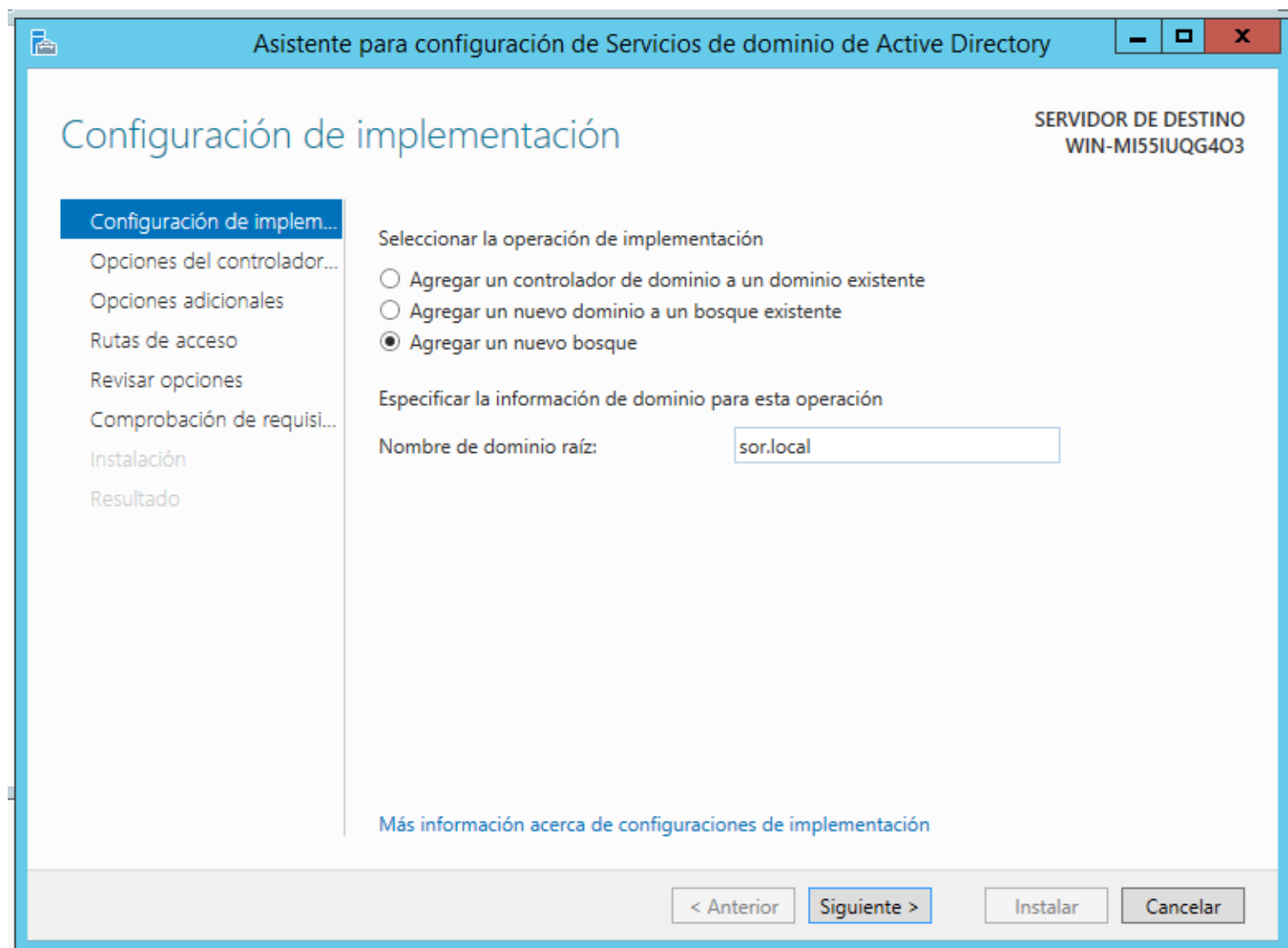
Todas las tareas | 1 en total

  ▼  ▼

Estado	Nombre de tarea	Fase	Mensaje	Acción
	Configuración posterior a la implementación	Sin inici...	Requiere configuración para Servicios de domi...	Promover este servidor a contro...

Estado	Notificación	Marca de tiempo
	Se requieren pasos adicionales para que esta máquina sea un controlador de dominio.	15/11/2016 19:52:39



Asistente para configuración de Servicios de dominio de Active Directory

Opciones del controlador de dominio

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-MI55IUQG403

Configuración de implem...
Opciones del controlador...
Opciones de DNS
Opciones adicionales
Rutas de acceso
Revisar opciones
Comprobación de requisi...
Instalación
Resultado

Seleccionar nivel funcional del nuevo bosque y dominio raíz

Nivel funcional del bosque: Windows Server 2012 R2

Nivel funcional del dominio: Windows Server 2012 R2

Especificar capacidades del controlador de dominio

☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
☒ Catálogo global (GC)
☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

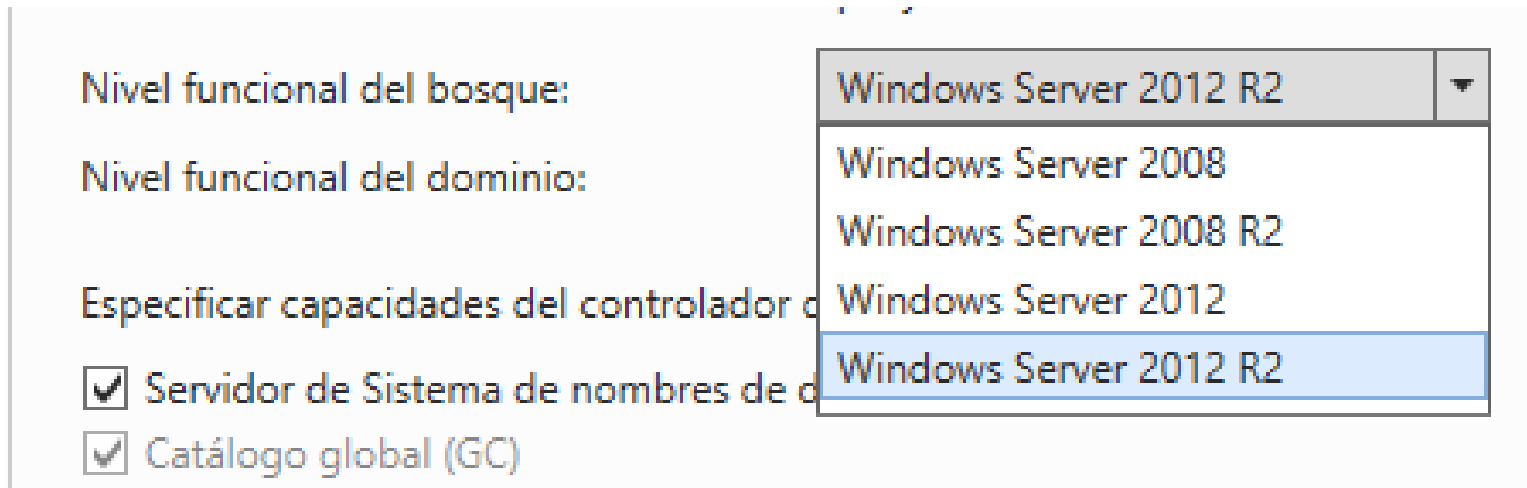
Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña: *

Confirmar contraseña: *

Más información acerca de opciones del controlador de dominio

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar



The screenshot shows the 'Nivel funcional del bosque' (Forest functional level) dropdown menu in the Windows Server 2012 R2 installation wizard. The menu is open, showing the following options: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, and Windows Server 2012 R2. The 'Windows Server 2012 R2' option is currently selected and highlighted in blue. The background of the wizard shows the following options:

- Nivel funcional del bosque:
- Nivel funcional del dominio:
- Especificar capacidades del controlador de dominio:
 - ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
 - ☒ Catálogo global (GC)

Si nuestro bosque va a tener servidores con versiones previas de Windows debemos adecuar el **nivel funcional** del bosque a dichas versiones.

Especificar capacidades del controlador de dominio

- ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
- ☒ Catálogo global (GC)
- ☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Active Directory necesita un **Servidor de Nombres de Dominio** (DNS).

Por defecto se instalará uno en el servidor cuando lo promocionemos a controlador de dominio.

Especificar capacidades del controlador de dominio

- ☒ Servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS)
- ☒ Catálogo global (GC)
- ☐ Controlador de dominio de solo lectura (RODC)

Catálogo global (GC): esta opción solo está disponible cuando añadimos más controladores a un dominio existente. Con ella indicamos si el controlador va a tener una copia del catálogo global.

Controlador de dominio de solo lectura (RODC): igual que en el caso anterior es solo para cuando hay más de un controlador de dominio. Sirve para replicación.

Escribir contraseña de modo de restauración de servicios de directorio (DSRM)

Contraseña:

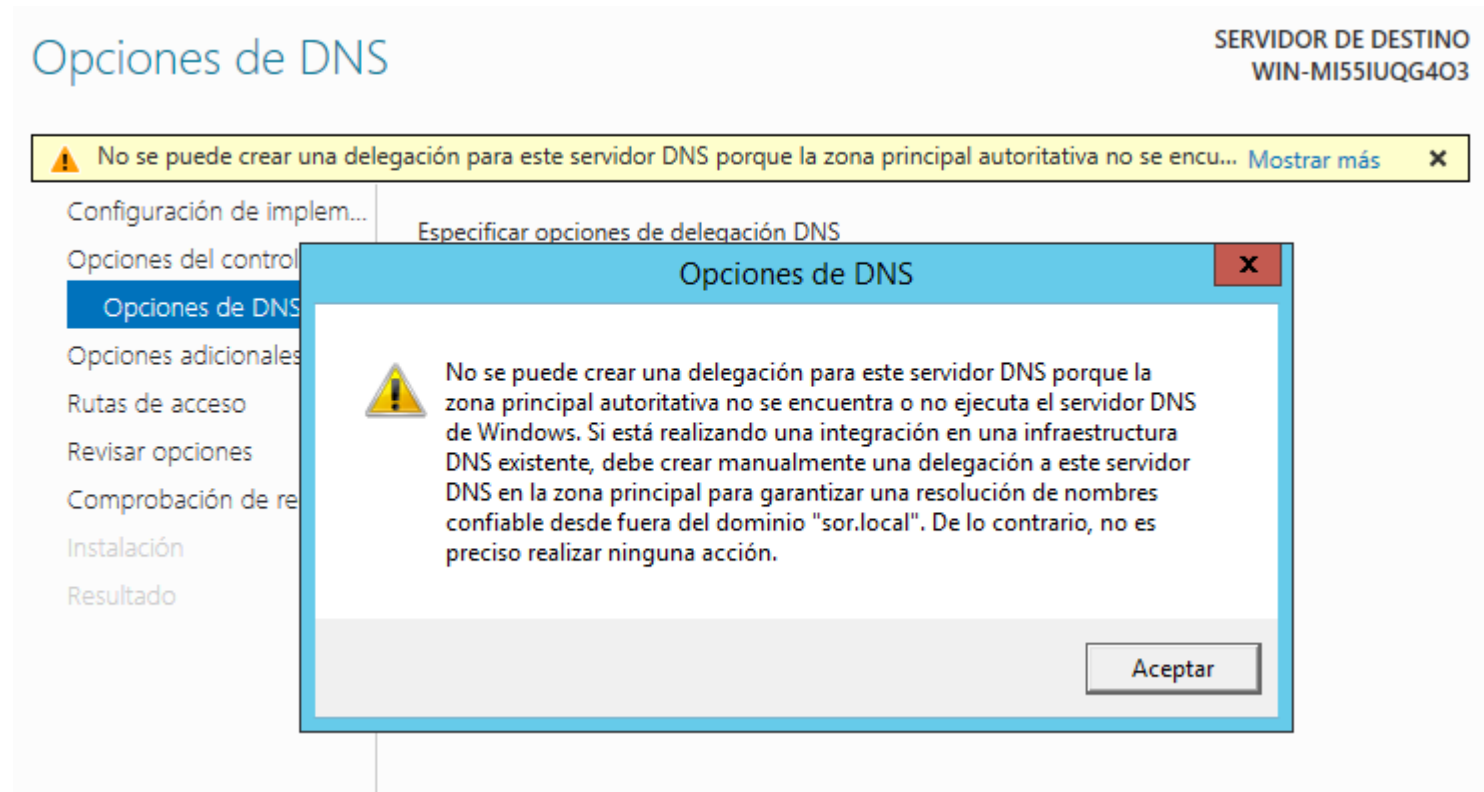
●●●●●●●●

Confirmar contraseña:

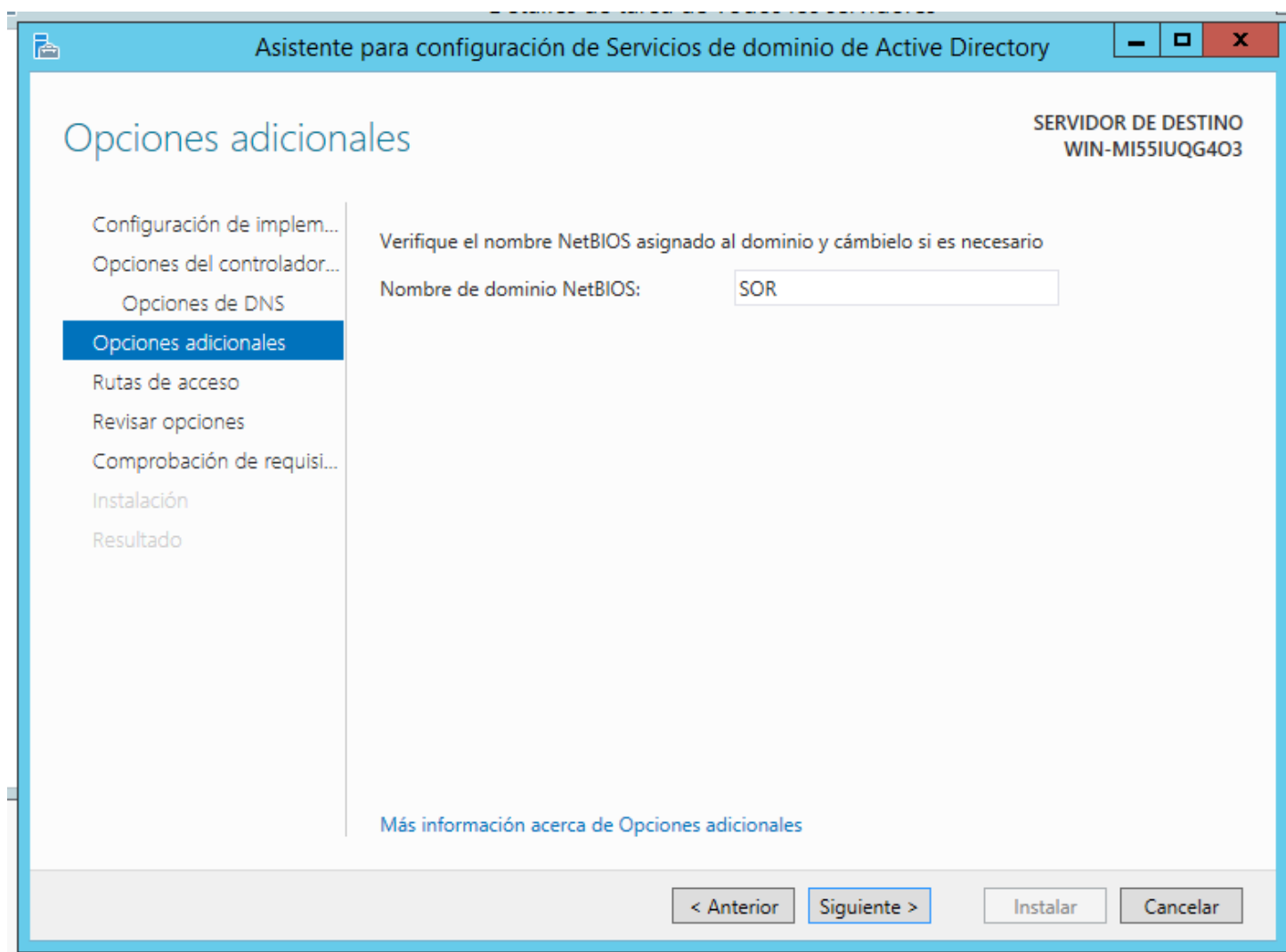
●●●●●●●●

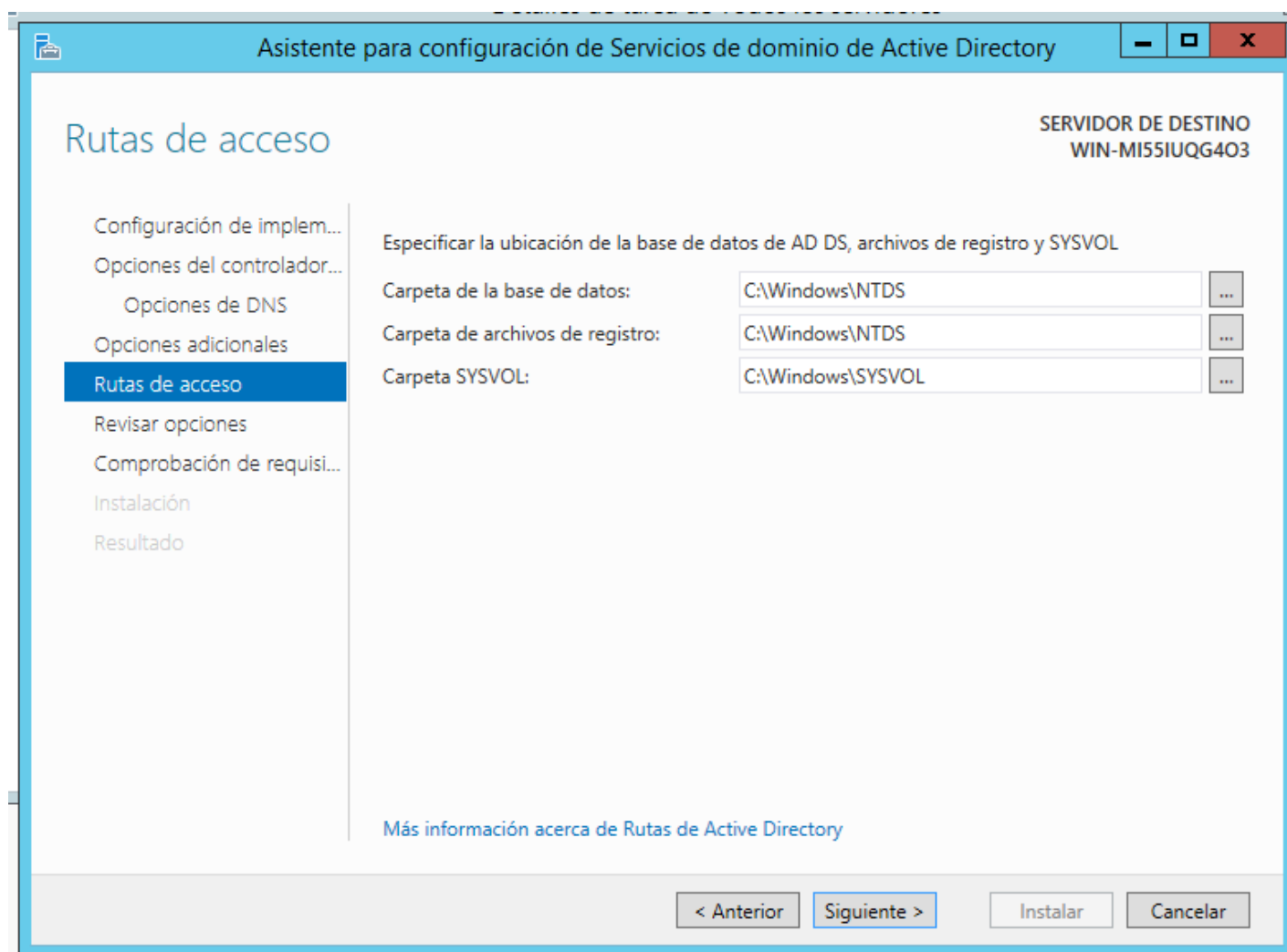
Esta contraseña no es ni de administrador ni de nada parecido, simplemente es una contraseña para restaurar los servicios de directorio en caso de fallo.

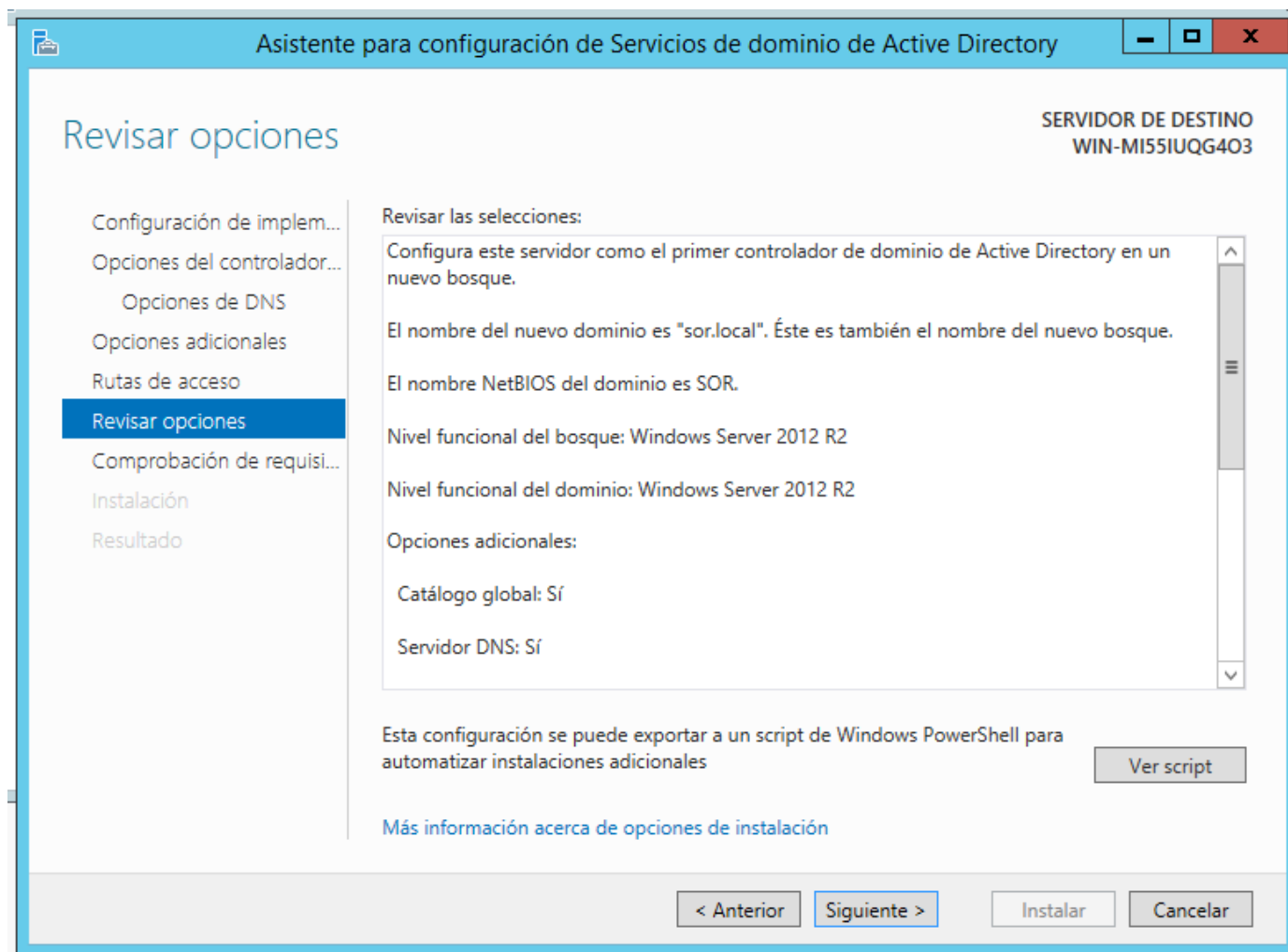
Conviene no olvidarla.



Este aviso es normal y lo omitimos.







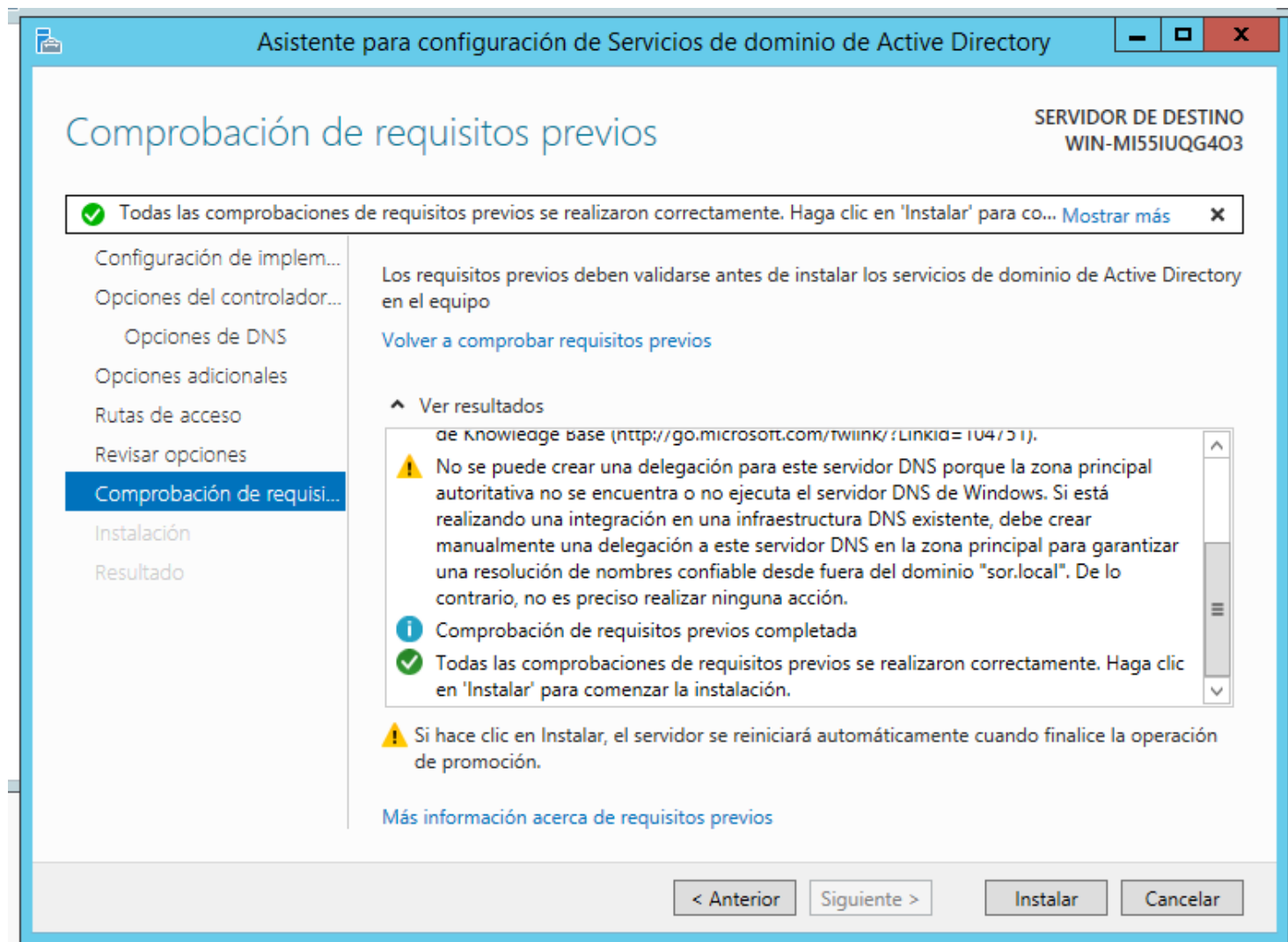
Esta configuración se puede exportar a un script de Windows PowerShell para automatizar instalaciones adicionales

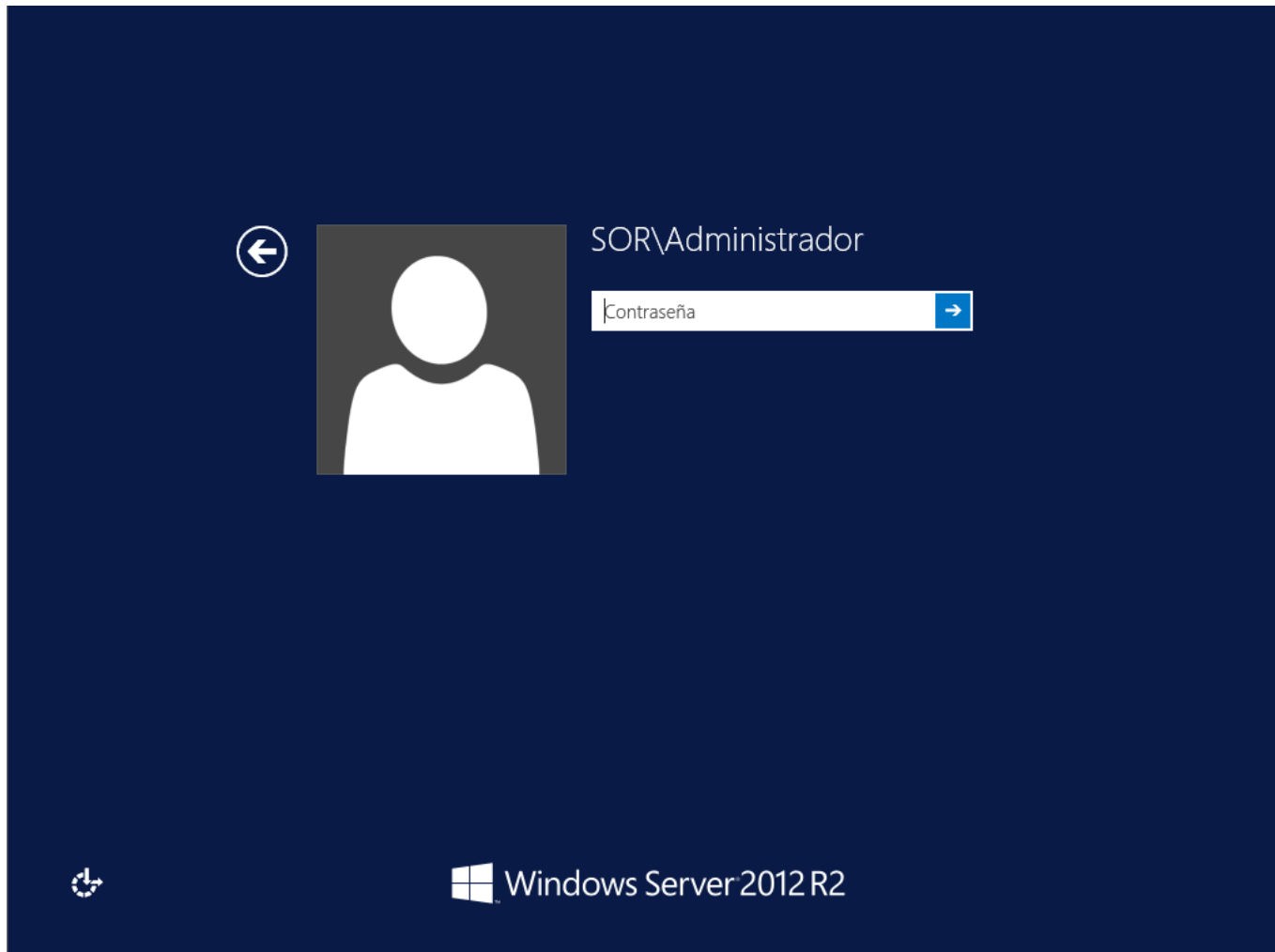
Ver script

de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
#  
# Script de Windows PowerShell para implementación de AD DS  
#  
  
Import-Module ADDSDeployment  
Install-ADDSForest `  
-CreateDnsDelegation:$false `  
-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `  
-DomainMode "Win2012R2" `  
-DomainName "sor.local" `  
-DomainNetbiosName "SOR" `  
-ForestMode "Win2012R2" `  
-InstallDns:$true `  
-LogPath "C:\Windows\NTDS" `  
-NoRebootOnCompletion:$false `  
-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `  
-Force:$true
```





3

AGREGAR EQUIPOS Y USUARIOS AL DOMINIO

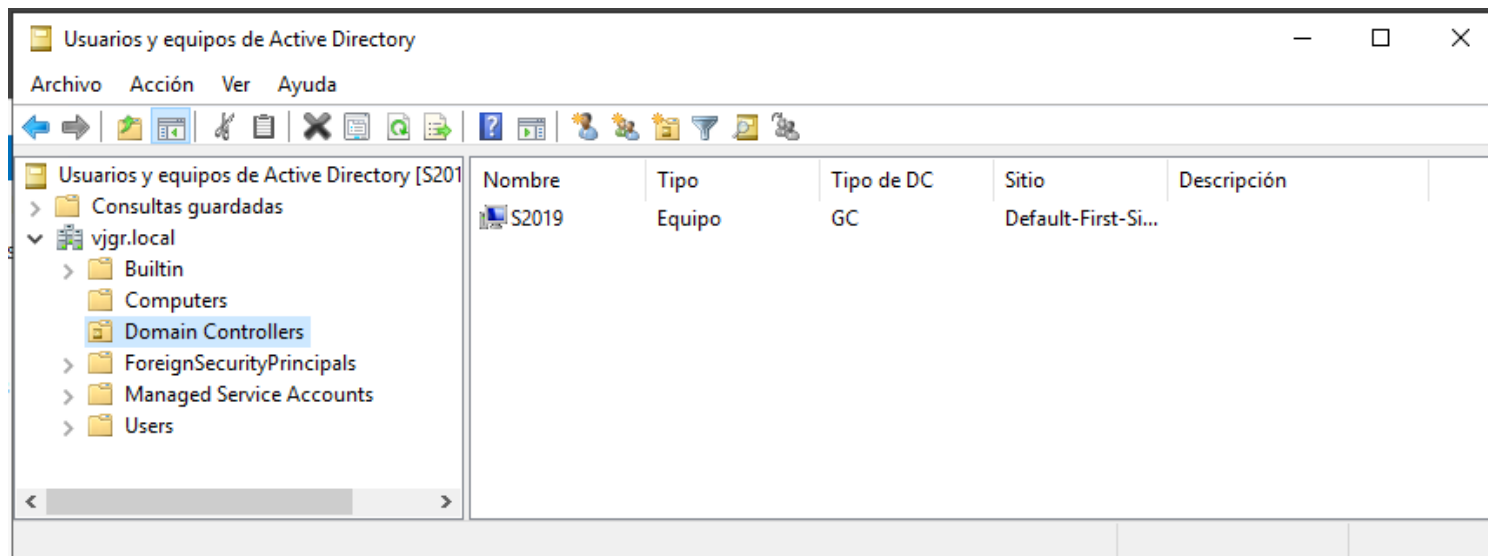
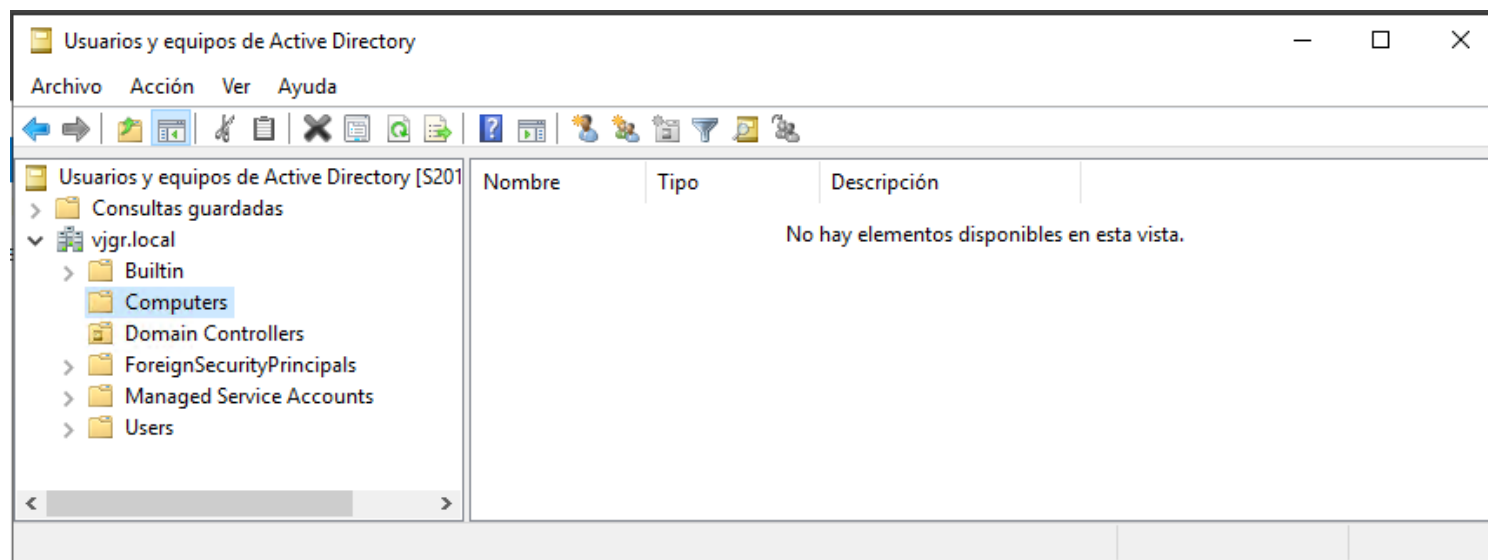
Windows Server 2019



Una vez creado el dominio el primer paso será poblarlo con los objetos o recursos que haya en nuestra red, y el primer paso será **añadir los equipos**.

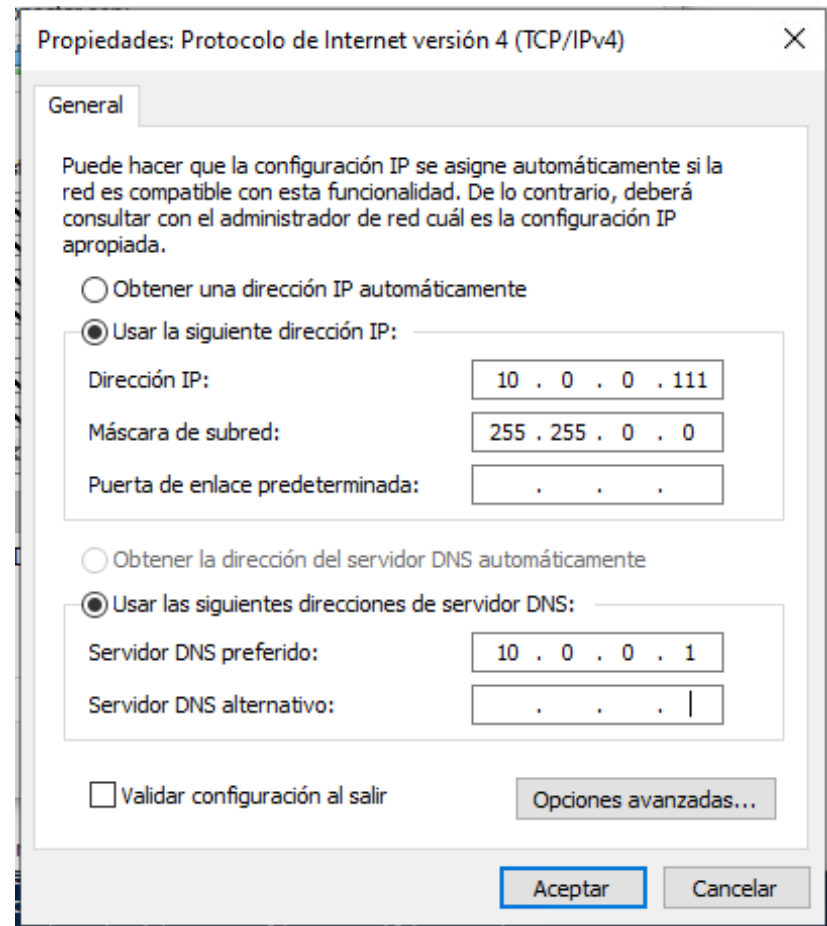
En un dominio de Active Directory hay dos tipos de equipos:

- **Ordenadores:** cualquier equipo o servidor que haya en la red, se pueden ver en el contenedor *Computers* dentro de Usuarios y equipos de Active Directory.
- **Controladores** de dominio: cualquier ordenador que sea controlador de dominio, principal o secundario. Se pueden ver en *Domain controllers* de Usuarios y equipos de Active Directory.



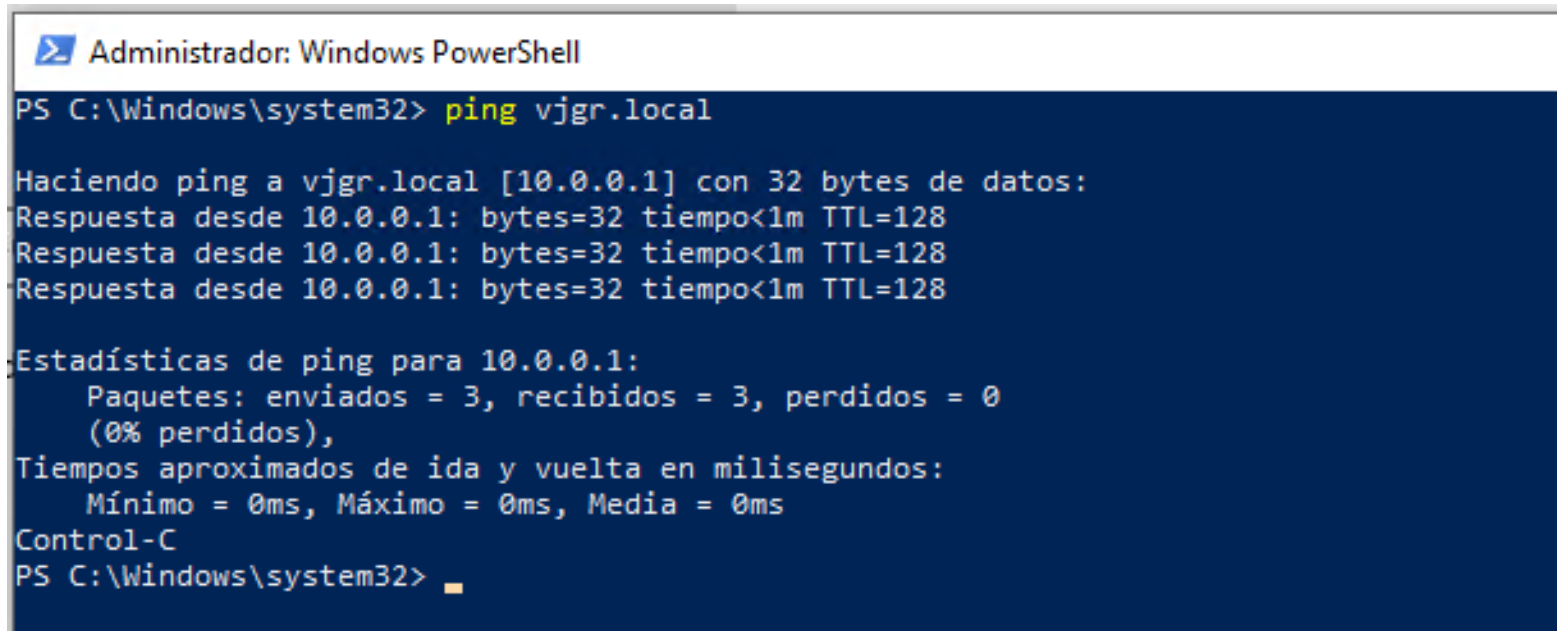
Para agregar un equipo al dominio hay que hacerlo desde el equipo, y no desde el controlador de dominio.

El primer paso antes de agregar un equipo al dominio es establecer la dirección del servidor DNS del dominio en la configuración de red como servidor DNS del equipo.



Al hacer esto conseguiremos que el equipo pueda resolver los nombres relacionados con el dominio.

Para verificar que es correcto podemos hacer ping al nombre del dominio.

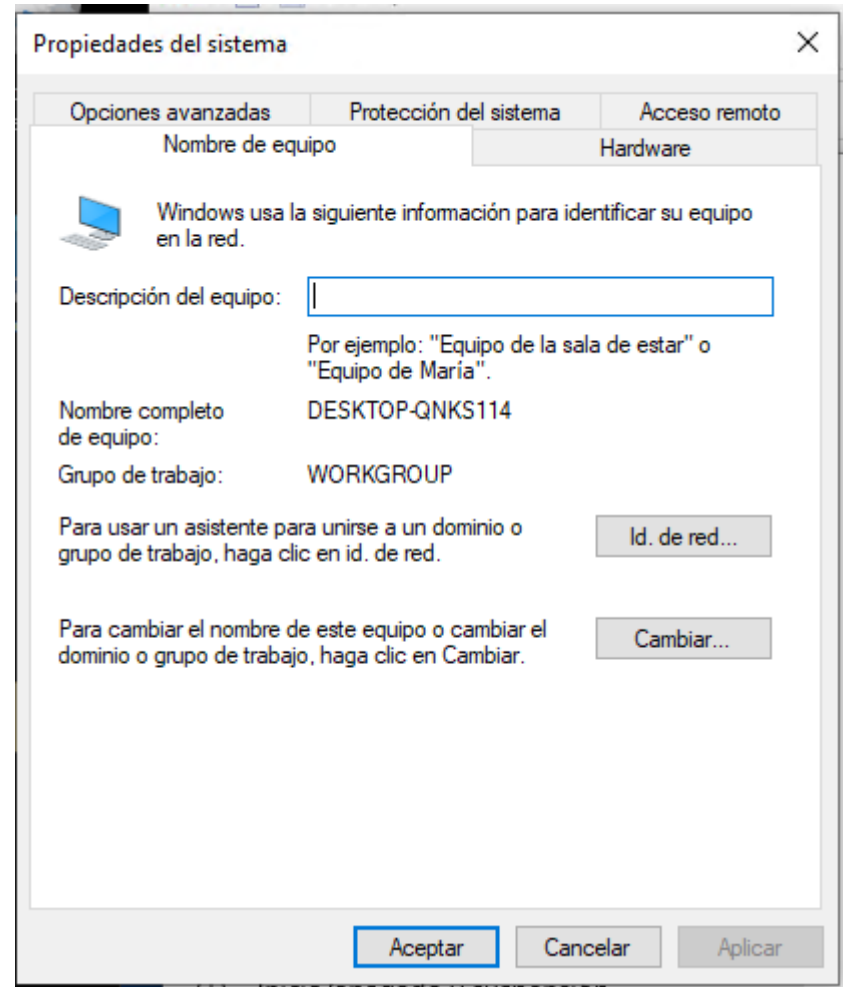


```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Windows\system32> ping vjgr.local

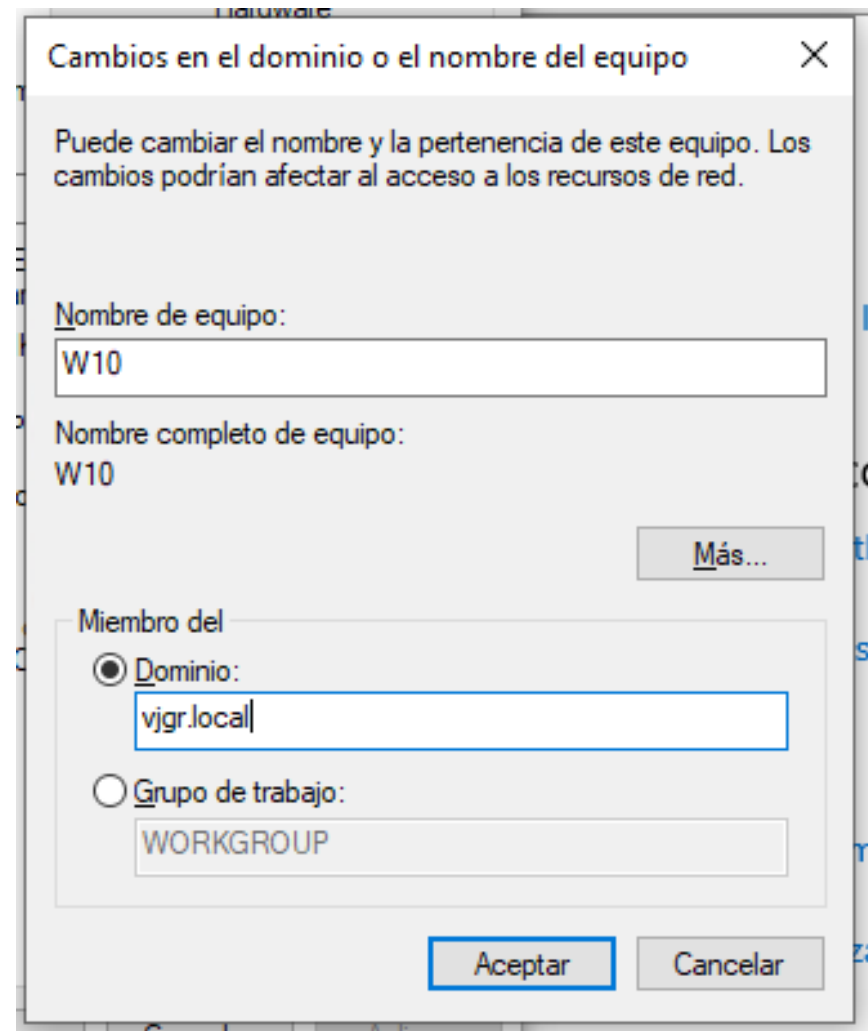
Haciendo ping a vjgr.local [10.0.0.1] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 10.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 10.0.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 10.0.0.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Windows\system32> _
```

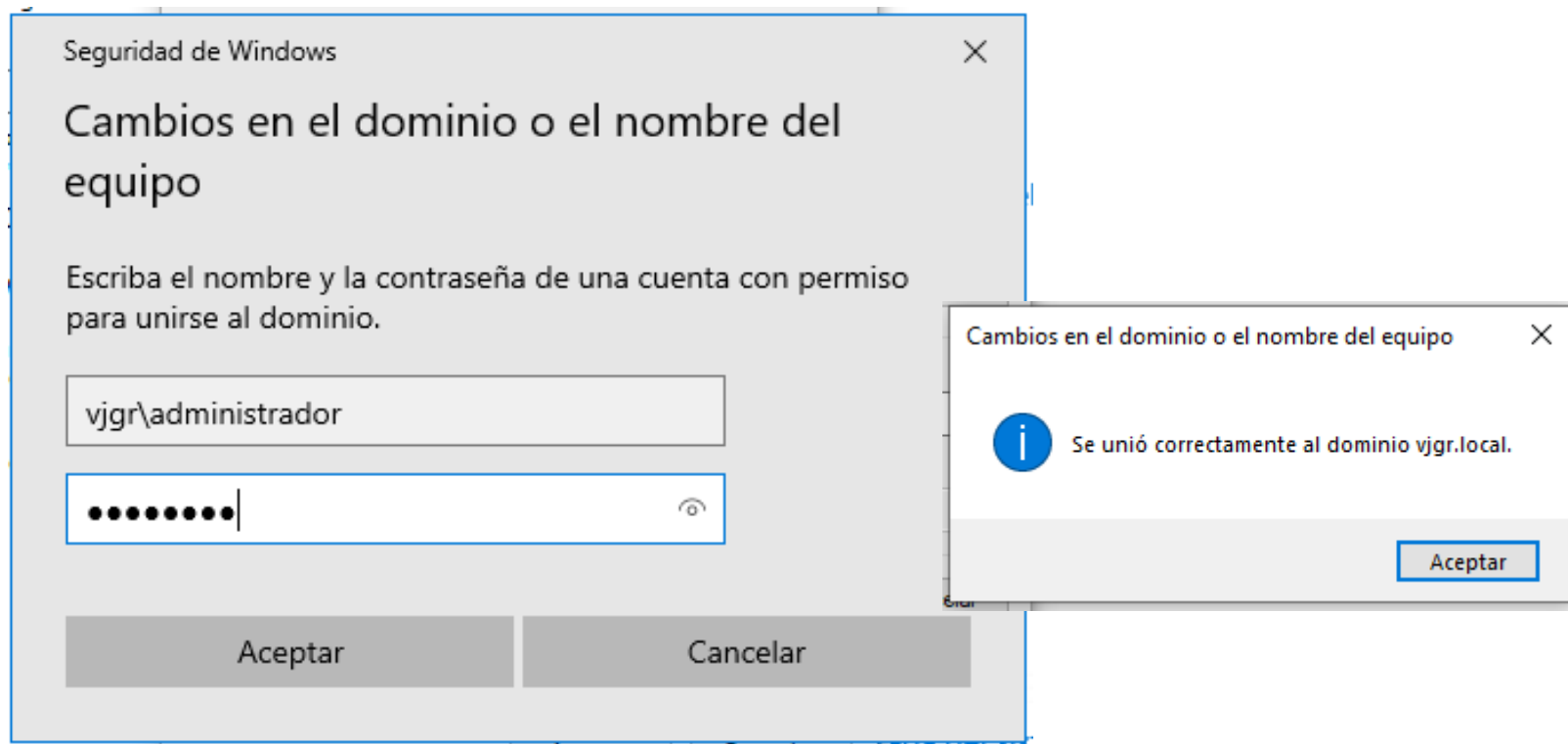
Ya es momento de agregar el equipo al dominio. Para ello vamos a Propiedades de sistema -> Nombre de equipo y hacemos click en Cambiar.



Ahí seleccionamos Dominio e indicamos el nombre del dominio al que queremos agregar el equipo.



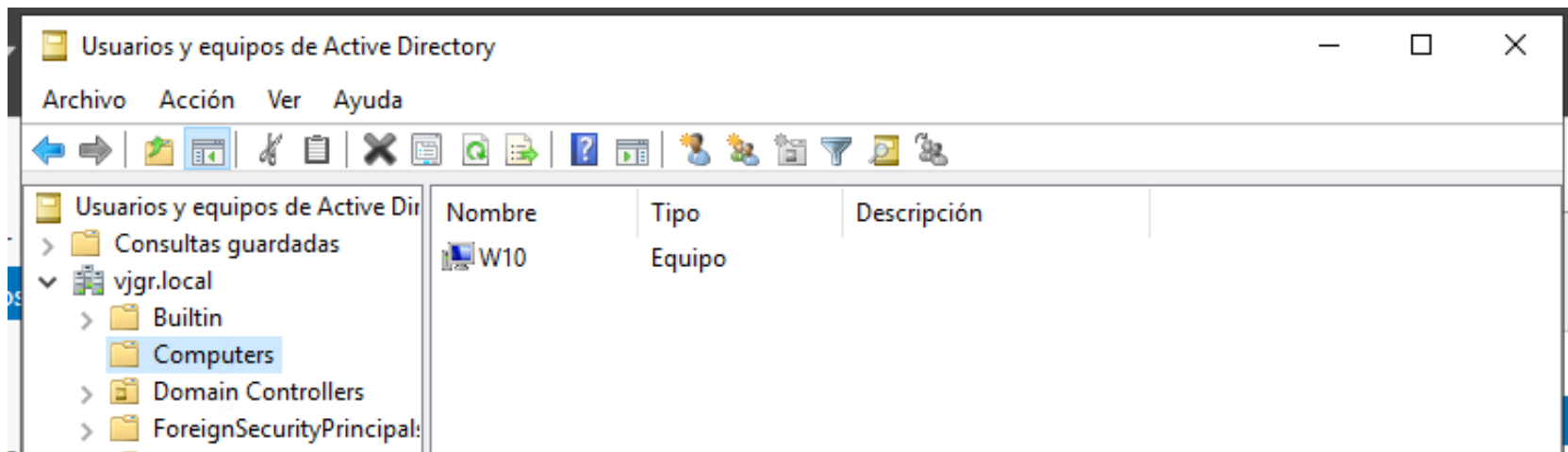
Introducimos las credenciales de un usuario con privilegios suficientes. En este caso el Administrador del dominio (no el Administrador local, que no tiene permisos para agregar equipos al dominio)



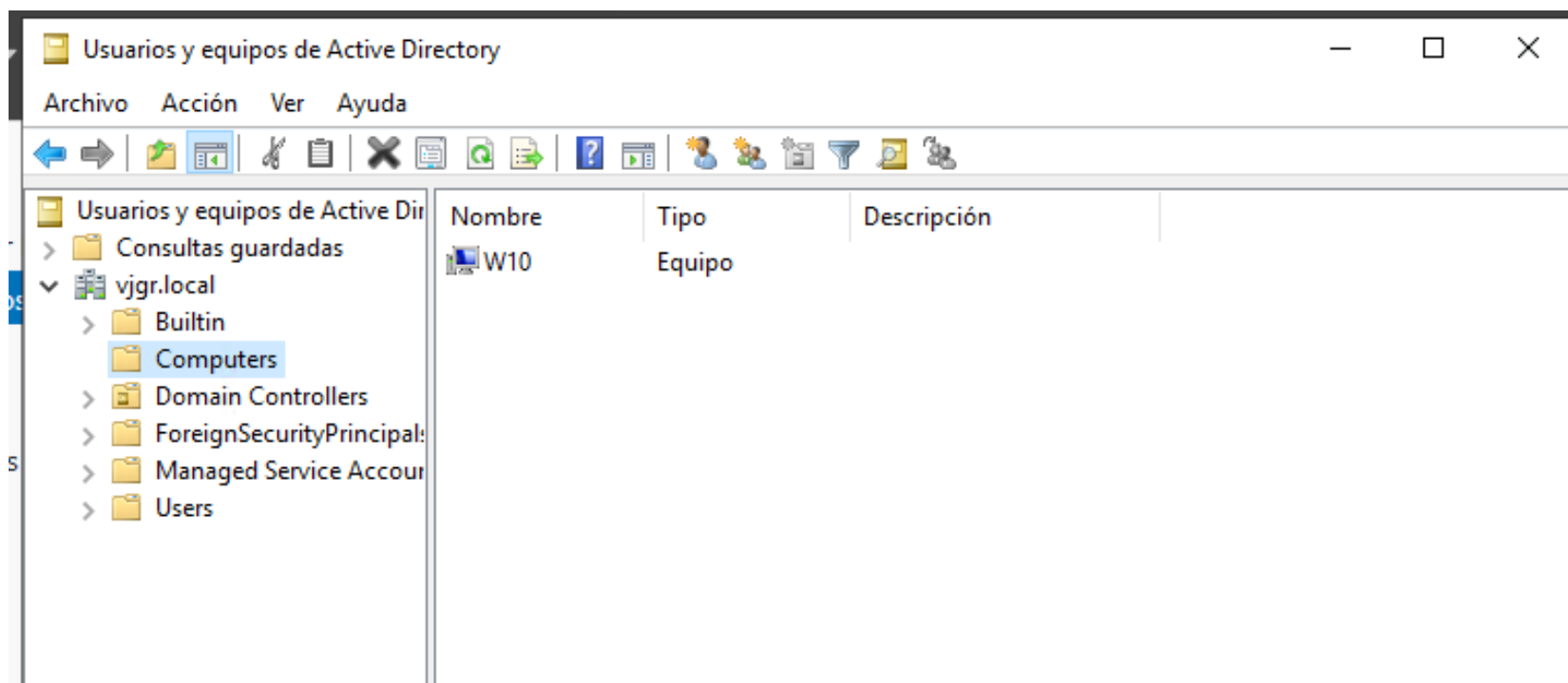
Tras reiniciar el equipo ya pertenecerá al dominio. A partir de ahora, en este equipo pueden iniciar sesión dos tipos de cuentas:

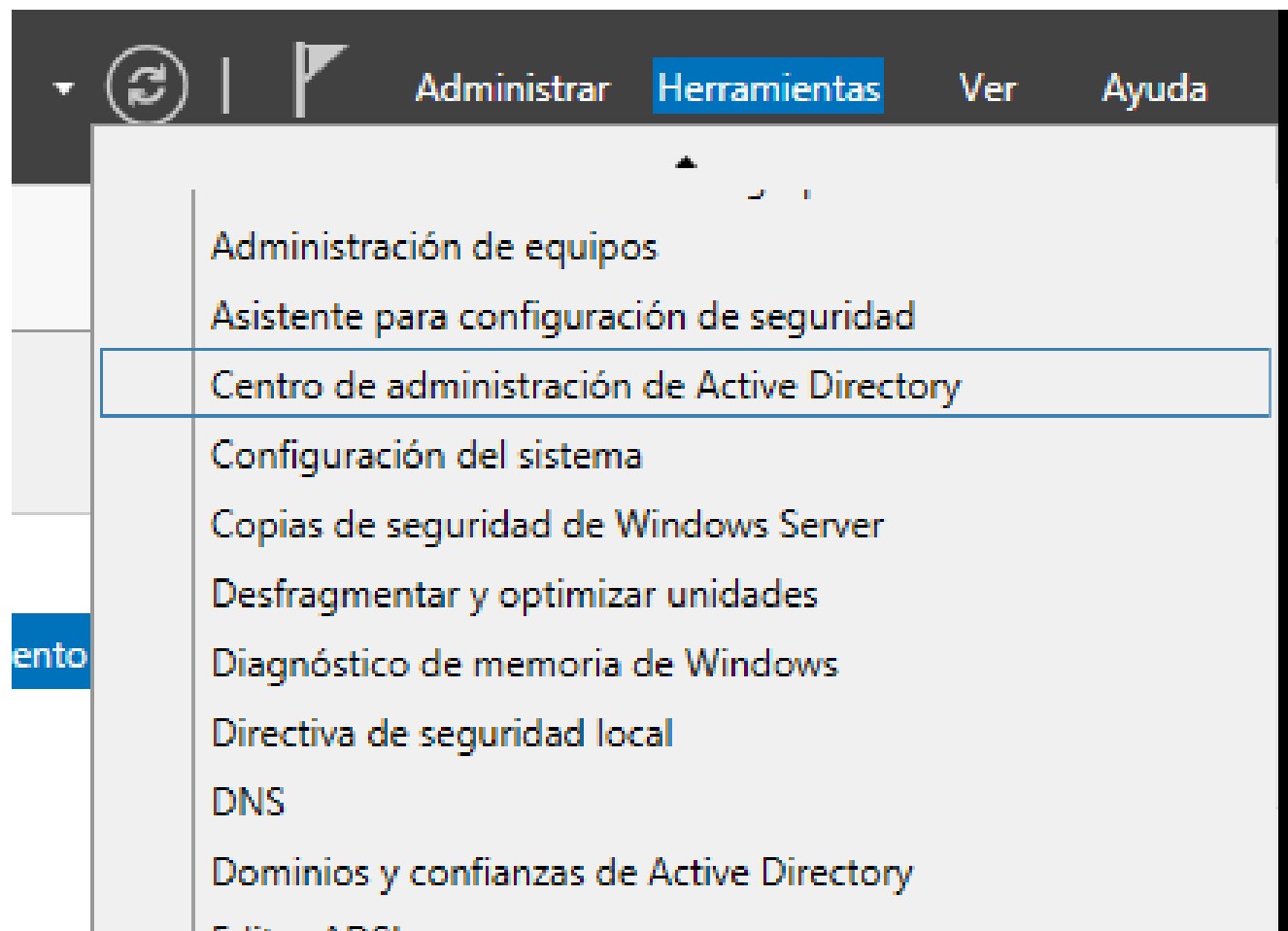
- **Cuentas locales:** cualquier cuenta que hubiera en el equipo antes de introducirlo al dominio. Por ejemplo, w10\vgonzalez.
- **Cuentas de dominio:** cualquier cuenta de usuario que hayamos creado en el dominio. Por ejemplo, vjgr\Administrador.

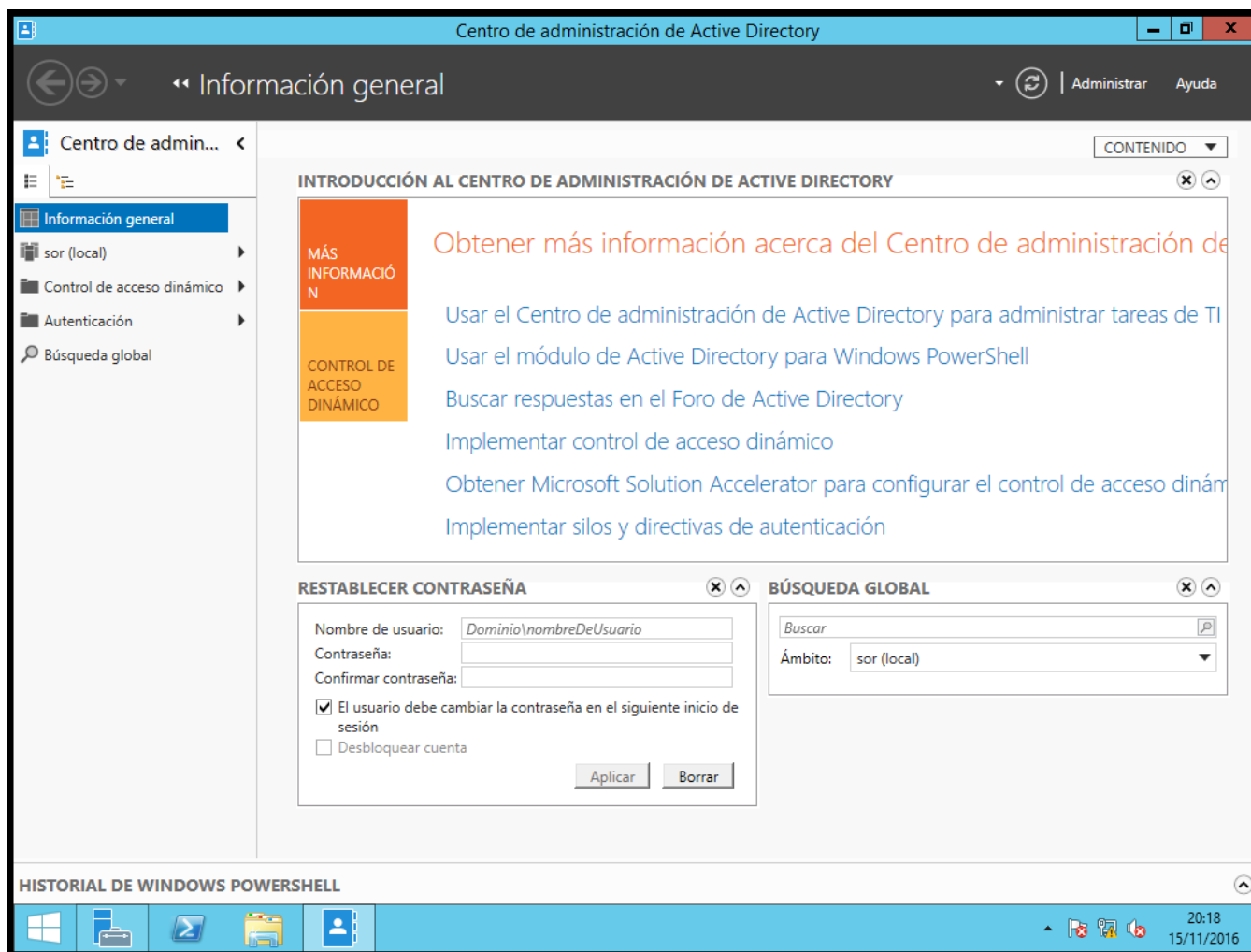
El equipo agregado podremos verlo en Computers de Usuarios y Equipos de Active Directory.

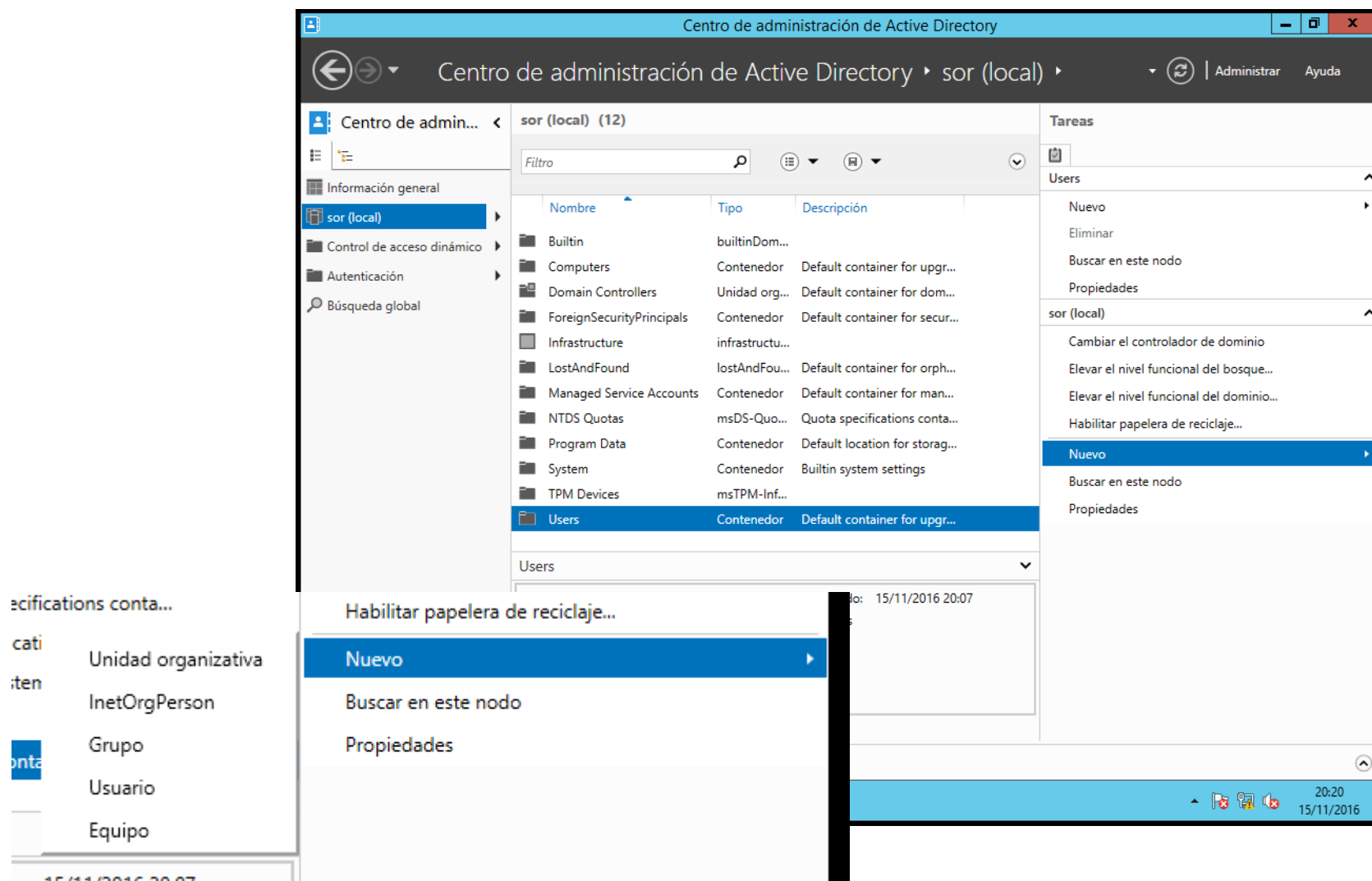


El equipo agregado podremos verlo en *Computers* de *Usuarios y Equipos de Active Directory*.









Crear Usuario:

TAREAS ▼ SECCIONES ▼

*** Cuenta**

Organización

Miembro de

Configuración de contraseña

Perfil

Directiva

Silo

Cuenta

Nombre:

Iniciales del segundo n...

Apellidos:

Nombre compl.: *

Inicio de sesión UPN de... @ ▼

Inicio de sesión SamAcc... sor *

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Crear en: DC=sor,DC=local [Cambiar...](#)

☐ Proteger contra eliminación accidental

La cuenta expira: ☒ Nunca ☐ Fin de

Opciones de contraseña:

☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de...

☐ Otras opciones de contraseña

☐ La tarjeta inteligente es necesaria para un inicio de sesión in...

☐ La contraseña nunca expira

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

Opciones de cifrado: ▼

Otras opciones: ▼

Organización

Nb para mostrar:

Oficina:

Correo electr.:

Página web:

[Otras páginas web...](#)

Números de teléfono:

Principal:

Particular:

Móvil:

Fax:

Buscapersonas:

Teléfono IP:

Puesto:

Departamento:

Compañía:

Administrador: [Editar...](#) [Borrar](#)

Supervisa a:

[Agregar...](#)

[Quitar](#)

Dirección:

Calle

[Más información](#)

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Cuenta

Nombre:	Victor		
Iniciales del segundo n...	J		
Apellidos:	González Rodríguez		
Nombre compl.:	*	Victor J. González Rodríguez	
Inicio de sesión UPN de...	vgonzalez	@	sor.local ▼
Inicio de sesión SamAcc...	sor	*	vgonzalez
Contraseña:	*****		
Confirmar contraseña:	*****		
Crear en: DC=sor,DC=local Cambiar...			
☐ Proteger contra eliminación accidental			

Cuenta

Nombre:

Iniciales del segundo n...

Apellidos:

Nombre compl.: *

Inicio de sesión UPN de... @

Inicio de sesión SamAcc... sor *

Contraseña:

Confirmar contraseña:

Crear en: DC=sor,DC=local [Cambiar...](#)

☐ Proteger contra eliminación accidental

La cuenta expira: ☒ Nunca
☐ Fin de

Opciones de contraseña: ▲
☒ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de...
☐ Otras opciones de contraseña
☐ La tarjeta inteligente es necesaria para un inicio de sesión in...
☐ La contraseña nunca expira
☐ El usuario no puede cambiar la contraseña

Opciones de cifrado: ▲
☐ Almacenar contraseña con cifrado reversible
☐ Usar tipos de cifrado DES de Kerberos para esta cuenta
☐ Otras opciones de cifrado
☐ Esta cuenta admite cifrado AES de Kerberos de 128 bits
☐ Esta cuenta admite cifrado AES de Kerberos de 256 bits

Otras opciones: ▲
☐ La cuenta es importante y no se puede delegar
☐ No pedir la autenticación previa de Kerberos

[Horas de inicio de sesión...](#) [Iniciar sesión en...](#)

Organización



Nb para mostrar:
Oficina:
Correo electr.:
Página web:

[Otras páginas web...](#)

Números de teléfono:
Principal:
Particular:
Móvil:
Fax:
Buscapersonas:
Teléfono IP:

[Otros números de teléfono...](#)

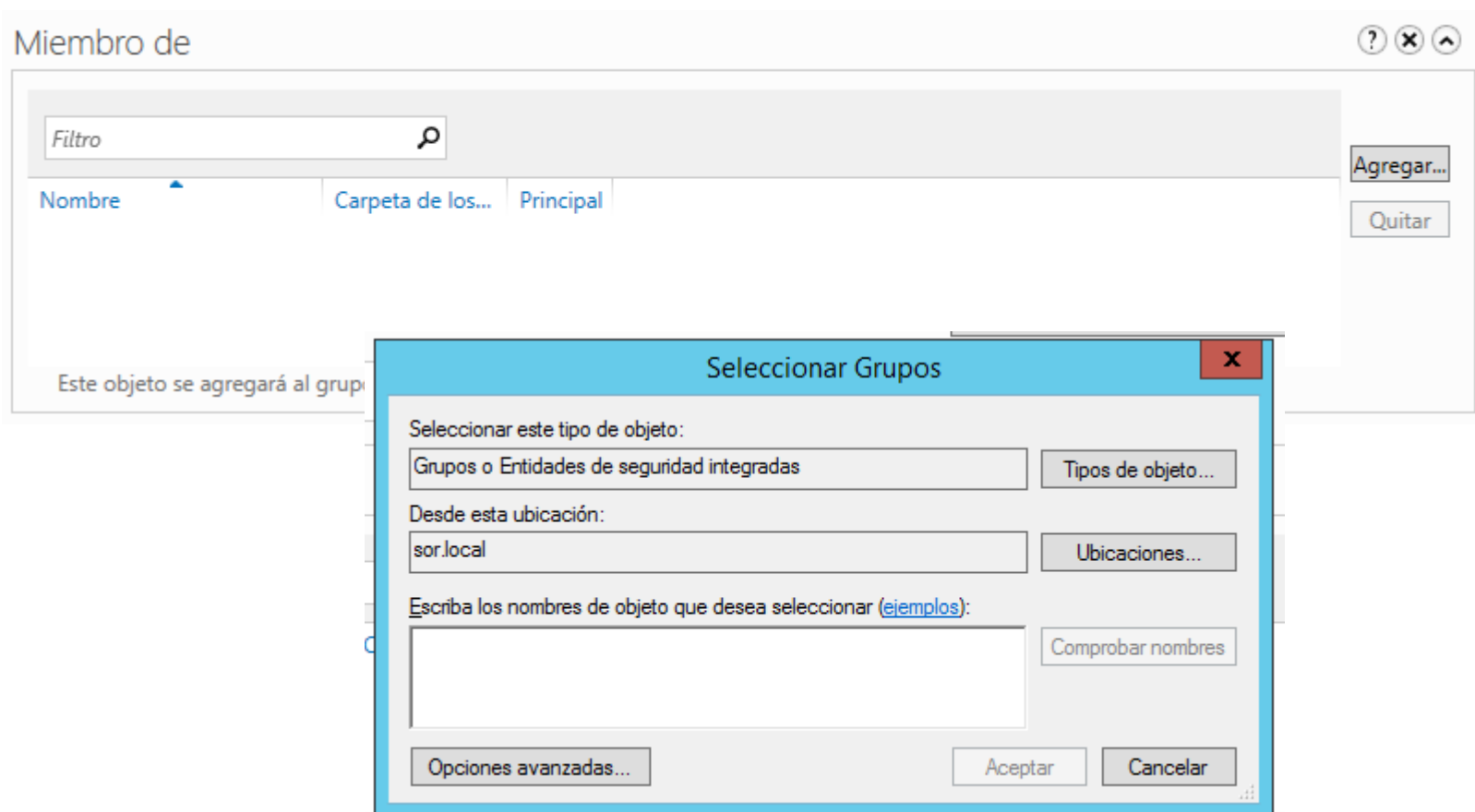
Descripción:

Puesto:
Departamento:
Compañía:
Administrador:

Supervisa a:

Dirección:

País o región: ▼



Windows Server (local) (13)

Filtro

Nombre	Tipo	Descripción
Computers	Contenedor	Default container for upgr...
Domain Controllers	Unidad org...	Default container for dom...
ForeignSecurityPrincipals	Contenedor	Default container for secur...
Infrastructure	infrastructu...	
LostAndFound	lostAndFou...	Default container for orph...
Managed Service Accounts	Contenedor	Default container for man...
NTDS Quotas	msDS-Quo...	Quota specifications conta...
Program Data	Contenedor	Default location for storag...
System	Contenedor	Builtin system settings
TPM Devices	msTPM-Inf...	
Users	Contenedor	Default container for upgr...
Victor J. González Rodríguez	Usuario	

Victor J. González Rodríguez

Inicio de sesión de usuario	vgonzalez	Expiración:	<Nunca>
Correo electrónico:		Último inicio de sesión:	<No establecido>
Modificado:	15/11/2016 20:26		
Descripción:			

Resumen

4

CREACIÓN DE CARPETAS PERSONALES Y COMPARTIDAS POR UN GRUPO

Windows Server 2019



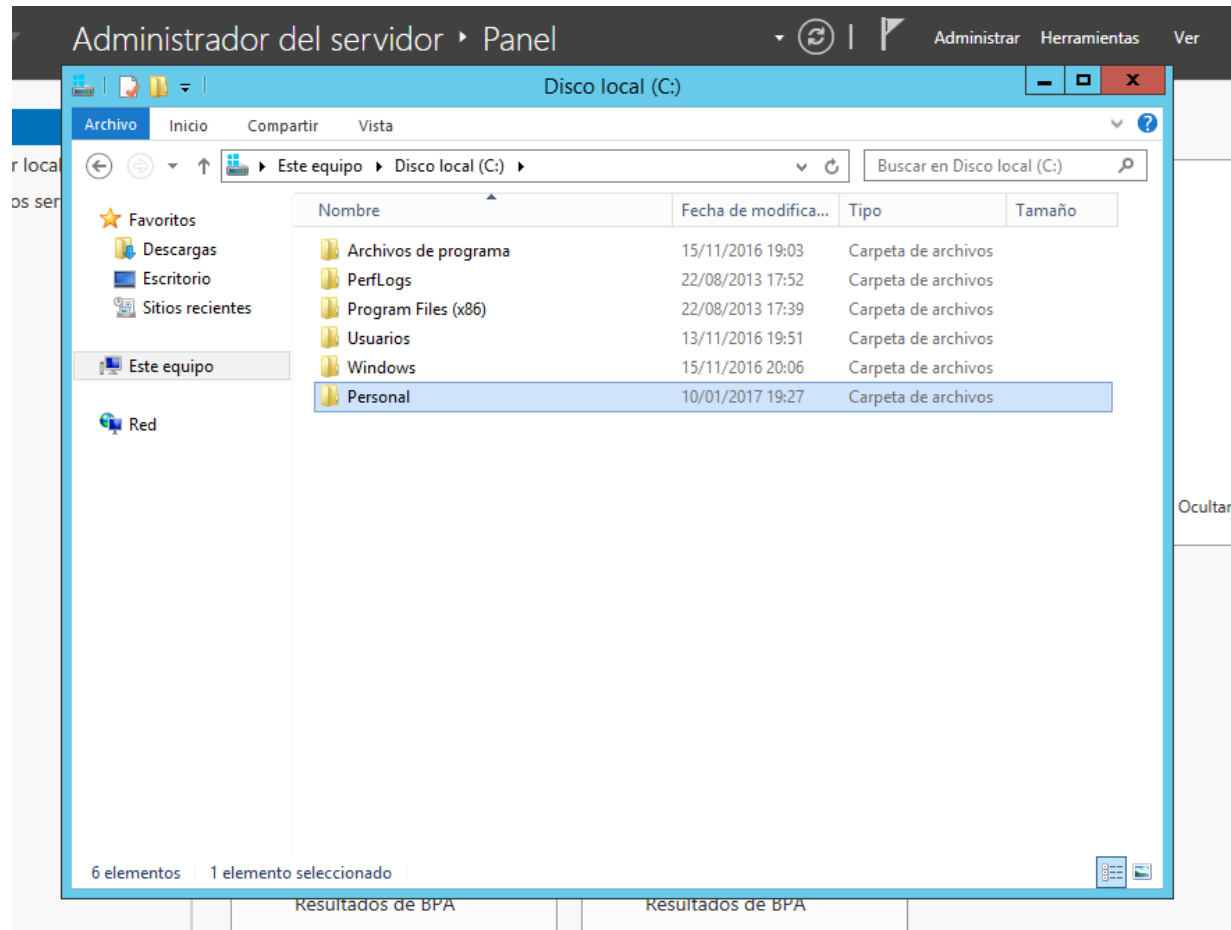
La primera tarea de administración de red que realizaremos en el servidor será la creación de un **espacio de almacenamiento** para cada usuario en el servidor.

Para ello crearemos una carpeta en el servidor que el usuario verá en su ordenador como una **unidad de red**.

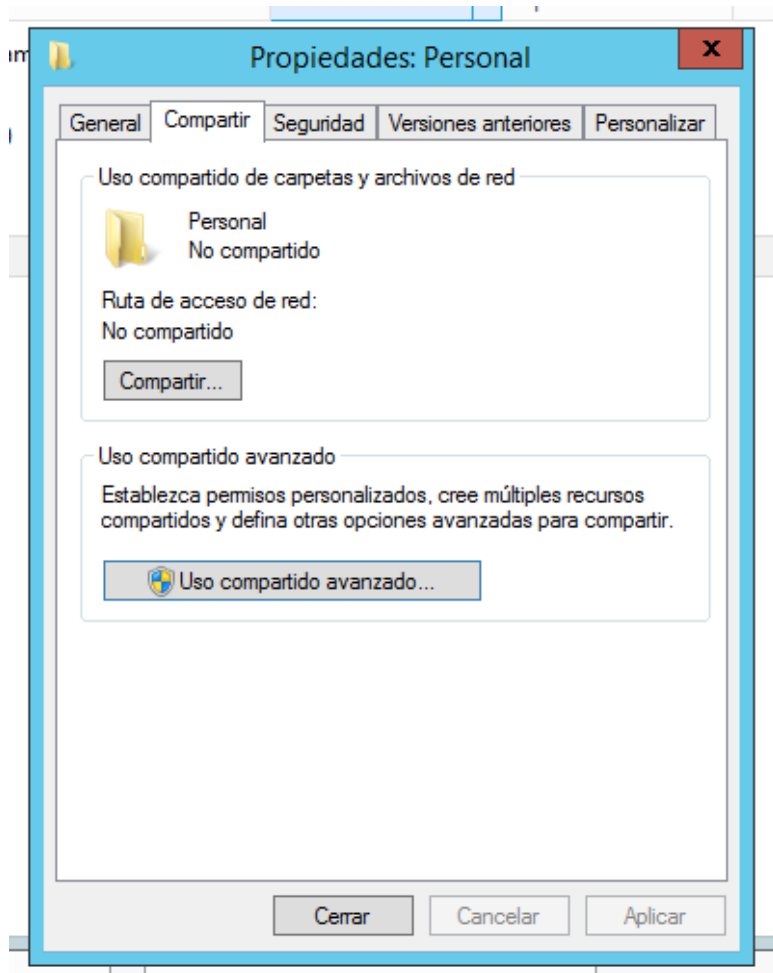
Dividiremos el trabajo en tres tareas:

- **Creación** de una carpeta compartida en el servidor que contenga todas las carpetas de los usuarios.
- **Configuración** de una carpeta compartida en la cuenta de cada usuario.
- **Acceso** desde el equipo cliente a la carpeta compartida.

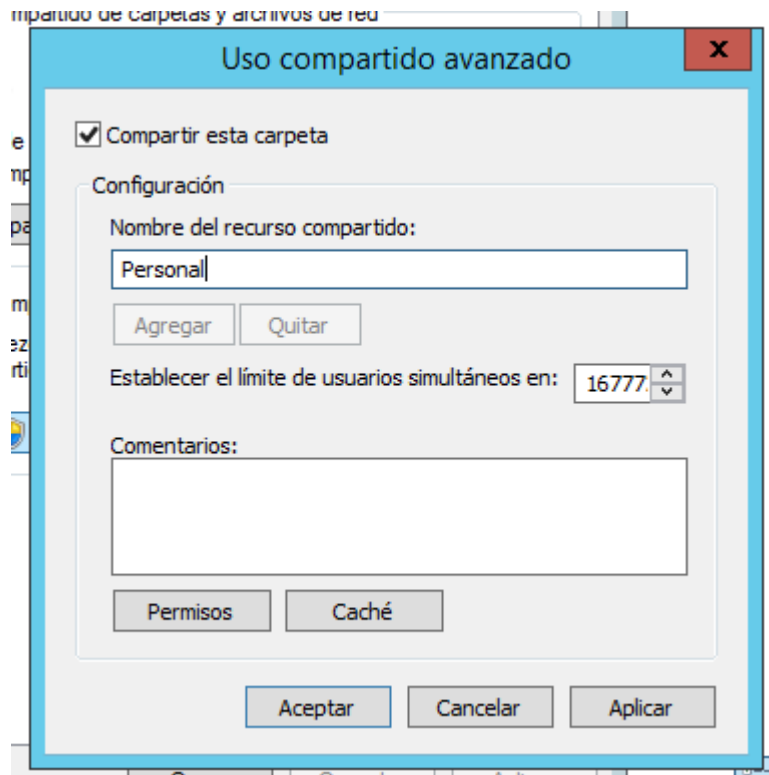
Primero creamos una carpeta en el servidor.



Compartimos la carpeta de forma similar a como lo hacemos en la versión de escritorio de Windows

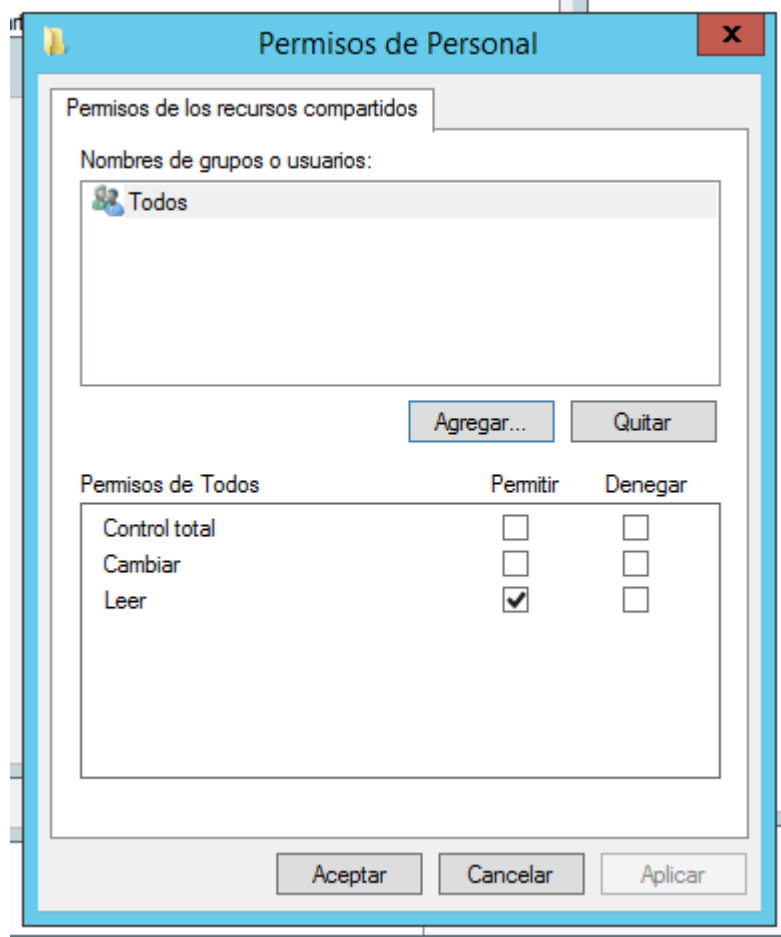


Vamos a *Propiedades* de la carpeta y en la pestaña *Compartir* hacemos click en *Uso compartido avanzado*.



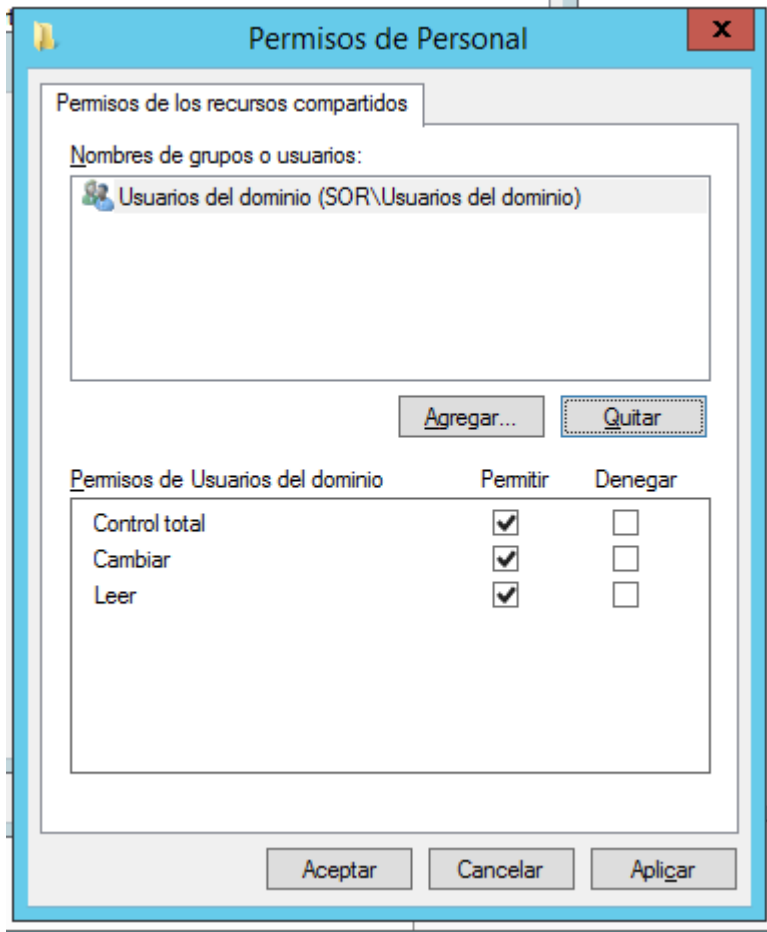
Marcamos la casilla de *Compartir esta carpeta* y ponemos el nombre por el que queremos que se muestre la carpeta en la red.

Al igual que pasa con Windows de escritorio, si queremos que la carpeta no se muestre a los usuarios debemos poner el símbolo \$ al final de su nombre.



Por defecto tiene asignado únicamente permisos de lectura para el grupo *Todos*.

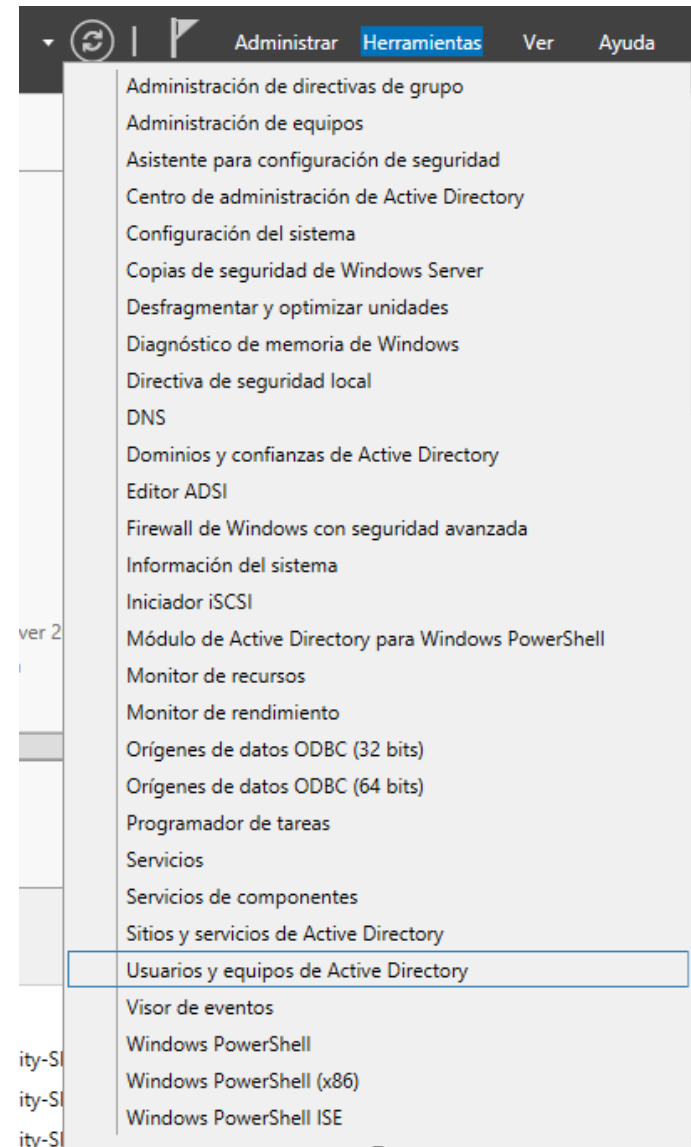
Este grupo es demasiado genérico, por lo que vamos a reemplazarlo por el grupo *Usuarios del dominio*, además le daremos permisos de *Control total*.



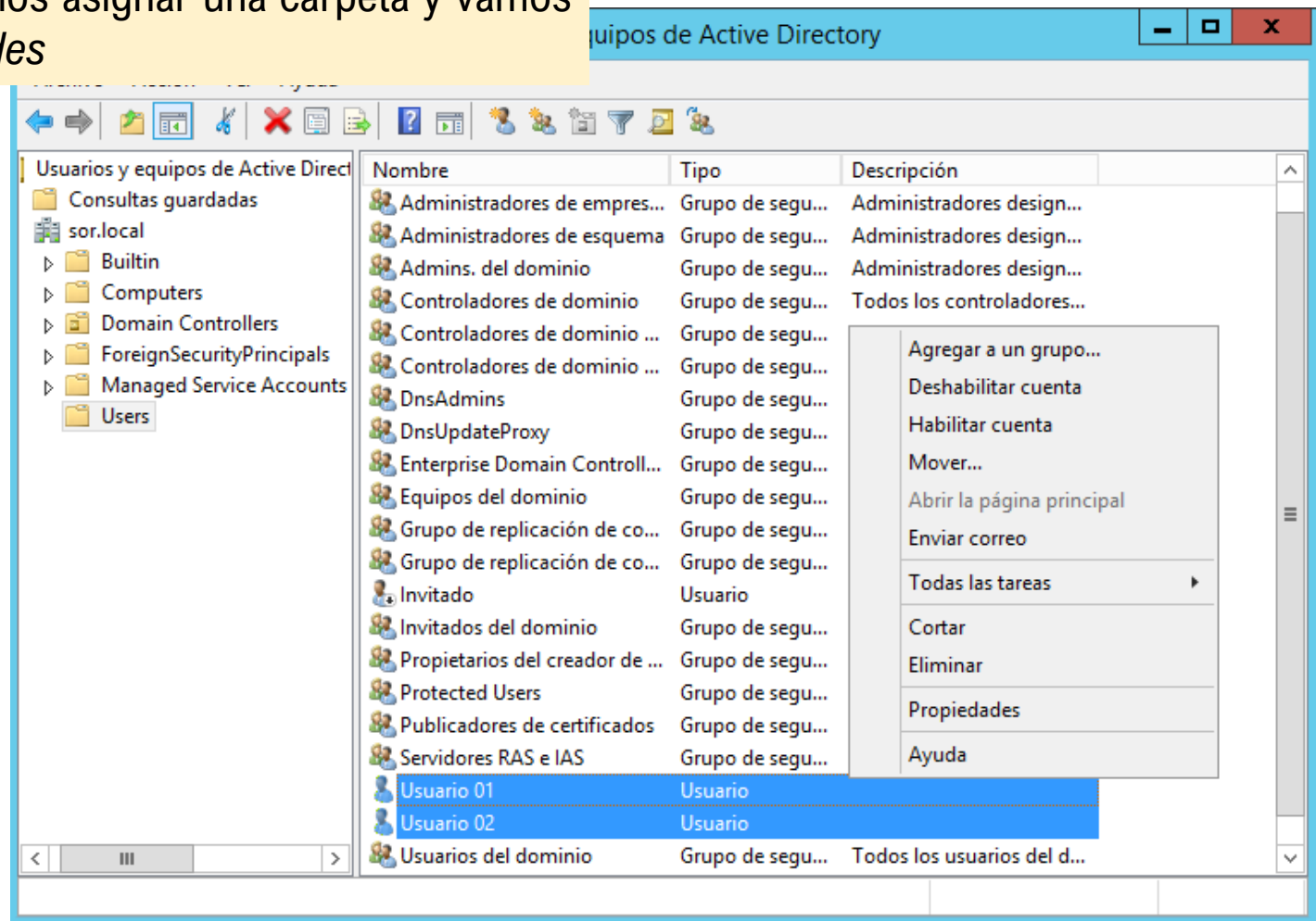
Los permisos tienen que quedar de esta manera.

El siguiente paso es configurar las cuentas de cada usuario para que la utilicen como lugar de almacenamiento en red.

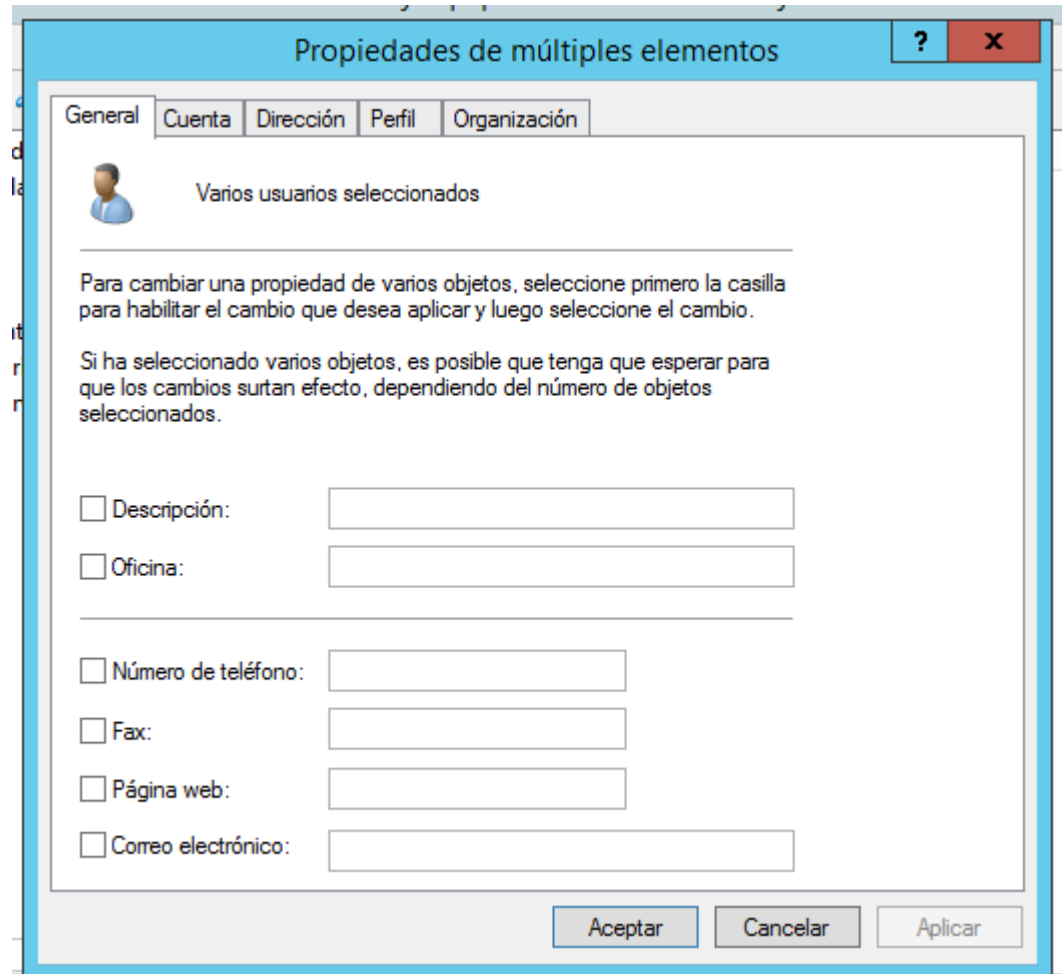
Esto lo hacemos desde la herramienta *Usuarios y equipos de Active Directory*



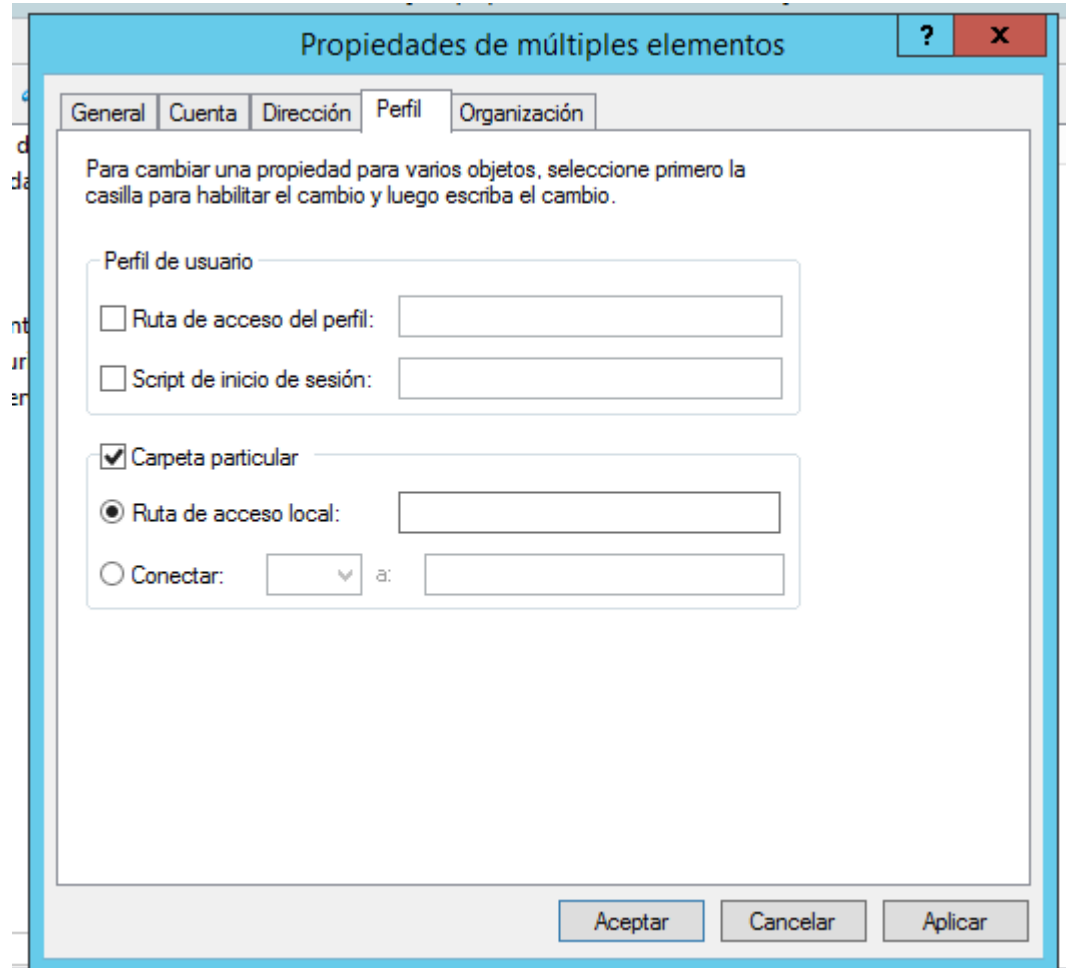
Seleccionamos todos los usuarios a los que queramos asignar una carpeta y vamos a *Propiedades*



Observa que como hemos seleccionado varios usuarios únicamente vemos las propiedades que pueden ser comunes a todos ellos.



Vamos a la pestaña *Perfil* y marcamos la casilla *Carpeta particular*.



Aquí tenemos dos opciones:

- **Ruta de acceso local:** esta opción indica que el usuario verá la carpeta compartida como una carpeta dentro de su propio sistema de ficheros.
- **Conectar:** en este caso verá la carpeta compartida como una unidad de red. Será el caso que configuraremos ahora.

Cuando queremos conectar la carpeta como unidad de red debemos indicar una **letra de unidad** e indicar la ruta de la carpeta en la red.

La sintaxis es la siguiente:

```
\\servidor\carpeta_contenedora\carpeta_compartidaadminis
```


Por lo tanto, lo pondremos de la siguiente forma:

☒ Carpeta particular

☐ Ruta de acceso local:

☒ Conectar: a:

Observa cómo hemos indicado el nombre de la carpeta (que se llamará igual que el usuario)

Seguro que recuerdas que en Windows las cadenas rodeadas por el símbolo *por ciento* (%) son **variables de entorno**.

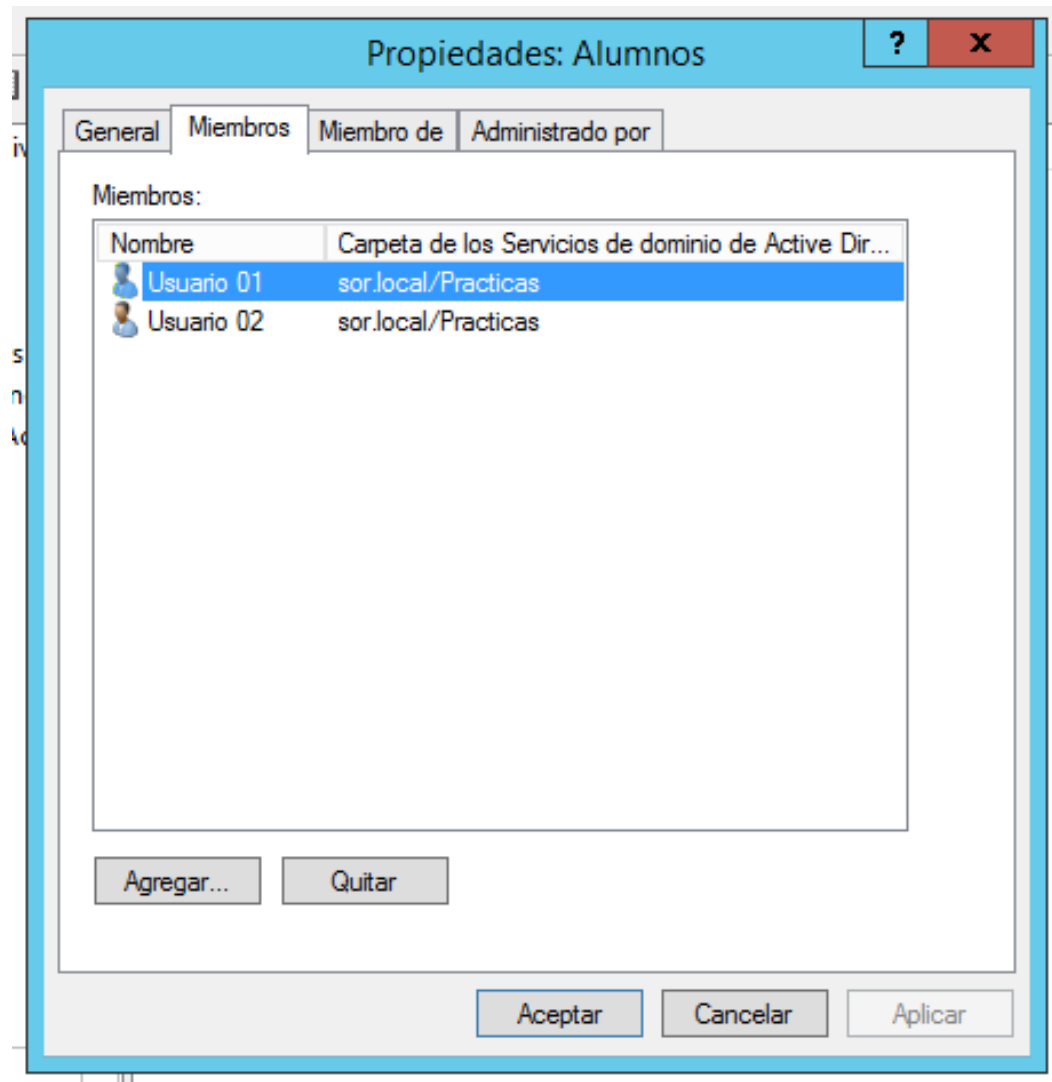
En concreto la variable **%username%** es la que almacena el nombre del usuario.

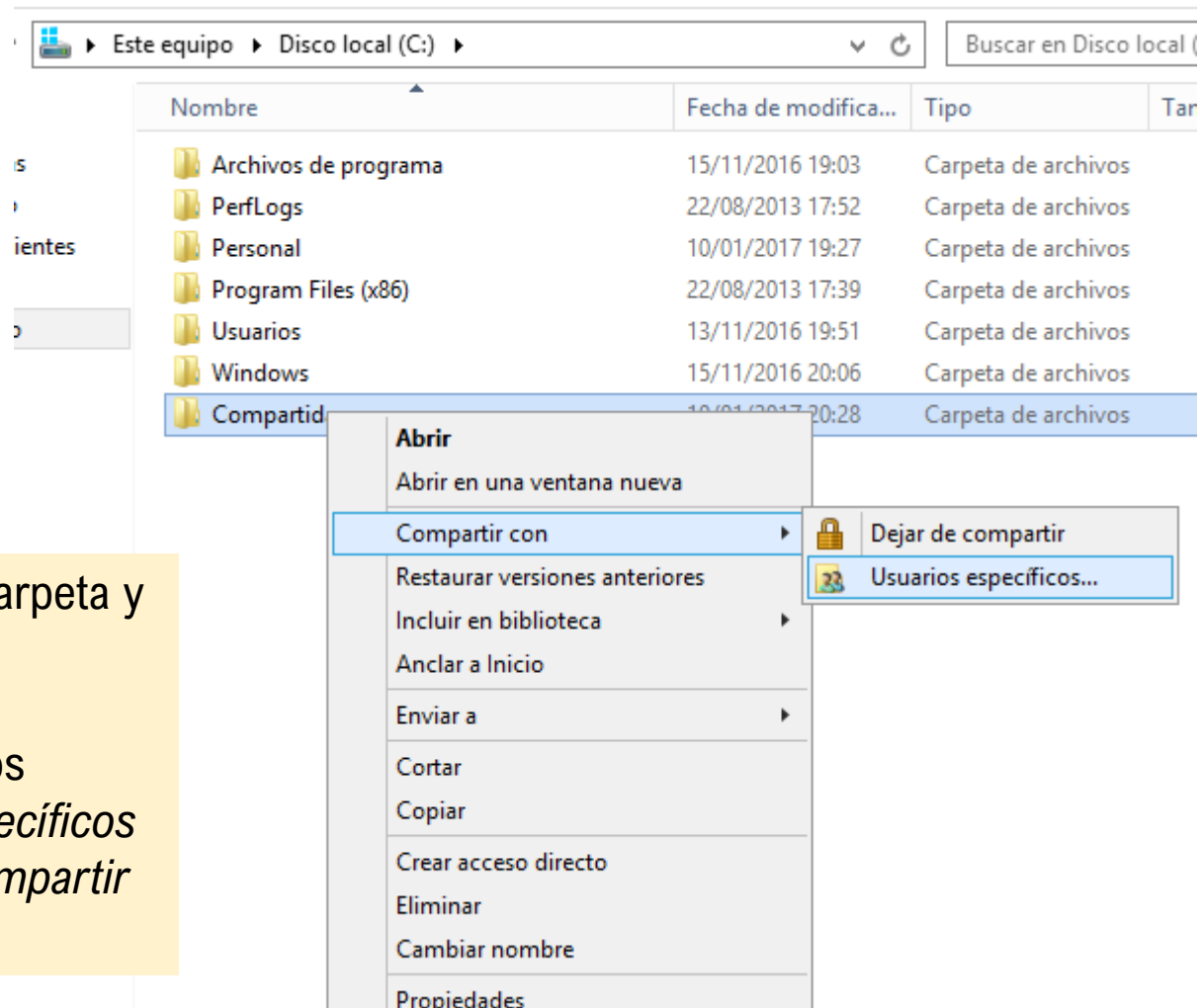
Aquí utilizamos esta variable porque estamos trabajando con varios usuarios a la vez y no podríamos poner un texto normal porque entonces las carpetas de todos los usuarios se llamarían igual.

Vamos a crear una carpeta que en esta ocasión estará compartida por un grupo de usuarios.

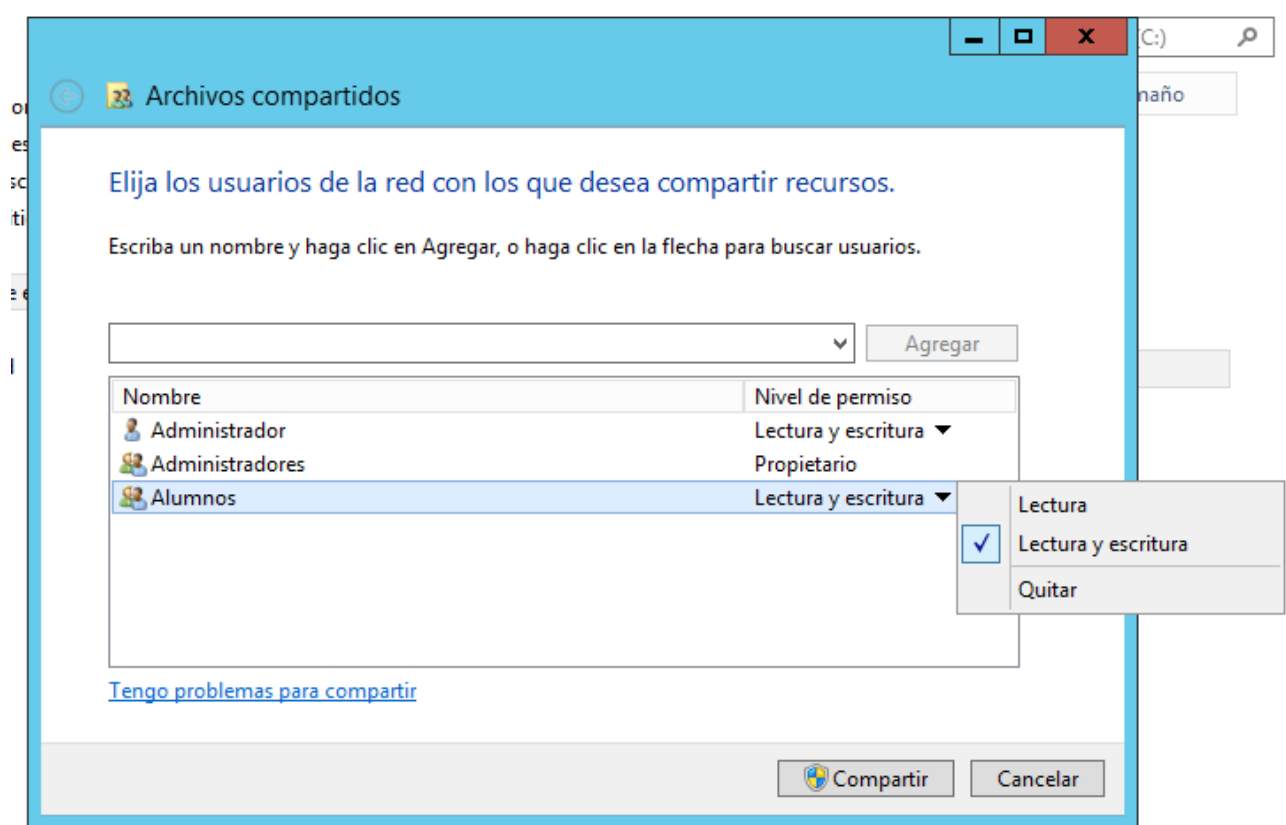
Además, realizaremos los pasos de configuración necesarios para que la carpeta se vea como una unidad de red.

Para este ejemplo tenemos un grupo que llamaremos Alumnos que contiene los dos usuarios de la presentación anterior.





Creamos la carpeta y en su menú contextual seleccionamos *Usuarios específicos* dentro de *Compartir con*.



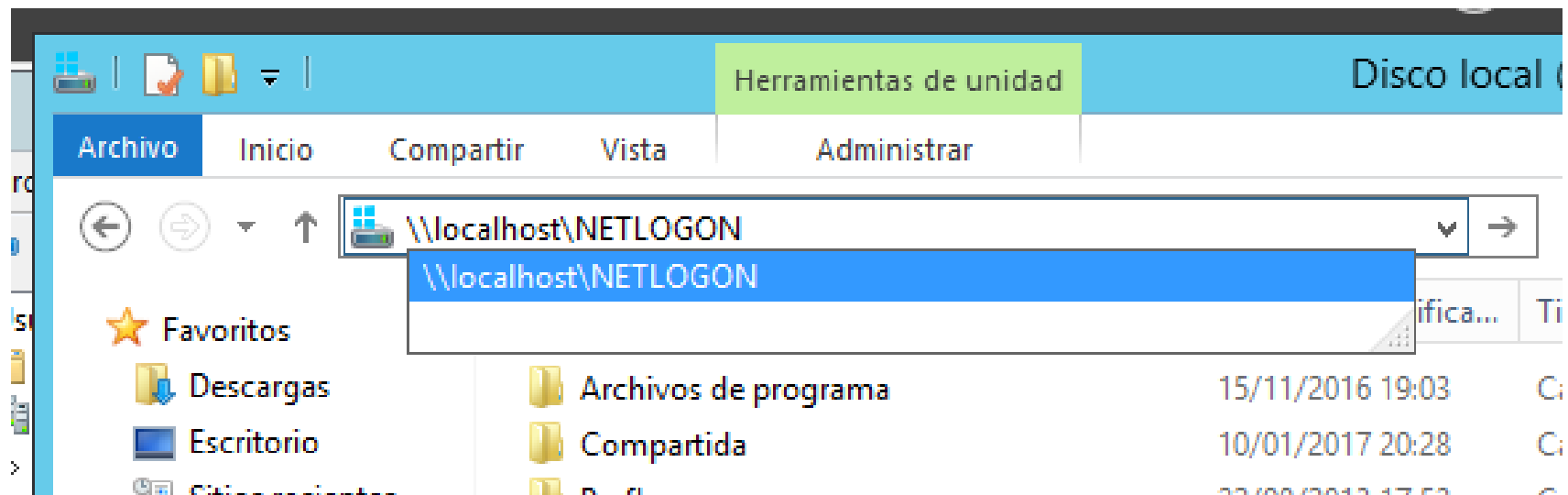
Agregamos el grupo que queremos que acceda a la carpeta (en este caso *Alumnos*) y le damos permiso de *Lectura y escritura*.

Ahora ya tenemos la carpeta, pero tenemos que hacer que se monte automáticamente como unidad de red en los equipos de los usuarios.

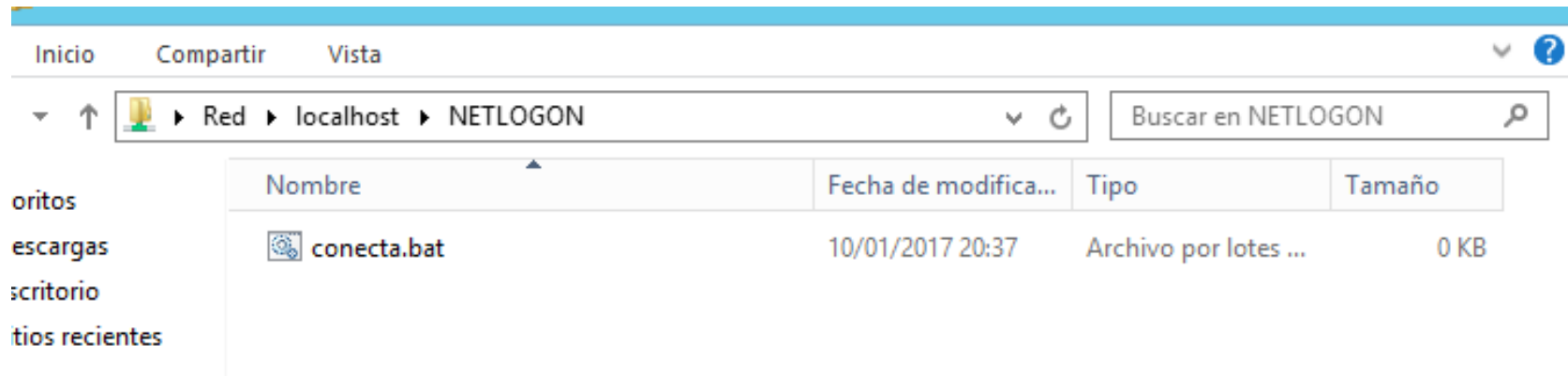
Para ello vamos a crear un script que realice dicha tarea.

Este script estará alojado en el servidor, pero debe ser accesible desde los equipos de los usuarios. Para ello hay una carpeta llamada **NetLogon** que crea Windows Server por defecto y es accesible por todos los clientes que se suele utilizar precisamente para almacenar los scripts de inicio.

Podemos acceder a esta carpeta desde el servidor utilizando su dirección de red.



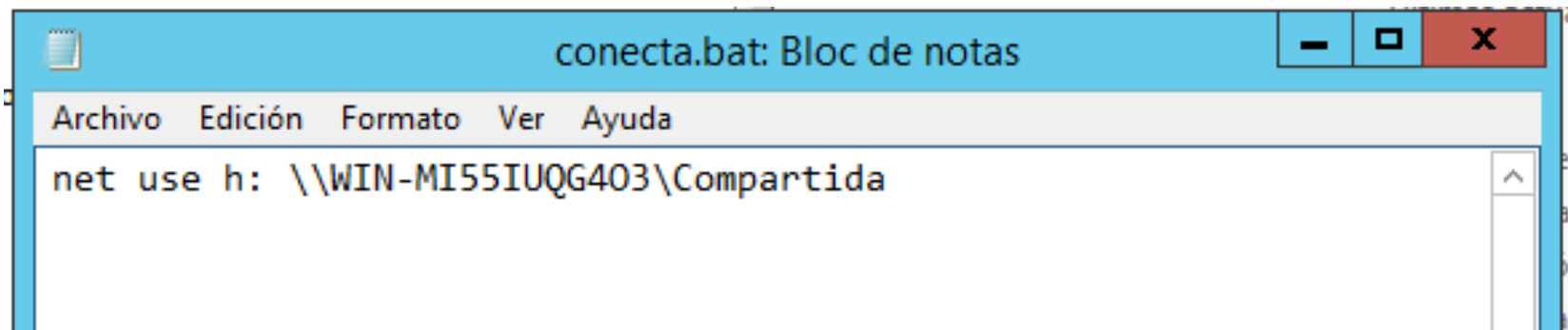
En esta carpeta creamos un fichero que llamaremos **conecta.bat**.



Como sabrás los ficheros .bat son ficheros por lotes o scripts.

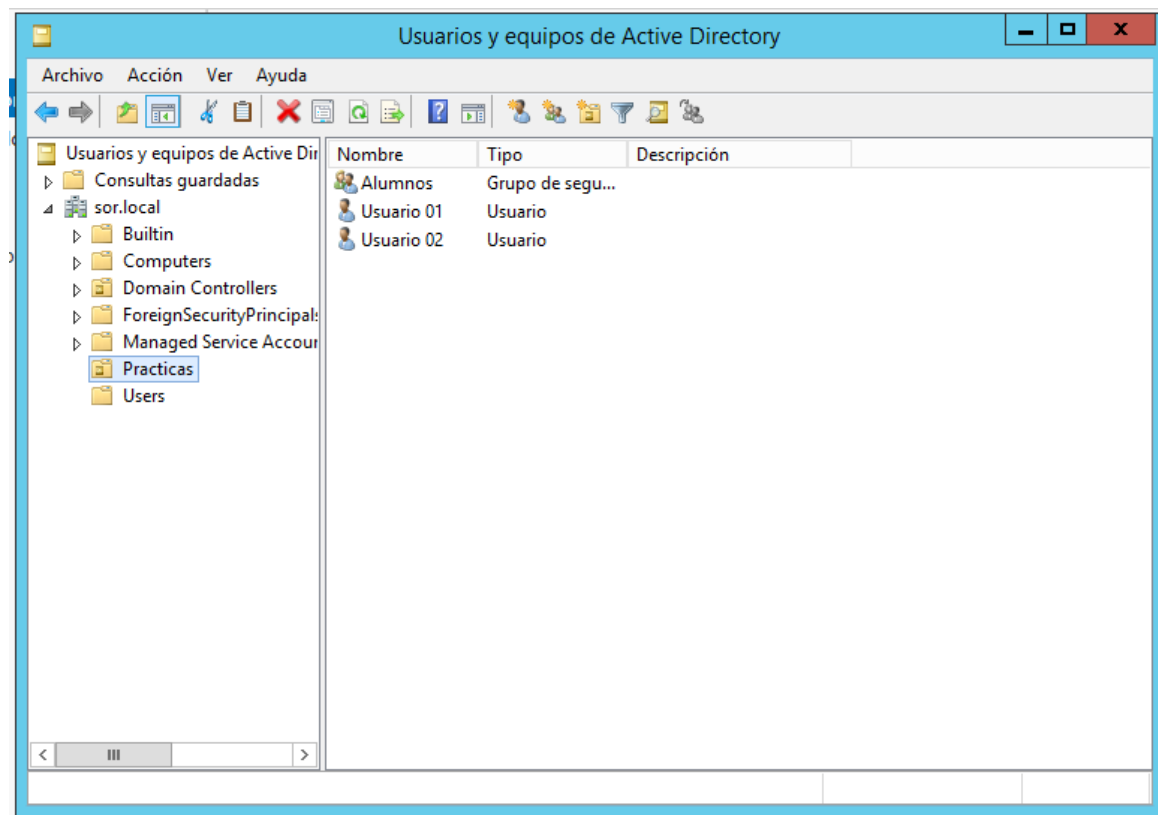
Añadimos el siguiente código en el fichero que hemos creado y lo guardamos.

Recuerda que la sintaxis para indicar la carpeta es la misma que utilizamos en la práctica anterior.

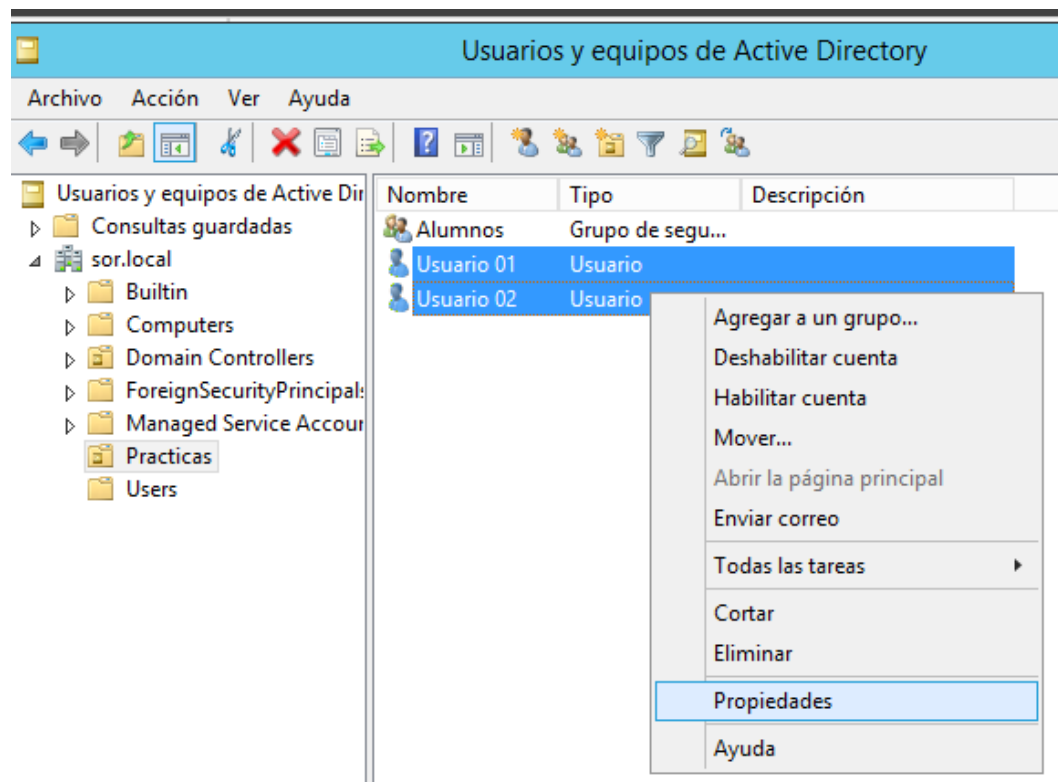
A screenshot of a Windows Notepad application window. The title bar is light blue and reads 'conecta.bat: Bloc de notas'. The menu bar is light gray and contains the options 'Archivo', 'Edición', 'Formato', 'Ver', and 'Ayuda'. The text area is white and contains the command 'net use h: \\WIN-MI55IUQG403\Compartida' in a monospaced font. The window has standard Windows XP-style window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner.

```
net use h: \\WIN-MI55IUQG403\Compartida
```

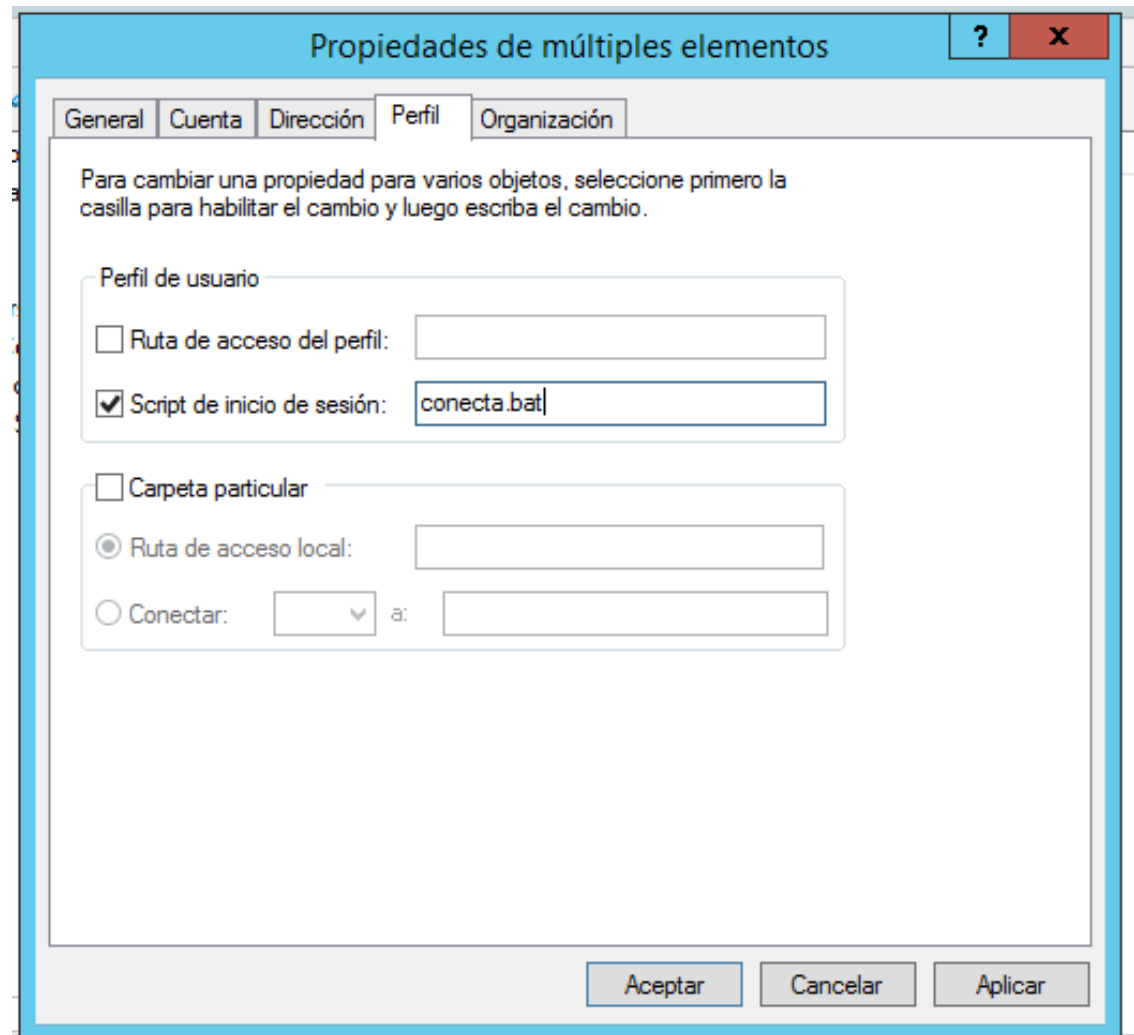
Sólo nos queda conseguir que se ejecute el script en el inicio de sesión de cada usuario. Para ello vamos al complemento Usuarios y equipos de Active Directory.



Como hicimos anteriormente seleccionamos todos los usuarios que pertenezcan al grupo y en el menú contextual seleccionamos *Propiedades*.



En la pestaña *Perfil* marcamos la opción *Script de inicio de sesión* e indicamos ahí el nombre que le hemos puesto al script.



5

ASIGNACIÓN DE DERECHOS A USUARIOS Y GRUPOS

Windows Server 2019



Un **derecho** le otorga a un usuario la capacidad de llevar a cabo determinadas acciones sobre el sistema.

Los derechos se pueden asignar de forma predeterminada a los usuarios cuando se crean o se pueden asignar con posterioridad.

Los derechos se pueden asignar a **usuario** o a **grupos**.

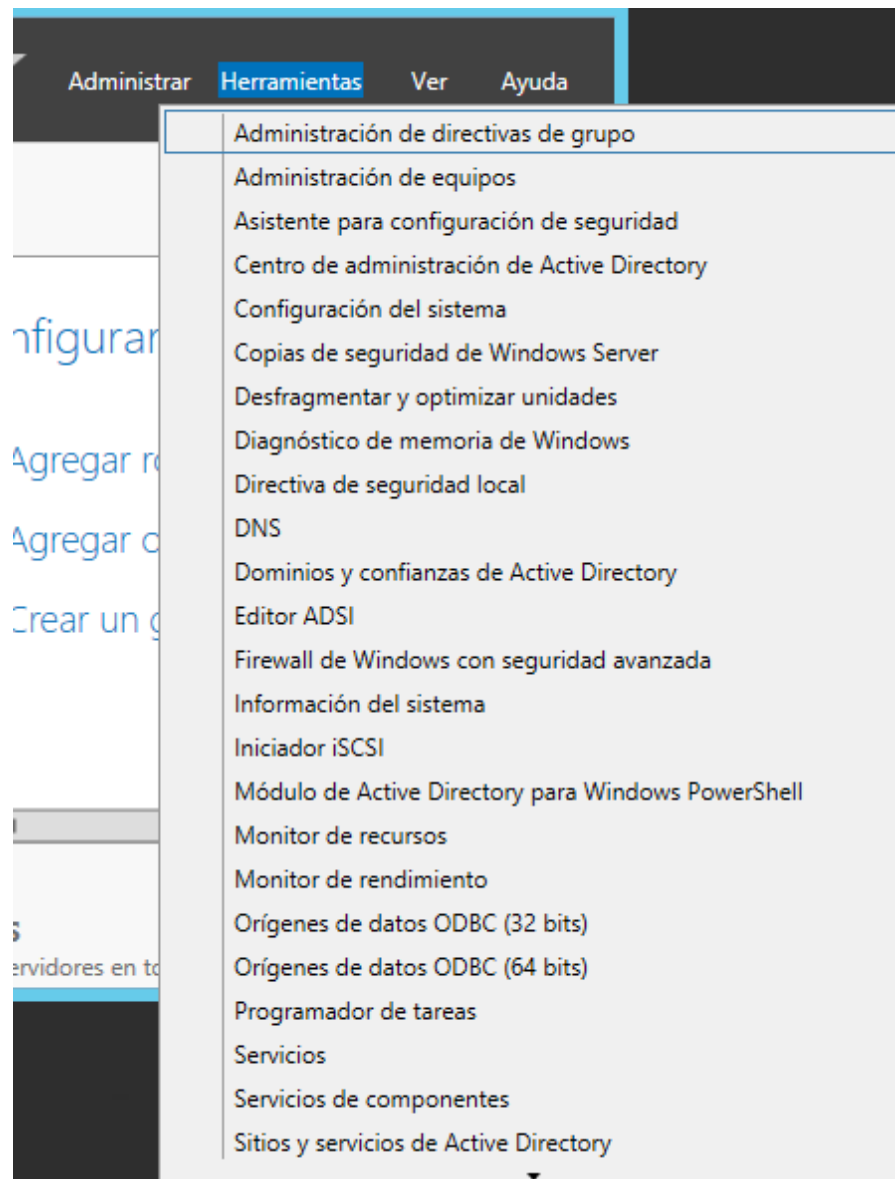
Windows Server distingue entre:

- **Derechos de conexión:** permiten definir el modo en el que iniciará sesión el usuario en el sistema (por ejemplo, si lo hará en modo local o a través de la red)
- **Privilegios:** definen lo que el usuario podrá hacer en el sistema una vez iniciada sesión (por ejemplo, apagar el sistema o hacer copias de seguridad)

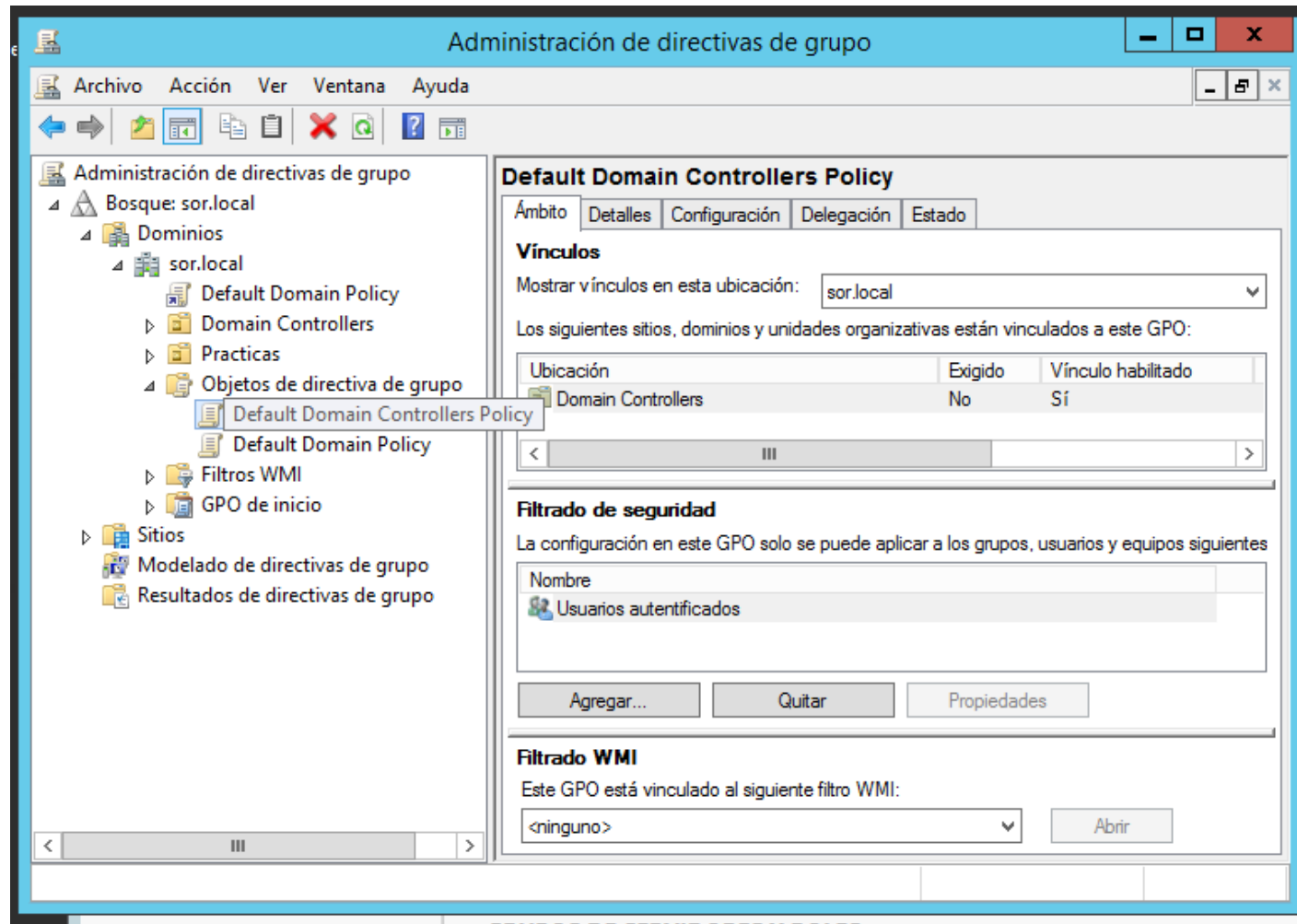
Los privilegios se pueden otorgar de dos formas:

- Utilizando los grupos predeterminados de *Builtin*
- Mediante la herramienta *Administración de Directivas de Grupo*.

Para ver **qué usuarios tienen un determinado privilegio** vamos a la herramienta Administración de directivas de grupo.



En el árbol de la izquierda navegamos hasta llegar a *Default Domain Controllers Policy*



Hacemos click en la pestaña *Configuración*

Default Domain Controllers Policy

Ámbito Detalles **Configuración** Delegación Estado

Vínculos

Mostrar vínculos en esta ubicación: sor.local ▼

Los siguientes sitios, dominios y unidades organizativas están vinculados a este GPO:

Ubicación	Exigido	Vínculo habilitado
 Domain Controllers	No	Sí

< ||| >

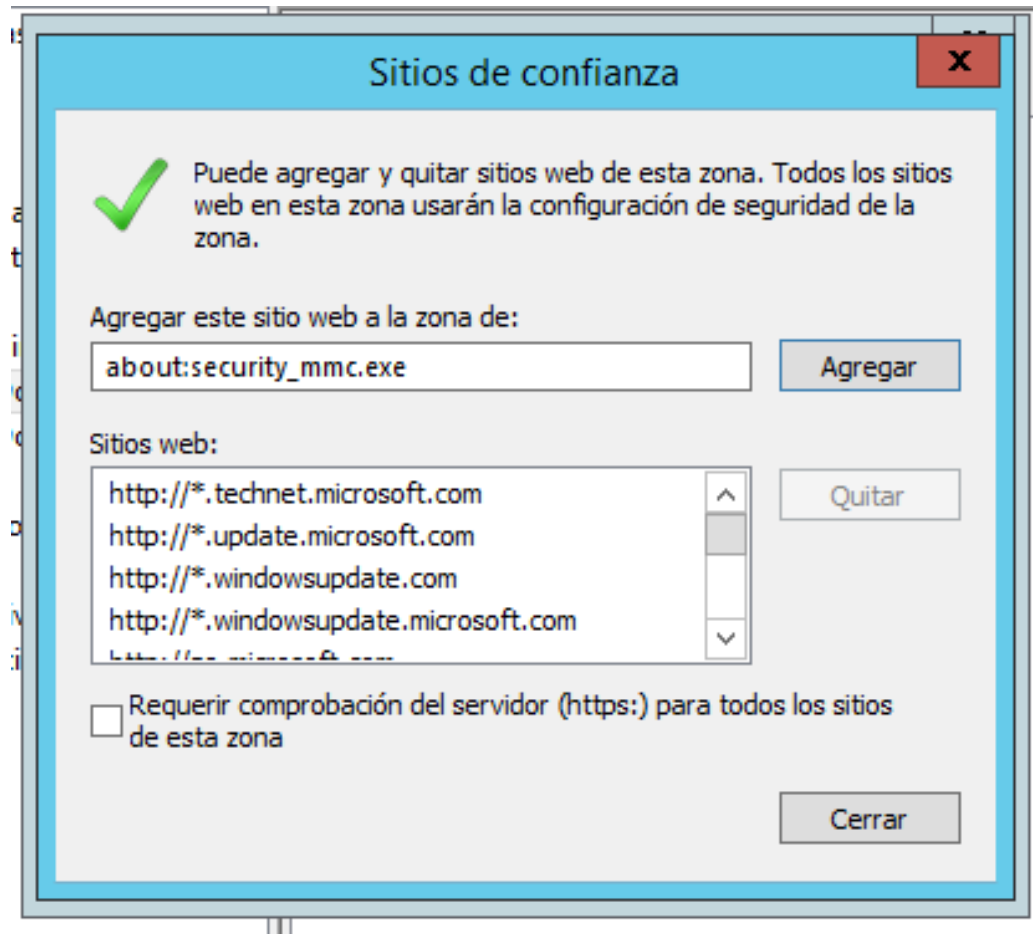
Filtrado de seguridad

La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos siguientes

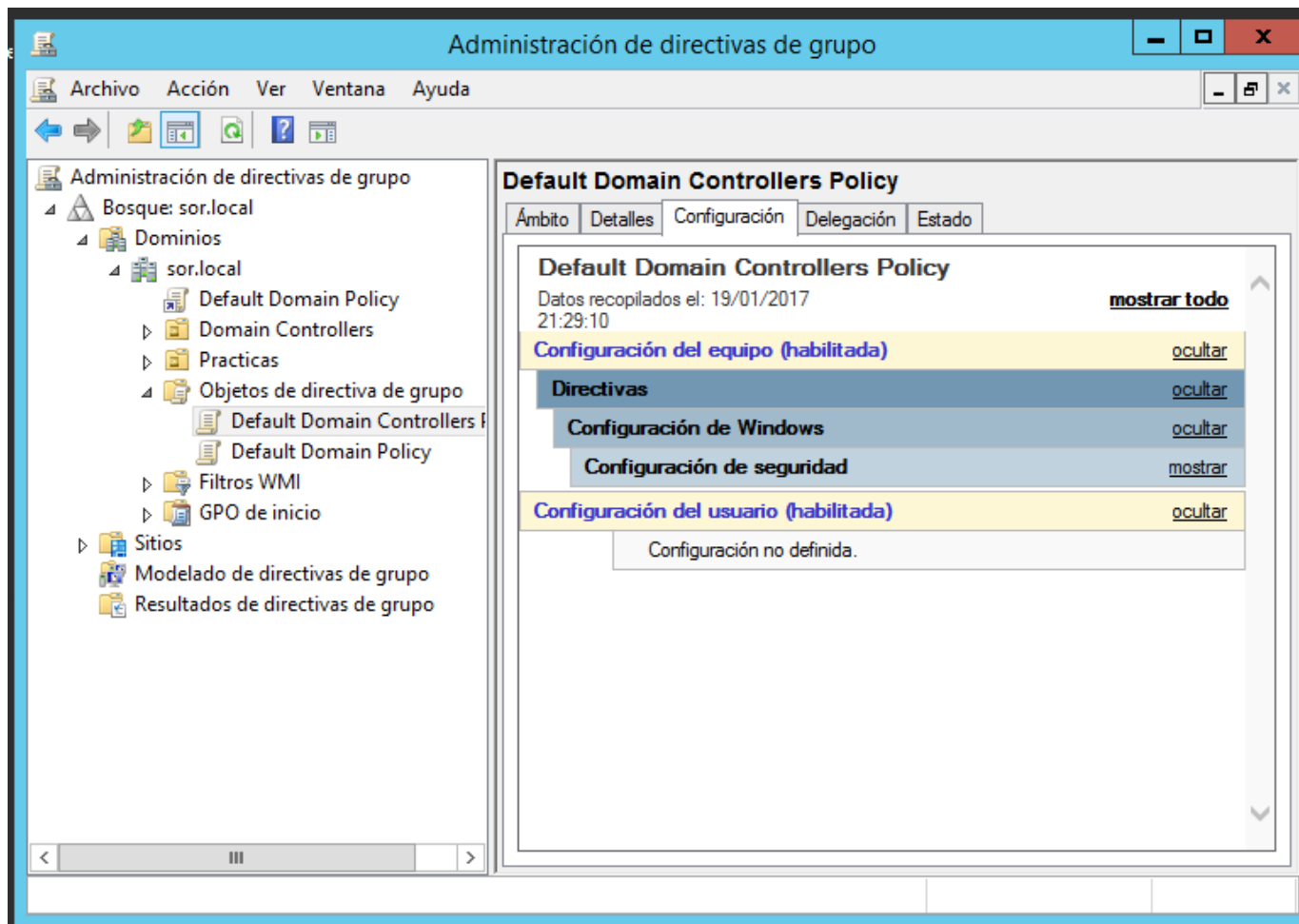
Pero la primera vez que lo hagamos nos mostrará este error ya que utiliza el motor de Internet Explorer y por defecto bloquea las páginas desconocidas.



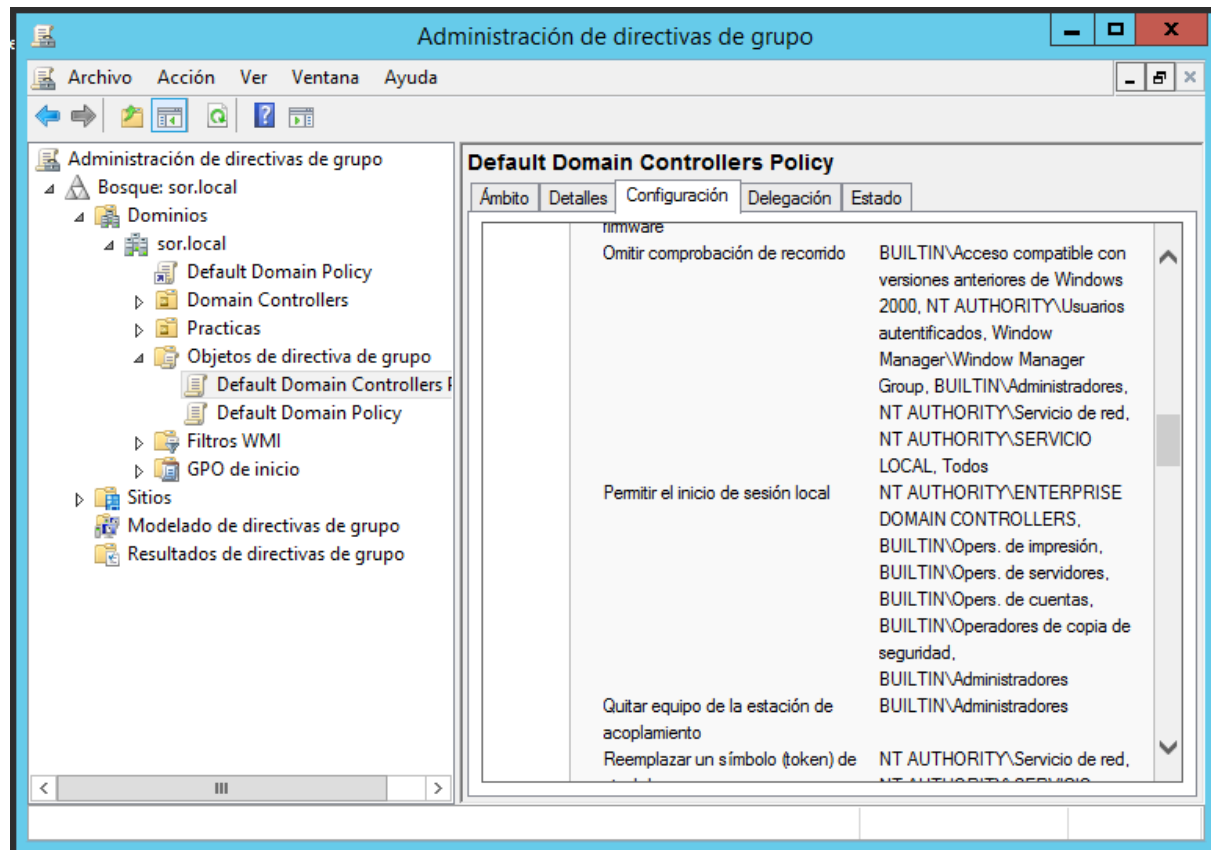
Para solucionarlo debemos agregar la página como excepción.



Ahora ya nos mostrará el contenido de la pestaña.



Si por ejemplo queremos ver qué usuarios pueden iniciar sesión de forma local en el servidor solo tenemos que buscar esta directiva en *Directivas->Configuración de Windows -> Configuración de seguridad -> Directivas locales*



Y ahí podemos ver todos los usuarios que tienen permiso para conectarse en local al servidor.

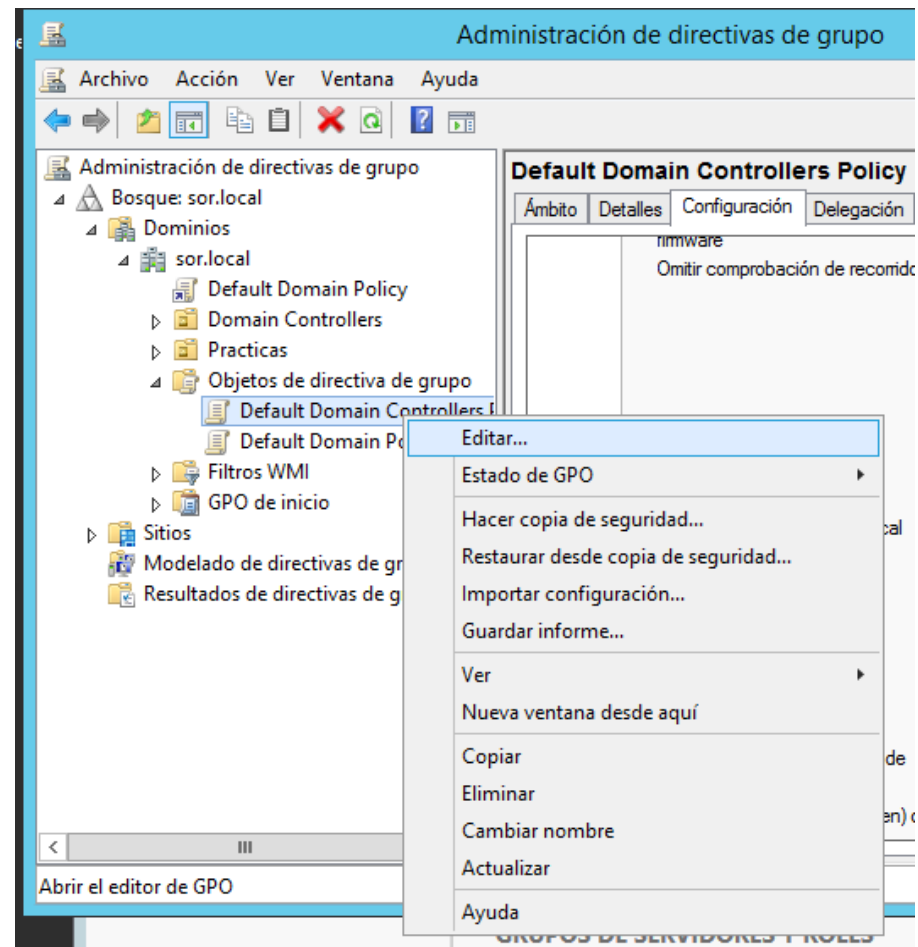
Default Domain Controllers Policy

Ámbito	Detalles	Configuración	Delegación	Estado
	rimware			
	Omitir comprobación de recorrido	BUILTIN\Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000, NT AUTHORITY\Usuarios autenticados, Window Manager\Window Manager Group, BUILTIN\Administradores, NT AUTHORITY\Servicio de red, NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, Todos		^
	Permitir el inicio de sesión local	NT AUTHORITY\ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS, BUILTIN\Ops. de impresión, BUILTIN\Ops. de servidores, BUILTIN\Ops. de cuentas, BUILTIN\Operadores de copia de seguridad, BUILTIN\Administradores		
	Quitar equipo de la estación de acoplamiento	BUILTIN\Administradores		
	Reemplazar un símbolo (token) de	NT AUTHORITY\Servicio de red, NT AUTHORITY\SERVICIO		▼

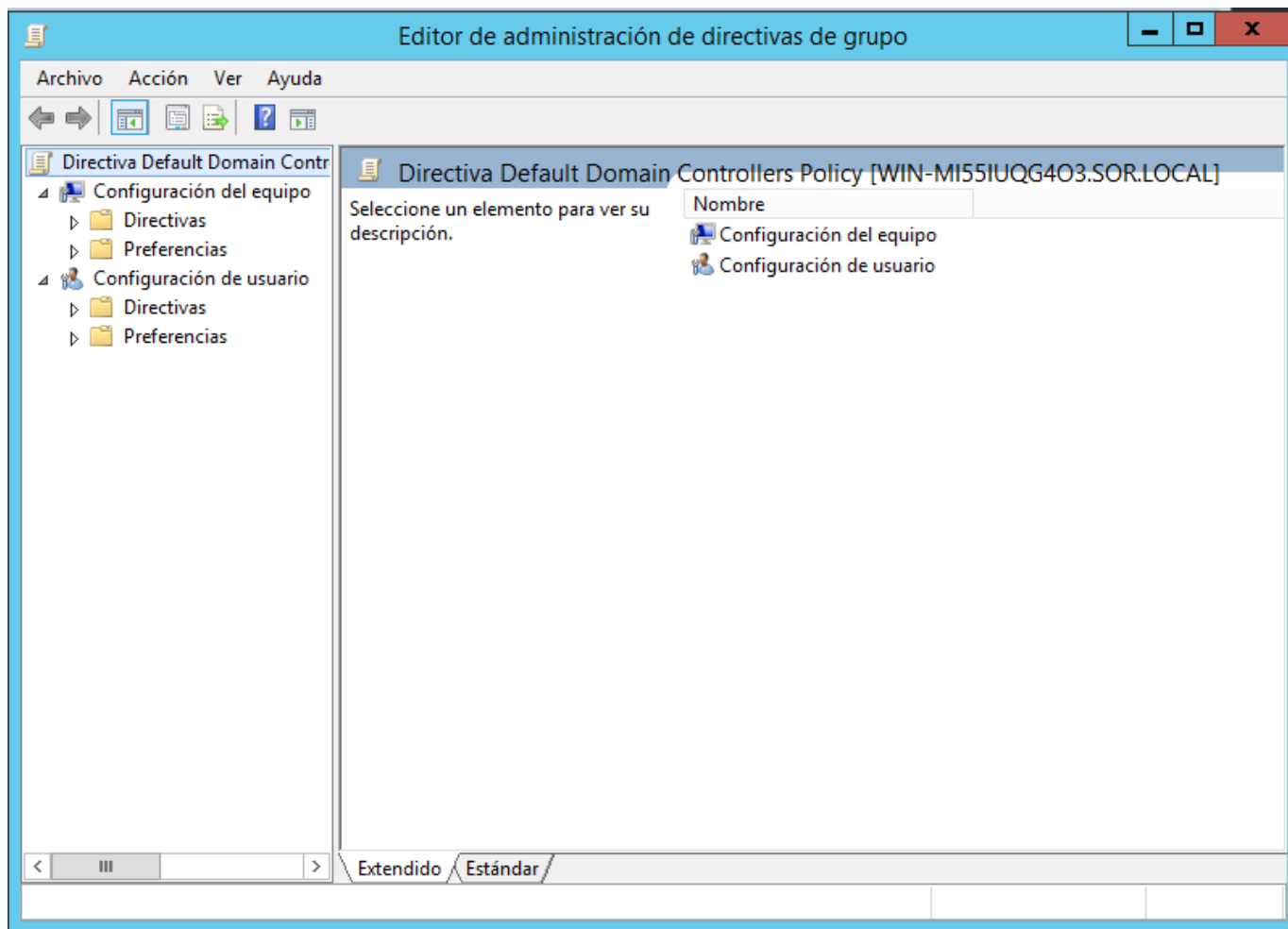
Vamos a ver ahora como **asignar privilegios** a un usuario mediante GPOs.

Para ello tenemos que ir a la herramienta *Administración de directivas de grupo*

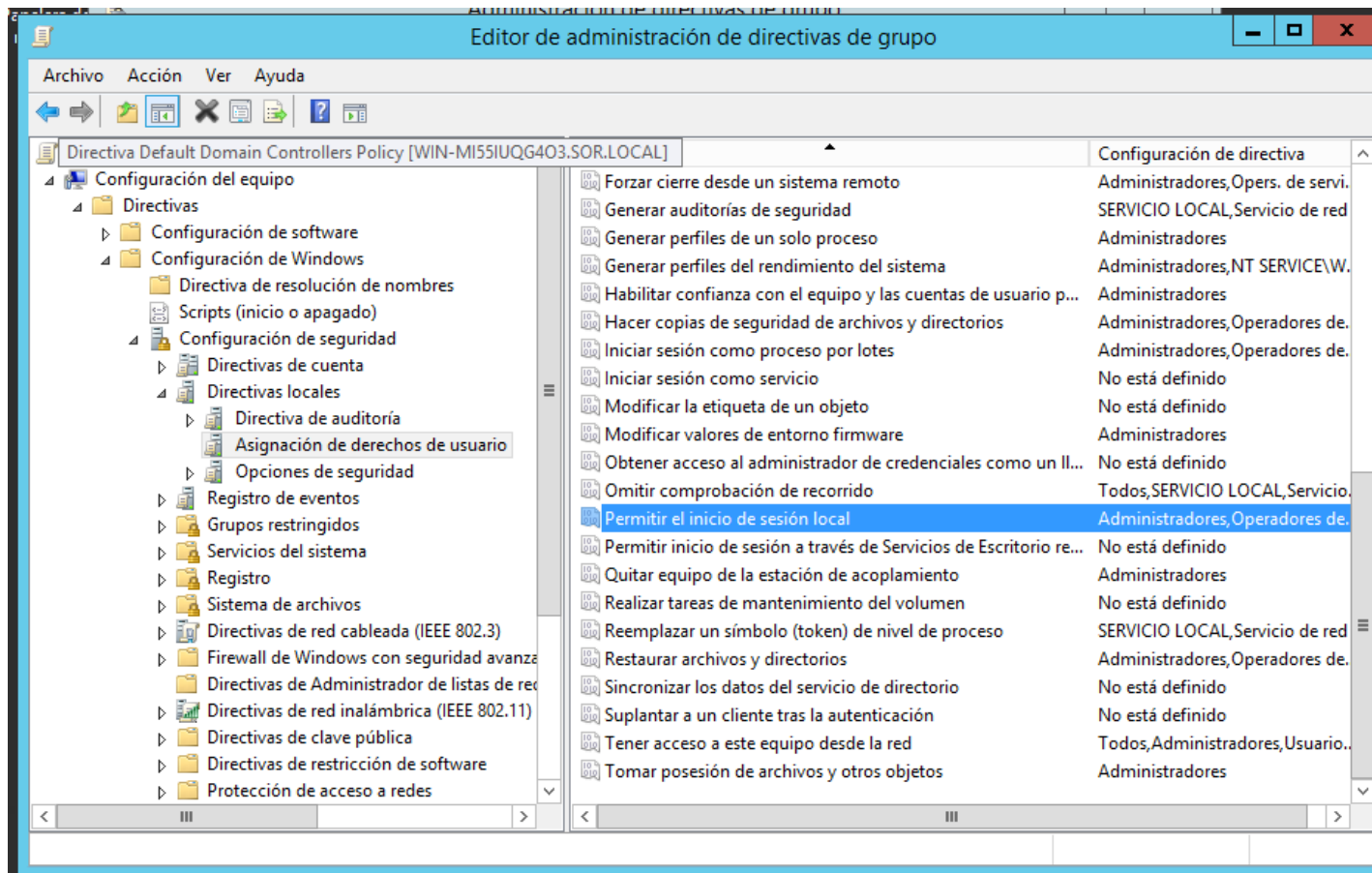
En este caso localizamos *Default Domain Controllers Policy* y elegimos *Editar..* en el menú contextual.



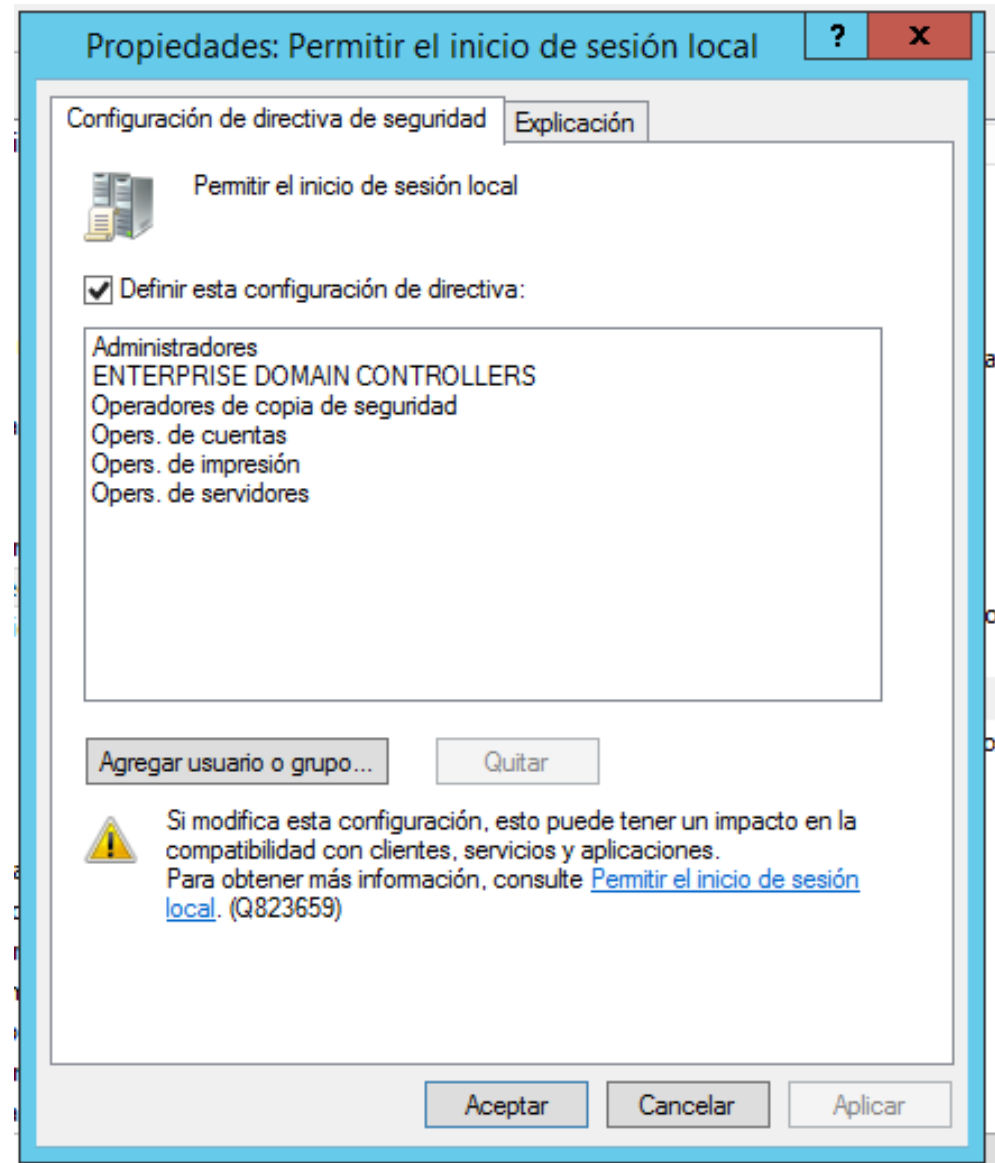
Esto nos llevará a la ventana *Editor de administración de directivas de grupo*.



Ahí localizamos la directiva. Por ejemplo, vamos a buscar la misma que comprobamos antes.



Cuando hacemos doble click en la directiva se abrirá este diálogo indicándonos qué usuarios tienen actualmente ese privilegio.



Hacemos click en *Agregar usuario o grupo*

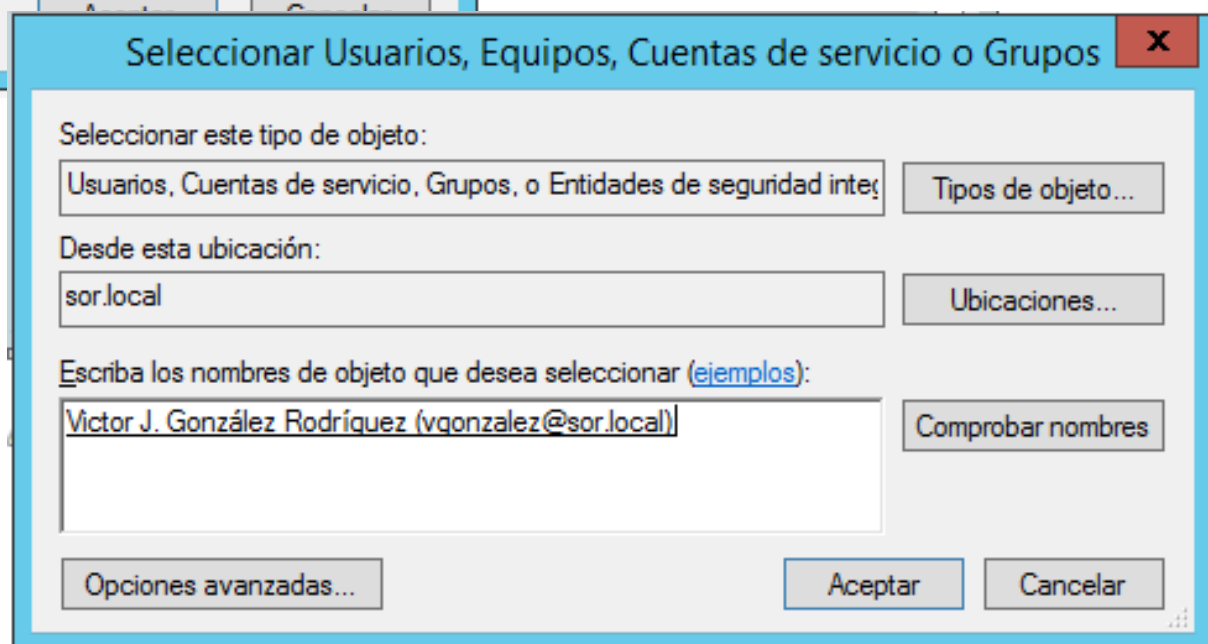
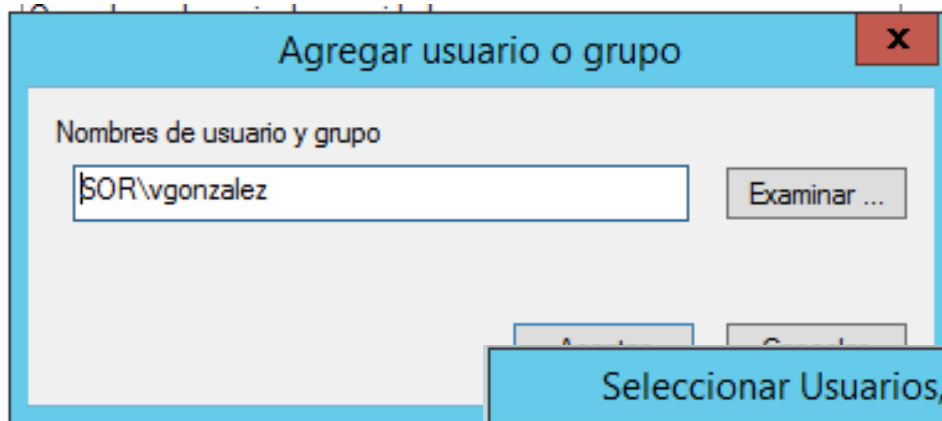
☒ Definir esta configuración de directiva:

Administradores
ENTERPRISE DOMAIN CONTROLLERS
Operadores de copia de seguridad
Opers. de cuentas
Opers. de impresión
Opers. de servidores

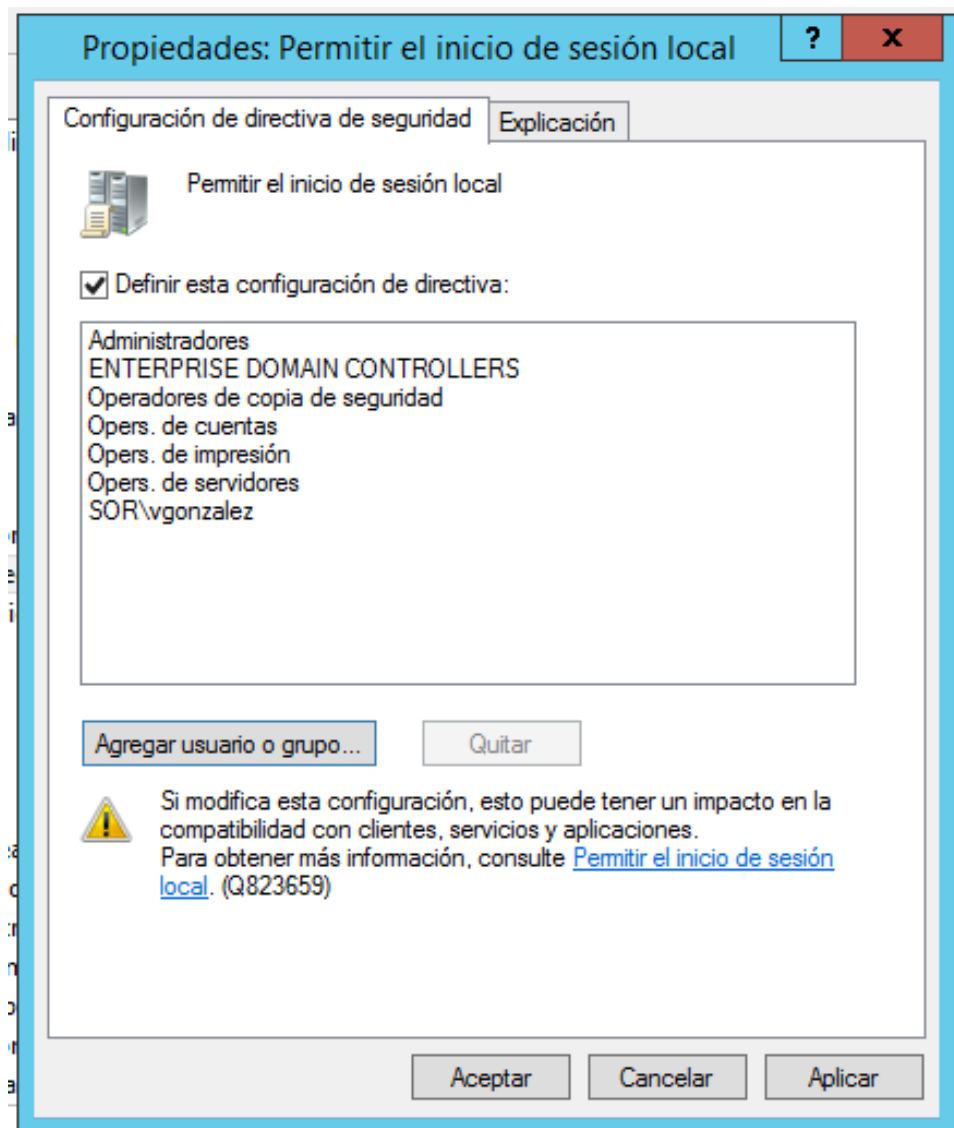
Agregar usuario o grupo...

Quitar

Y agregamos el nombre del usuario



A partir de ahora el usuario ya tiene ese privilegio.



5.1

GROUP POLICY OBJECTS (GPOs)

Windows Server 2019

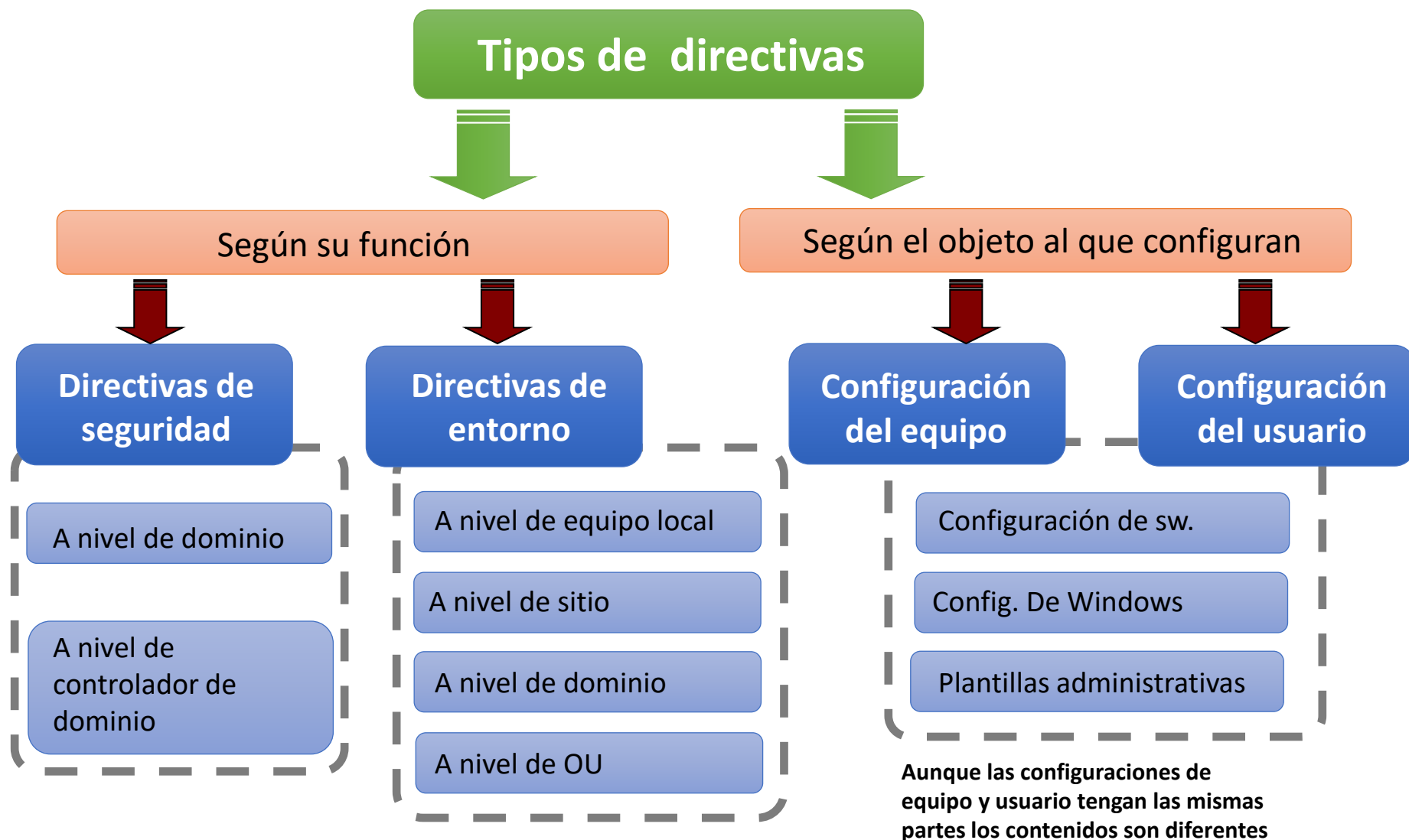


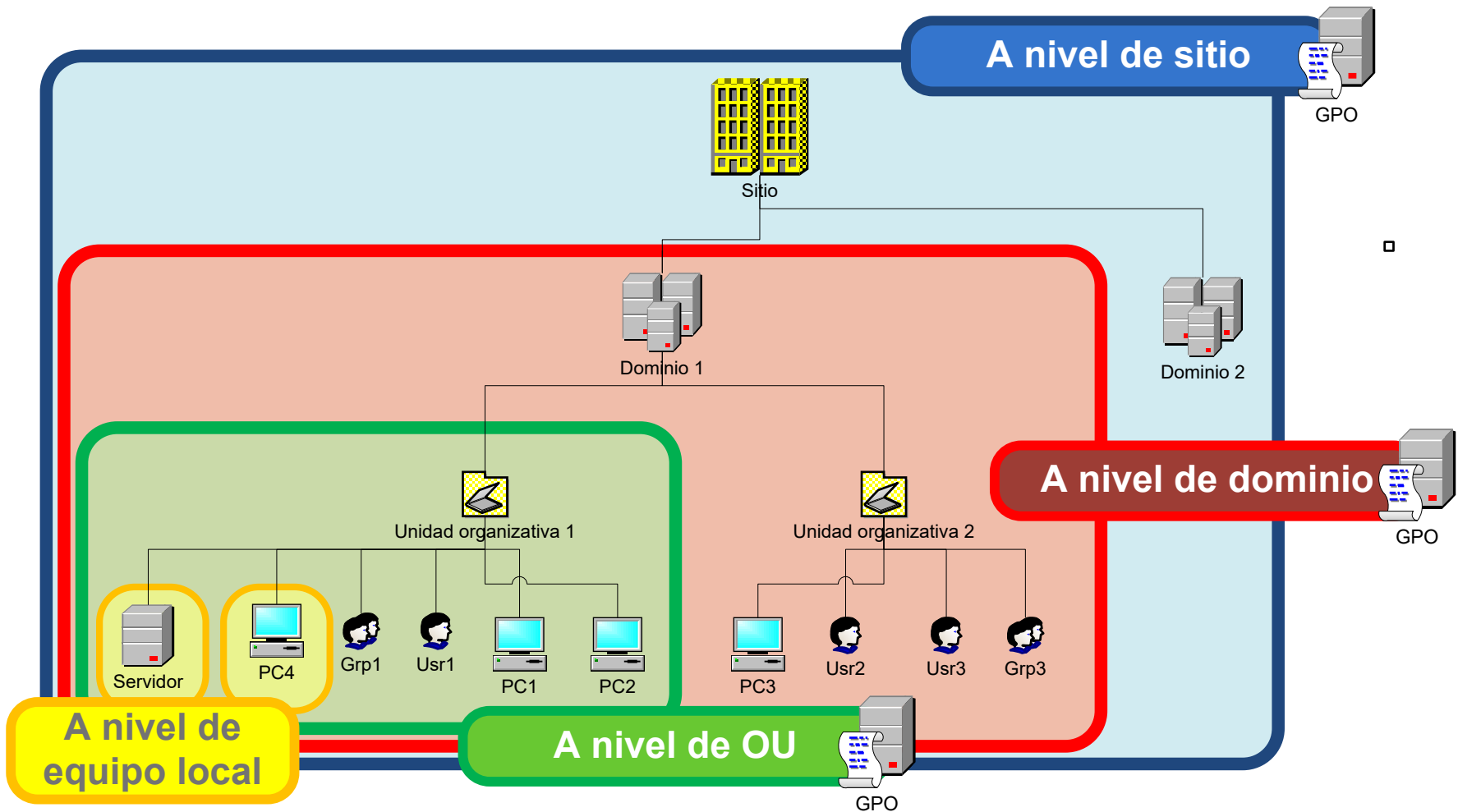
Un **Objeto de Directiva de Grupo (GPO: Group Policy Object)** es un conjunto de una o más políticas del sistema. Cada una de las políticas del sistema establece una configuración del objeto al que afecta.



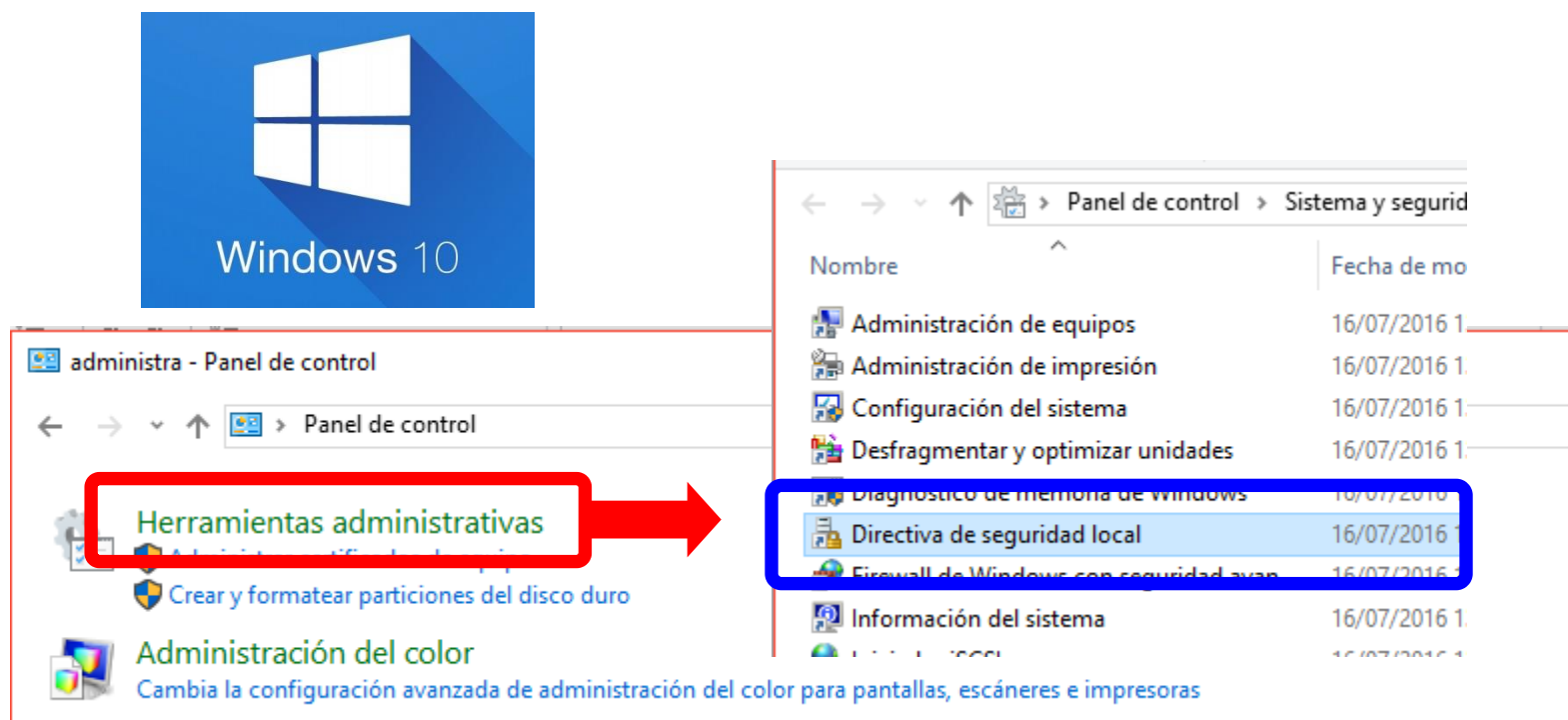
Ejemplos

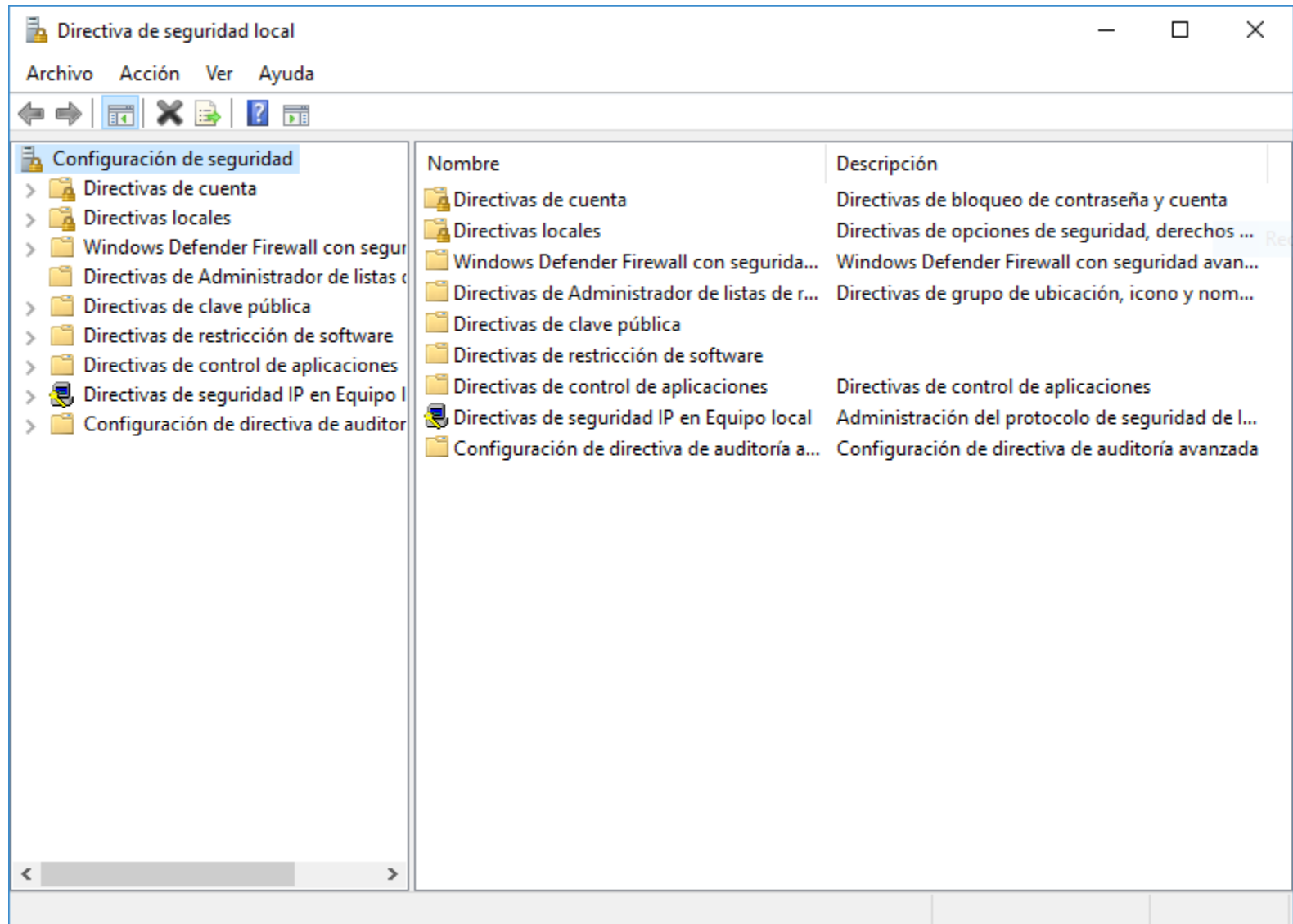
- Establecer el título del explorador de Internet
- Ocultar el panel de control
- Deshabilitar el uso de REGEDIT.EXE
- Establecer qué paquetes MSI se pueden instalar en el equipo





Las **directivas a nivel de equipo local** son las únicas que se pueden aplicar a los equipos que no pertenecen a un dominio, como puede ser un servidor independiente o los clientes de una red entre pares.





Directiva de contraseñas: permiten establecer las pautas que deben seguir las contraseñas de las cuentas locales.

Configuración de seguridad	Directiva	Configuración de seguridad...
▼ Configuración de seguridad		
▼ Directivas de cuenta		
> Directiva de contraseñas	Almacenar contraseñas con cifrado reversible	Deshabilitada
> Directiva de bloqueo de cuenta	Exigir historial de contraseñas	0 contraseñas recordadas
> Directivas locales	La contraseña debe cumplir los requisitos de co...	Deshabilitada
> Windows Defender Firewall con seguridad	Longitud mínima de la contraseña	0 caracteres
> Directivas de Administrador de listas de control de acceso	Vigencia máxima de la contraseña	42 días
> Directivas de clave pública	Vigencia mínima de la contraseña	0 días
> Directivas de restricción de software		
> Directivas de control de aplicaciones		
> Directivas de seguridad IP en Equipo Local		
> Configuración de directiva de auditoría		

Directiva de bloqueo de cuenta: permiten activar el bloqueo de cuenta cuando un usuario introduce erróneamente la contraseña un número determinado de veces.

Configuración de seguridad	
▼ Configuración de seguridad	
▼ Directivas de cuenta	
> Directiva de contraseñas	
> Directiva de bloqueo de cuenta	
> Directivas locales	
> Windows Defender Firewall con seguridad	
> Directivas de Administrador de listas de control de acceso	
> Directivas de clave pública	
> Directivas de restricción de software	
> Directivas de control de aplicaciones	
> Directivas de seguridad IP en Equipo	
> Configuración de directiva de auditoría	

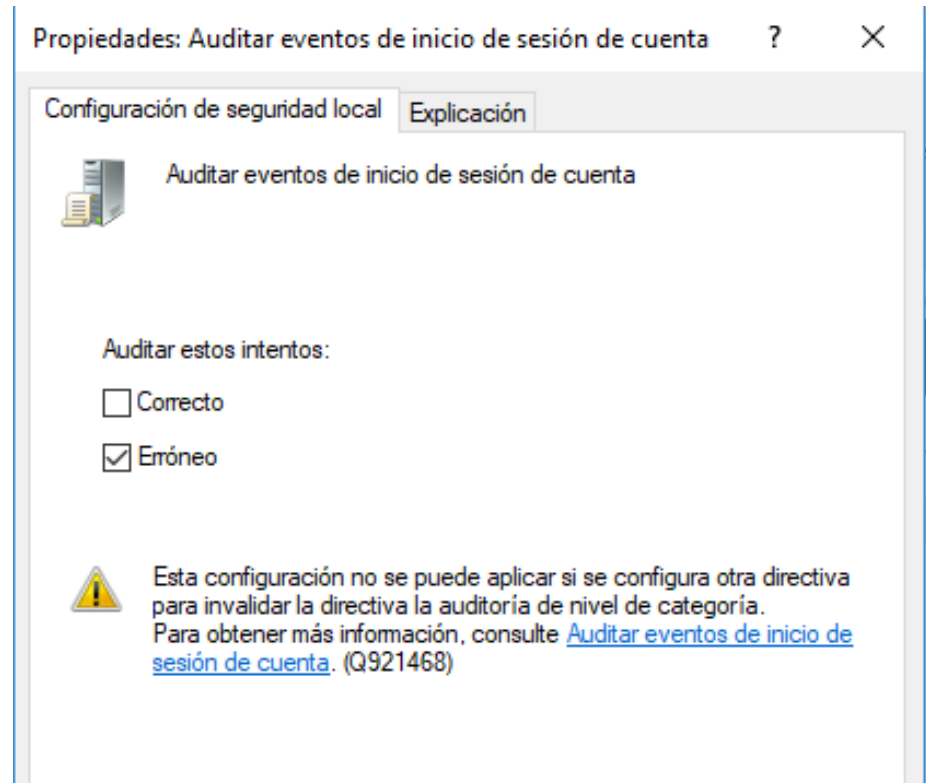
Directiva	Configuración de seguridad
Duración del bloqueo de cuenta	No aplicable
Restablecer el bloqueo de cuenta después de	No aplicable
Umbral de bloqueo de cuenta	0 intentos de inicio de sesión...

Directiva de auditoría: una auditoría consiste en monitorizar determinados eventos que ocurren en el sistema. Con esta directiva podemos activar diversas auditorías.

Configuración de seguridad	Directiva	Configuración de seguridad
▼ Configuración de seguridad		
▼ Directivas de cuenta		
> Directiva de contraseñas	Auditar el acceso a objetos	Sin auditoría
> Directiva de bloqueo de cuenta	Auditar el acceso al servicio de directorio	Sin auditoría
▼ Directivas locales	Auditar el cambio de directivas	Sin auditoría
> Directiva de auditoría	Auditar el seguimiento de procesos	Sin auditoría
> Asignación de derechos de usuario	Auditar el uso de privilegios	Sin auditoría
> Opciones de seguridad	Auditar eventos de inicio de sesión	Sin auditoría
> Windows Defender Firewall con seguridad	Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta	Sin auditoría
> Directivas de Administrador de listas de control de acceso	Auditar eventos del sistema	Sin auditoría
> Directivas de clave pública	Auditar la administración de cuentas	Sin auditoría
> Directivas de restricción de software		
> Directivas de control de aplicaciones		
> Directivas de seguridad IP en Equipo Local		
> Configuración de directiva de auditoría		

Cuando activamos una auditoría, tenemos dos posibilidades:

- **Correcto:** si el evento ha tenido lugar con éxito.
- **Erróneo:** si el evento no ha finalizado con éxito.



Por ejemplo, en la imagen corresponde a la **auditoría de inicio de sesión de cuenta**. Como hemos marcado *Erróneo* solamente se registrarán los intentos de inicio de sesión que fallen (normalmente porque el usuario no sepa la contraseña)

El resultado de la auditoría se ve en el **Visor de eventos**.

Visor de eventos

Archivo Acción Ver Ayuda

Visor de eventos (local)

- Vistas personalizadas
- Registros de Windows
 - Aplicación
 - Seguridad**
 - Instalación
 - Sistema
 - Eventos reenviados
- Registros de aplicaciones y suscripciones

Seguridad Número de eventos: 15,130 (!) Nuevos eventos disponibles

Palabras clave	Fecha y hora	Origen	Id. del ev...	Categor
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM	Microsoft Windows...	4648	Logon
Error de auditoría	02/14/19 5:13:21 PM	Microsoft Windows...	4625	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:18 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:08 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM	Microsoft Windows...	4624	Logon
Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM	Microsoft Windows...	4648	Logon

Evento 4625, Microsoft Windows security auditing.

General Detalles

Error de una cuenta al iniciar sesión.

Nombre de registro: Seguridad

Origen: Microsoft Windows security Registrado: 02/14/19 5:13:21 PM

Id. del: 4625 Categoría de tarea: Logon

Nivel: Información Palabras clave: Error de auditoría

Usuario: No disponible Equipo: PORTATIL-ASUS

Código de operación: Información

Más información: [Ayuda Registro de eventos](#)

Acciones

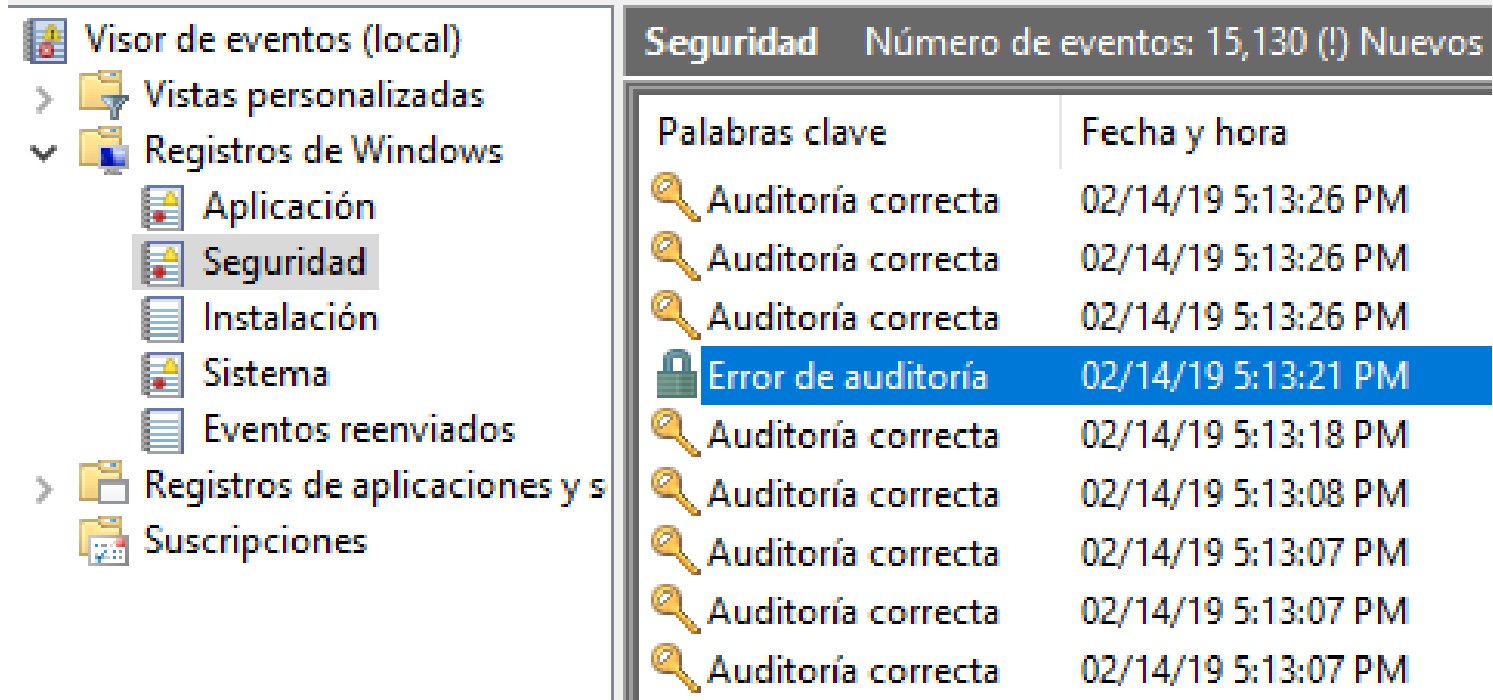
Seguridad

- Abrir registro guardado...
- Crear vista personalizada...
- Importar vista personalizada...
- Vaciar registro...
- Filtrar registro actual...
- Propiedades
- Buscar...
- Guardar todos los eventos como...
- Adjuntar tarea a este registro...
- Ver
- Actualizar
- Ayuda

Evento 4625, Microsoft Windows securi...

- Propiedades de evento
- Adjuntar tarea a este evento...
- Copiar
- Guardar eventos seleccionados...
- Actualizar
- Ayuda

En concreto en *Registros -> Seguridad*.



Palabras clave	Fecha y hora
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:26 PM
 Error de auditoría	02/14/19 5:13:21 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:18 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:08 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM
 Auditoría correcta	02/14/19 5:13:07 PM

El icono indica que tipo de evento se ha auditado: una llave para una auditoría correcta y un candado para una auditoría errónea.

Asignación de derechos de usuario: aquí indicamos qué usuarios pueden realizar algunas tareas importantes del sistema.

Configuración de seguridad		
▼ Configuración de seguridad		
▼ Directivas de cuenta		
> Directiva de contraseñas		
> Directiva de bloqueo de cuenta		
▼ Directivas locales		
> Directiva de auditoría		
> Asignación de derechos de usuario		
> Opciones de seguridad		
> Windows Defender Firewall con seguridad		
> Directivas de Administrador de listas de control de acceso		
> Directivas de clave pública		
> Directivas de restricción de software		
> Directivas de control de aplicaciones		
> Directivas de seguridad IP en Equipo Local		
> Configuración de directiva de auditoría		
	Directiva	Configuración de seguridad
	Administrar registro de seguridad y auditoría	Administrators
	Agregar estaciones de trabajo al dominio	
	Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso	LOCAL SERVICE,NETWORK SERVICE
	Apagar el sistema	Administrators,Users,Batch
	Aumentar el espacio de trabajo de un proceso	Users,Device Owners
	Aumentar prioridad de programación	Administrators,Windows Firewall
	Bloquear páginas en la memoria	
	Cambiar la hora del sistema	LOCAL SERVICE,Administrators
	Cambiar la zona horaria	LOCAL SERVICE,Administrators
	Cargar y descargar controladores de dispositivo	Administrators
	Crear objetos compartidos permanentes	
	Crear objetos globales	LOCAL SERVICE,NETWORK SERVICE
	Crear un archivo de paginación	Administrators
	Crear un objeto símbolo (token)	
	Crear vínculos simbólicos	Administrators

Algunos ejemplos de derechos de usuario son:

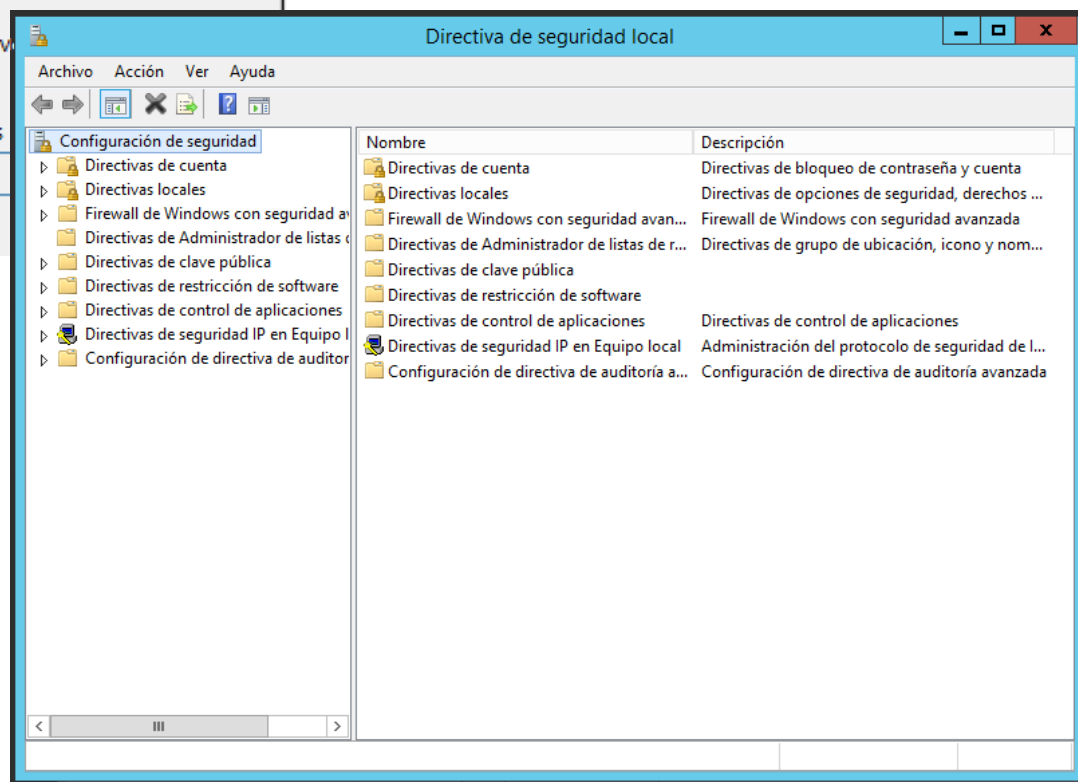
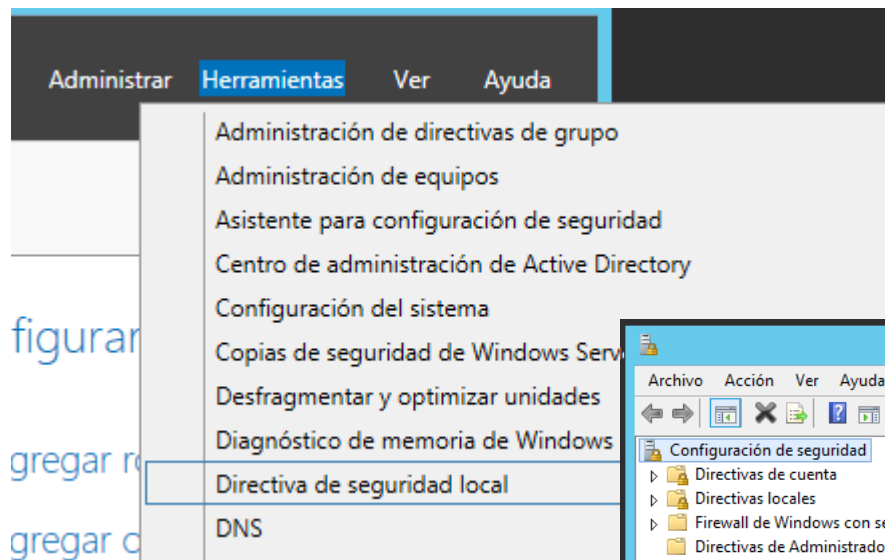
- Apagar el equipo
- Cambiar la hora
- Instalar drivers
- Iniciar sesión local o mediante Escritorio remoto
- Tomar posesión de archivos

Opciones de seguridad: regula algunos comportamientos relacionados con la seguridad del sistema.

Configuración de seguridad	Directiva	Configuración de seguri...
▼ Directivas de cuenta		
> Directiva de contraseñas	Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones UIAccess pidan confirm...	Deshabilitada
> Directiva de bloqueo de cuenta	Control de cuentas de usuario: virtualizar los errores de escritura de archivo y de Reg...	Habilitada
▼ Directivas locales	Controlador de dominio: no permitir los cambios de contraseña de cuenta de equipo	No está definido
> Directiva de auditoría	Controlador de dominio: permitir a los operadores de servidor programar tareas	No está definido
> Asignación de derechos de usuari	Controlador de dominio: requisitos de firma de servidor LDAP	No está definido
> Opciones de seguridad	Criptografía de sistema: forzar la protección con claves seguras para las claves de us...	No está definido
> Windows Defender Firewall con segur	Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan FIPS para cifrado, firma y ope...	Deshabilitada
> Directivas de Administrador de listas c	Cuentas: bloquear cuentas Microsoft	No está definido
> Directivas de clave pública	Cuentas: cambiar el nombre de cuenta de invitado	Guest
> Directivas de restricción de software	Cuentas: cambiar el nombre de la cuenta de administrador	Administrator
> Directivas de control de aplicaciones	Cuentas: estado de la cuenta de administrador	No aplicable
> Directivas de seguridad IP en Equipo I	Cuentas: estado de la cuenta de invitado	No aplicable
> Configuración de directiva de auditor	Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en blanco solo para iniciar...	Habilitada
	DCOM: restricciones de acceso al equipo en sintaxis de Lenguaje de definición de de...	No está definido

En este apartado los más interesantes probablemente son los que tienen que ver con el Inicio de sesión interactivo.

 Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo	No está definido
 Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario cuando se bloquee la se...	No está definido
 Inicio de sesión interactivo: No mostrar el nombre de usuario al iniciar sesión	No está definido
 Inicio de sesión interactivo: No mostrar último inicio de sesión	Deshabilitada
 Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr	No está definido
 Inicio de sesión interactivo: número de inicios de sesión anteriores que se almacenar...	10 inicios de sesión
 Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la contraseña antes de que ...	5 días
 Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del controlador de dominio par...	Deshabilitada
 Inicio de sesión interactivo: requerir Windows Hello para empresas o tarjeta intelige...	Deshabilitada
 Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuarios que intentan iniciar ...	
 Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuarios que intentan iniciar ...	
 Inicio de sesión interactivo: umbral de bloqueo de cuenta del equipo	No está definido



Por último, tener en cuenta que en los controladores de dominio está ligado a la GPO Default Domain Controllers Policy

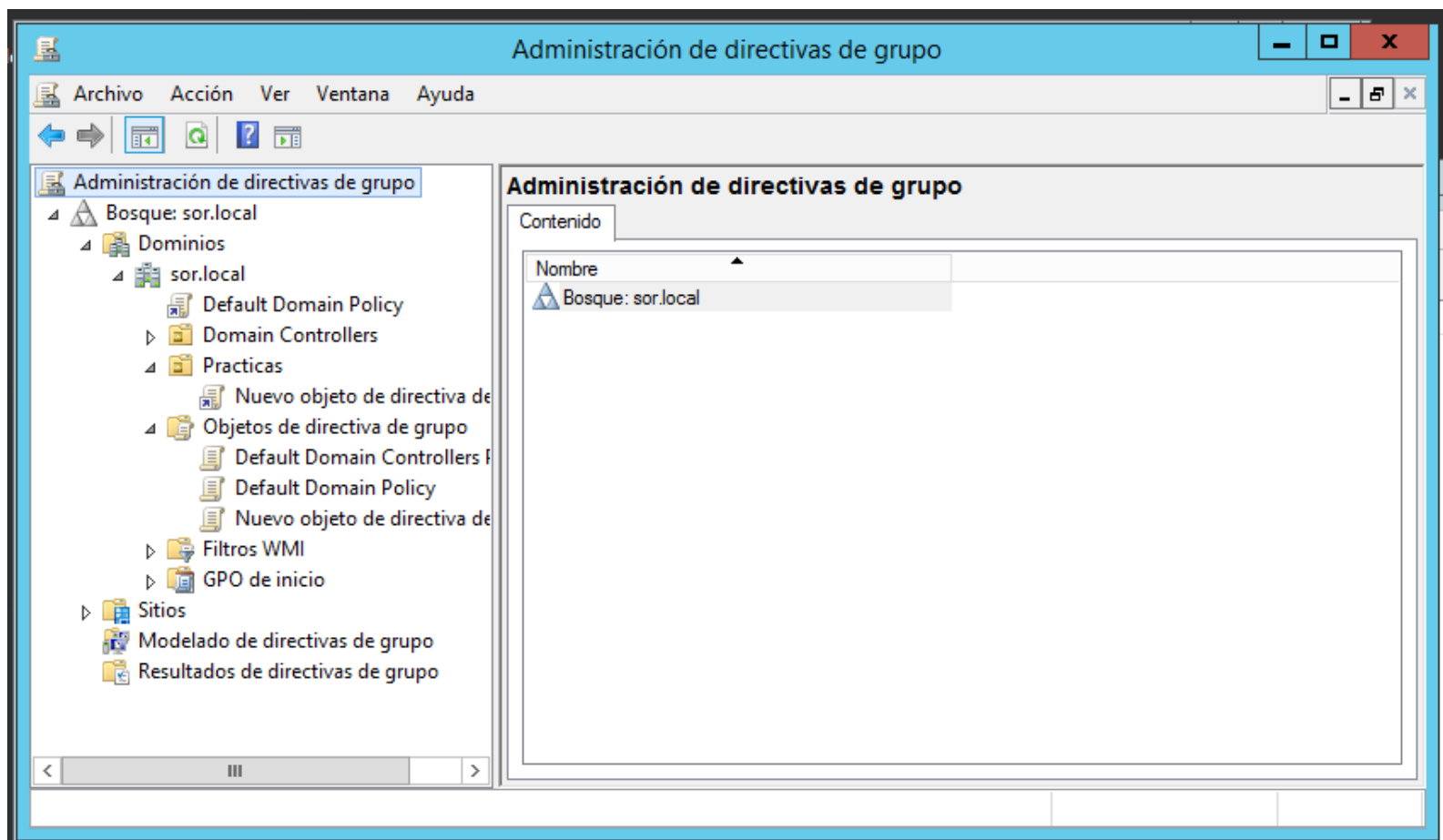
5.2

CREACIÓN DE UNA GPO

Windows Server 2019



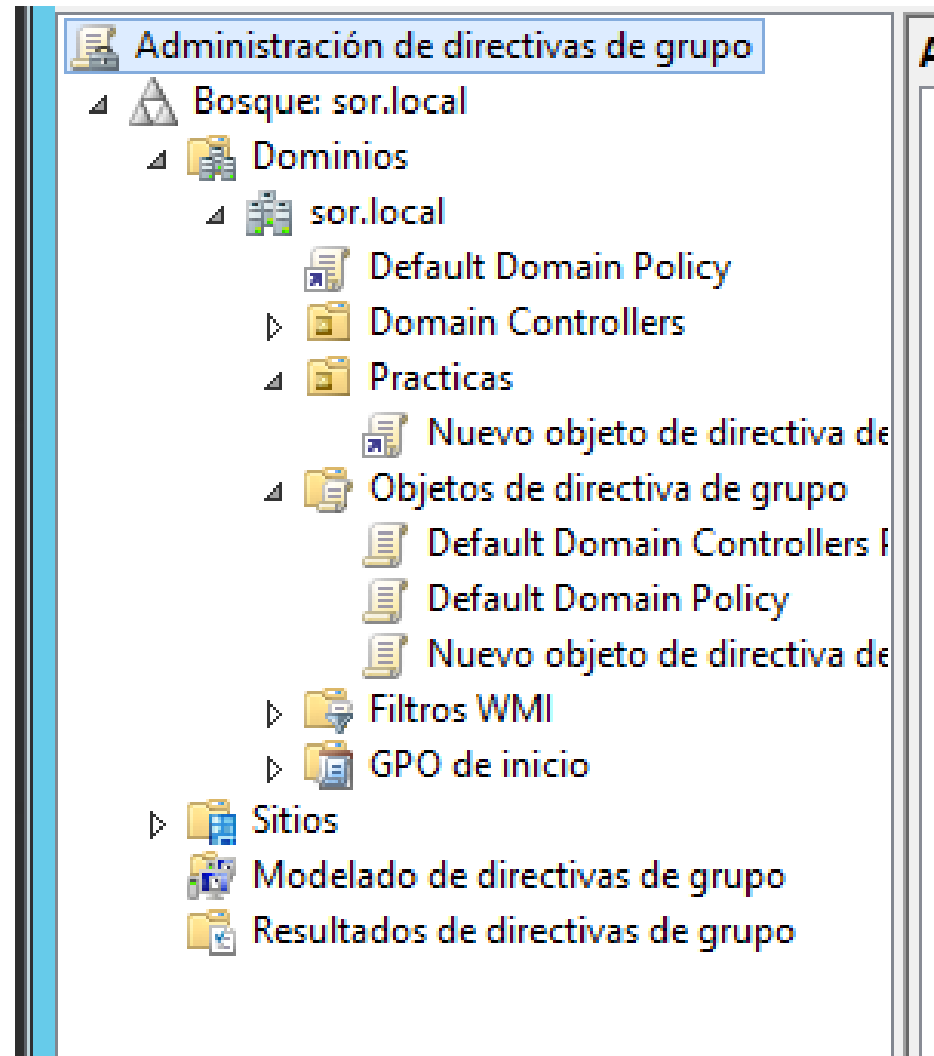
Para crear una GPO tenemos que ir a la herramienta *Administración de directivas de grupo*.



Recuerda que las GPOs se pueden crear a nivel de:

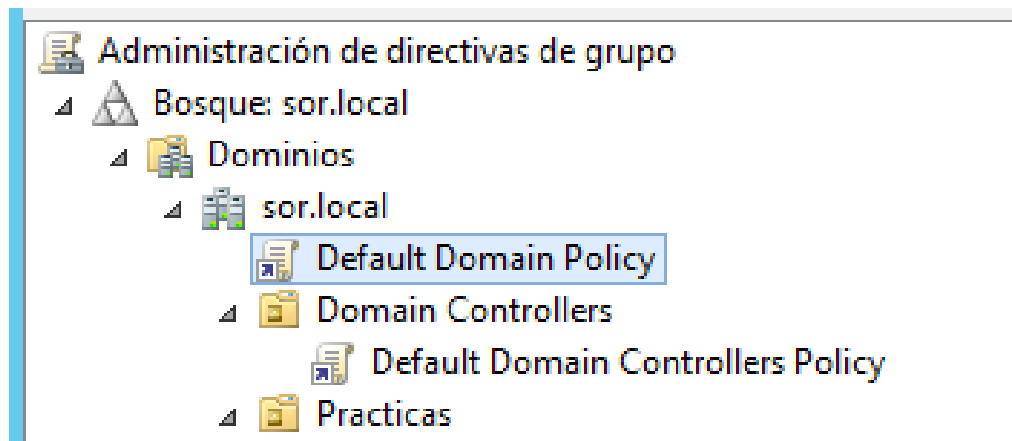
- Unidad organizativa
- Dominio
- Sitio

Esos son los objetos que podemos ver en la parte izquierda de la ventana.



En cada uno de estos objetos veremos como nodos hijo las GPOs que tienen vinculadas.

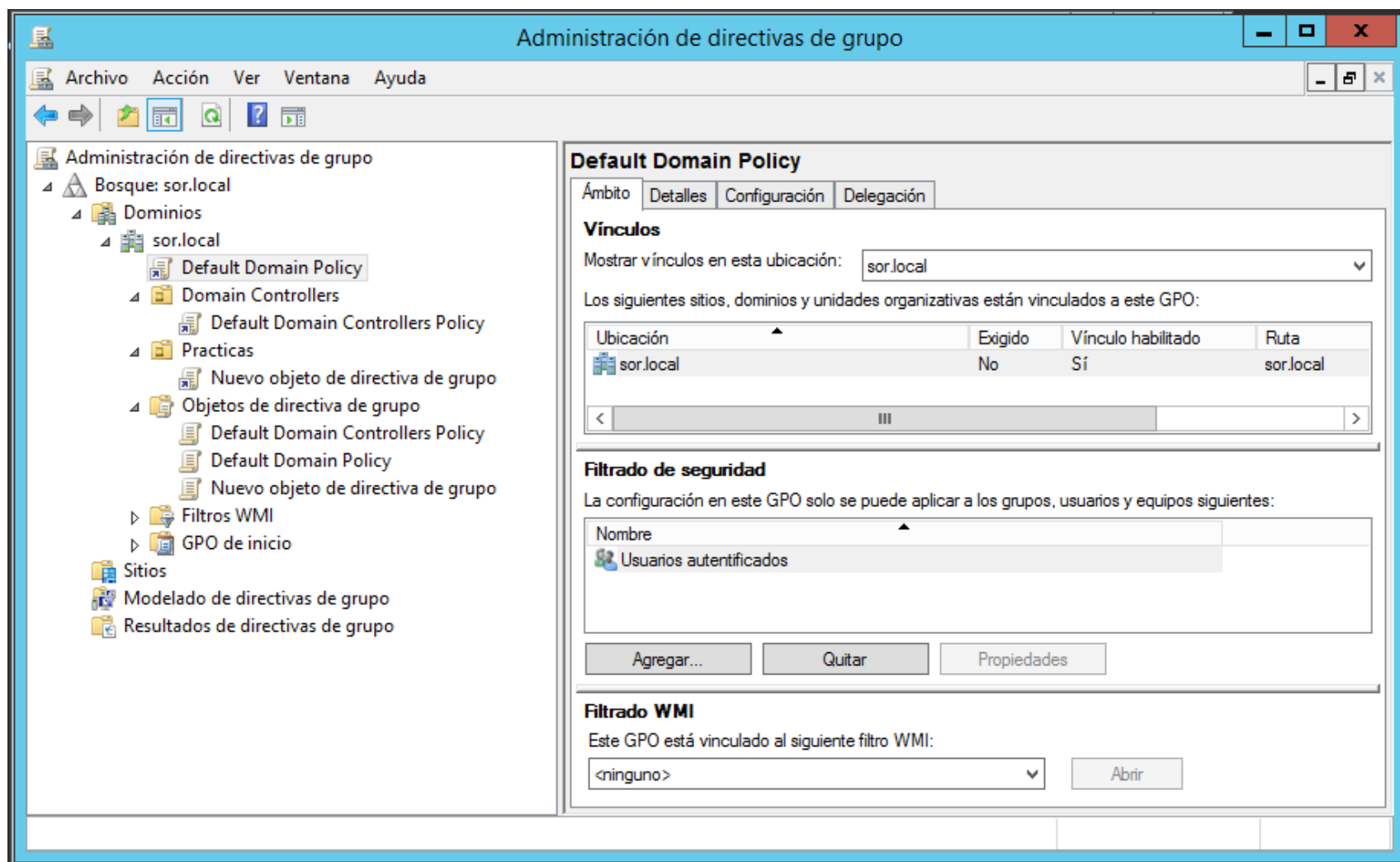
Por defecto no hay ninguna directiva asociada a ninguna salvo una excepción: el dominio, que tiene vinculada la directiva *Default Domain Policy* y los controladores de dominio que tienen vinculada *Default Domain Controllers Policy*.



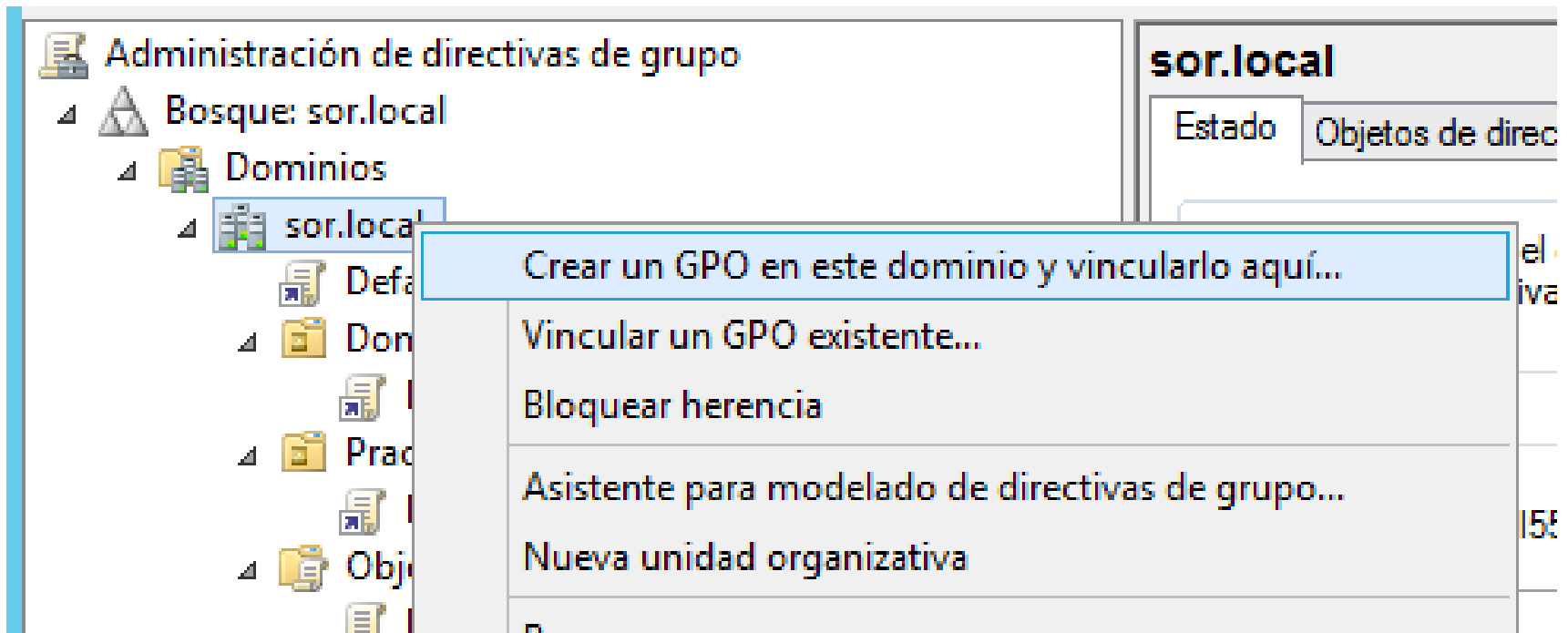
Directiva de grupo



Vinculación de directiva



Para crear una GPO abrimos el menú contextual del objeto al que queremos vincularla y seleccionamos *Crear una GPO en este dominio y vincularlo aquí*.



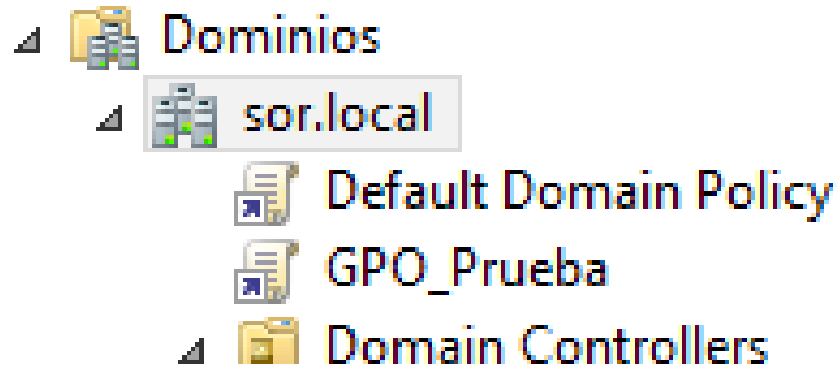
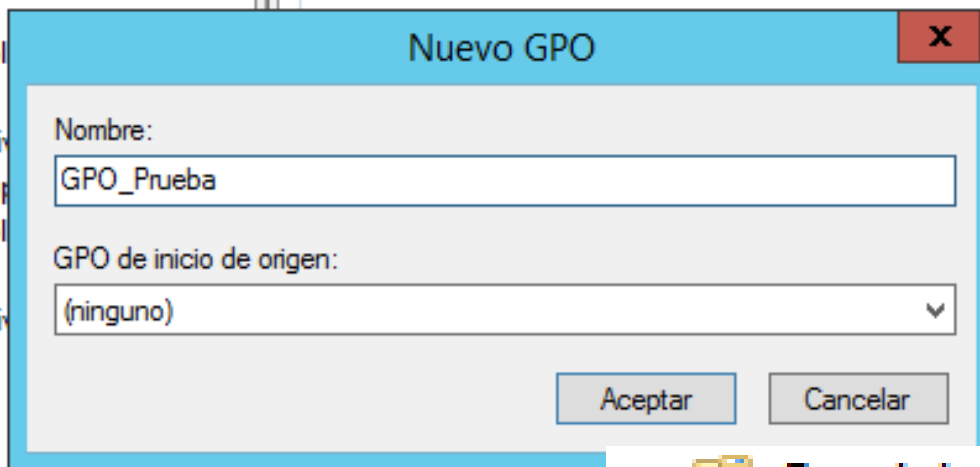
En este punto conviene recordar que en Active Directory todo son objetos, por lo que **las GPOs también serán tratadas como objetos.**

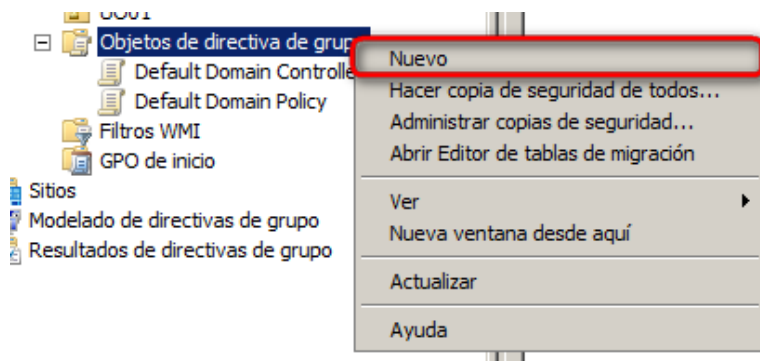
Esto quiere decir que una vez creada, será un objeto más de Active Directory que está vinculado a una UO, no una propiedad de dicha UO.

Así se puede vincular la misma GPO a varios objetos o más de una GPO a un mismo objeto.

Asimismo, puede existir una GPO que no esté vinculada a ningún objeto

Al crear la GPO nos pedirá el nombre de la misma y tras ello ya estará creada y vinculada al objeto

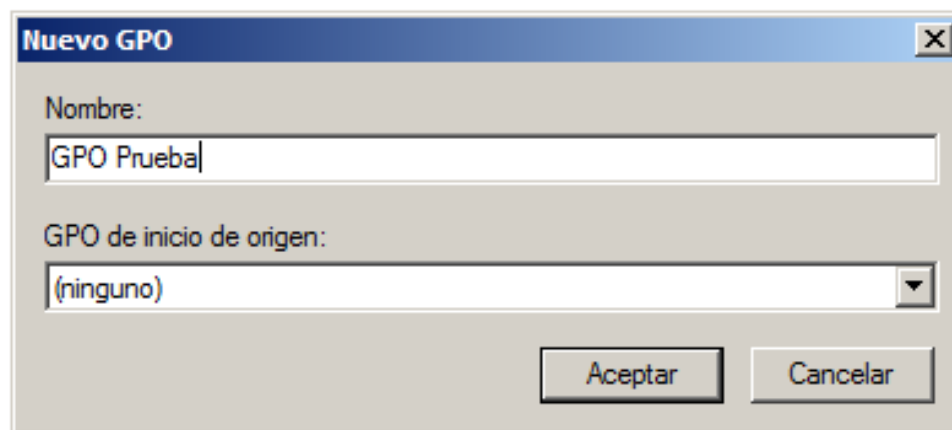




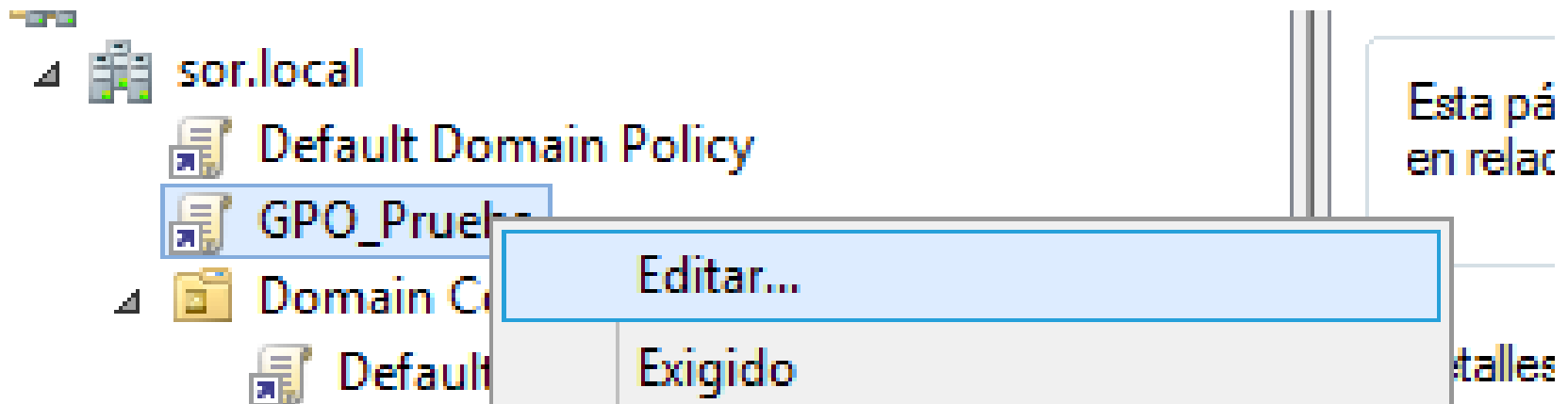
También podemos crearlas haciendo click derecho sobre la rama *Objetos de directiva de grupo* y seleccionamos *Nuevo*.

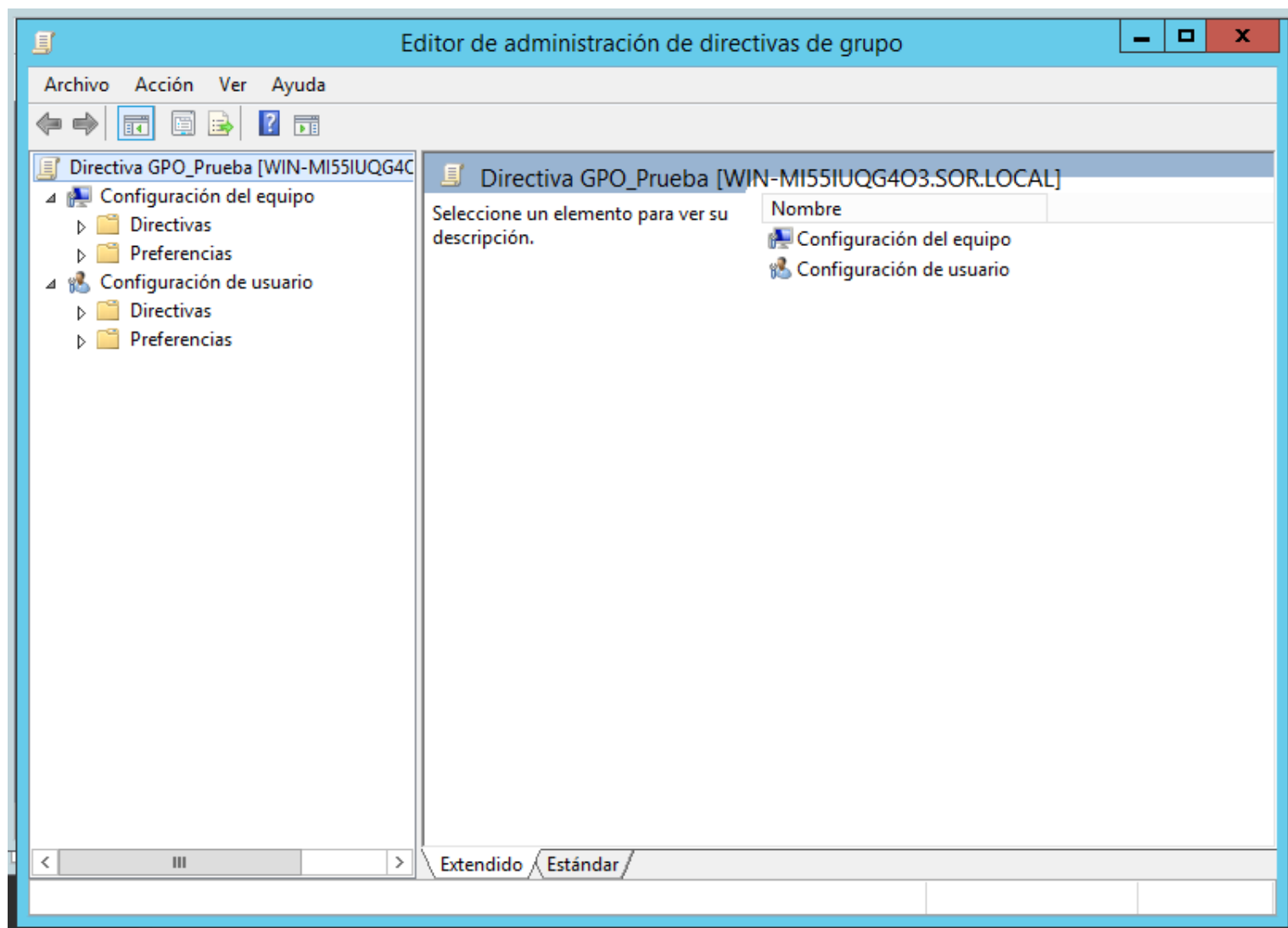
Una opción disponible es crear una **GPO de inicio de origen**.

Las GPOs de inicio de origen son GPOs que podemos crear a modo de **plantilla** para tenerlas como punto de partida a la hora de crear una nueva GPO.

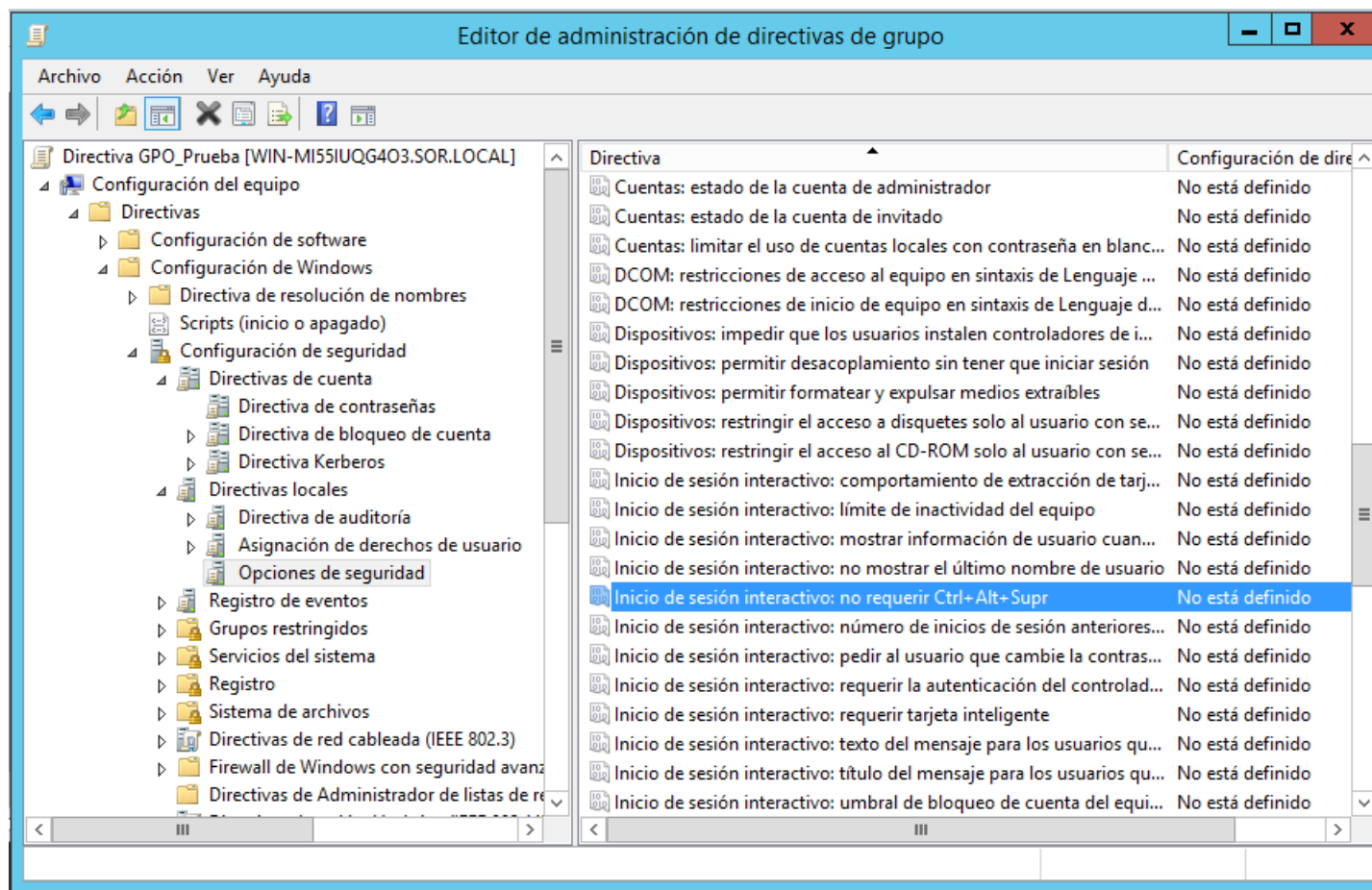


Una vez creada la GPO hay que definirla, para ello hay que pulsar el botón *Modificar*, lo que llevará al *Editor de objetos de directiva de grupo*.





Aquí tenemos que buscar en el árbol de la izquierda la directiva que queremos aplicar.



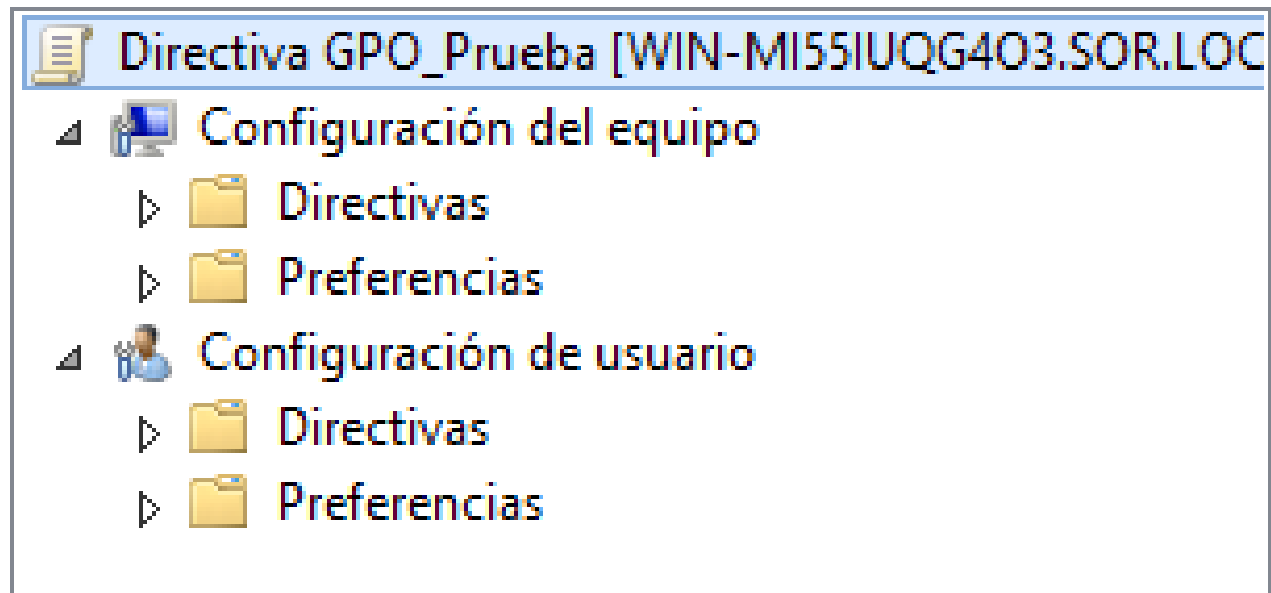
Las directivas de grupo se dividen en dos partes:

- **Configuración del equipo:**

- Afectan a todos los usuarios que inicien sesión en los equipos vinculados a esta directiva
- Son configuraciones generales del equipo, independientes del inicio de sesión del usuario.

- **Configuración de usuario:**

- Afecta a todos los usuarios que estén en el contenedor al que está vinculada la directiva.
- Se aplican una vez iniciada sesión.



Cada una de las secciones anteriores tienen tres tipos de configuraciones:

- **Configuración del software:**

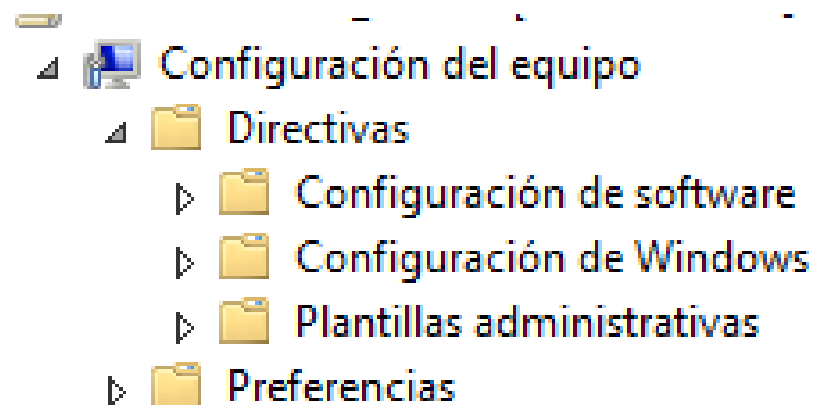
- Contiene directivas de instalación de software que nos permitirán instalar fichero .msi de forma remota.

- **Configuración de Windows:**

- Contiene definiciones de seguridad y scripts.
- Incluye directivas de seguridad de cuentas, directivas de auditoría, etc...

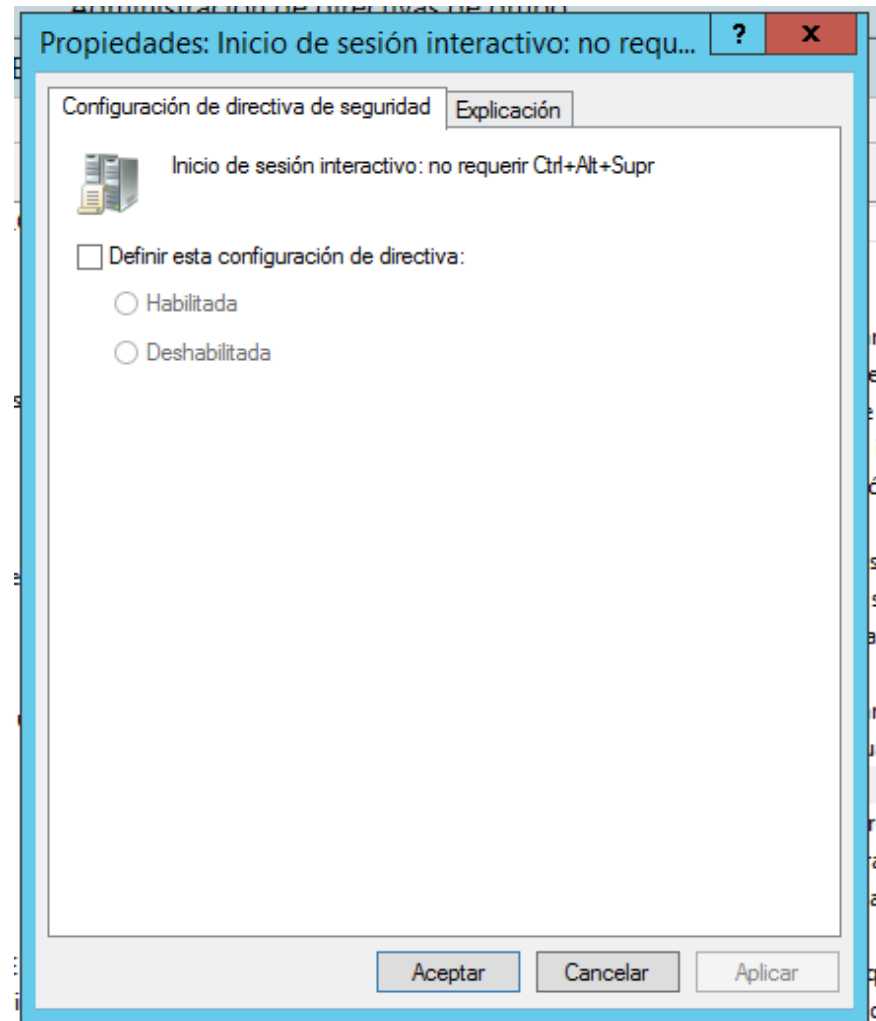
- **Plantillas administrativas:**

- Permite intervenir en la configuración de los componentes de Windows, así como configuración de red y del sistema



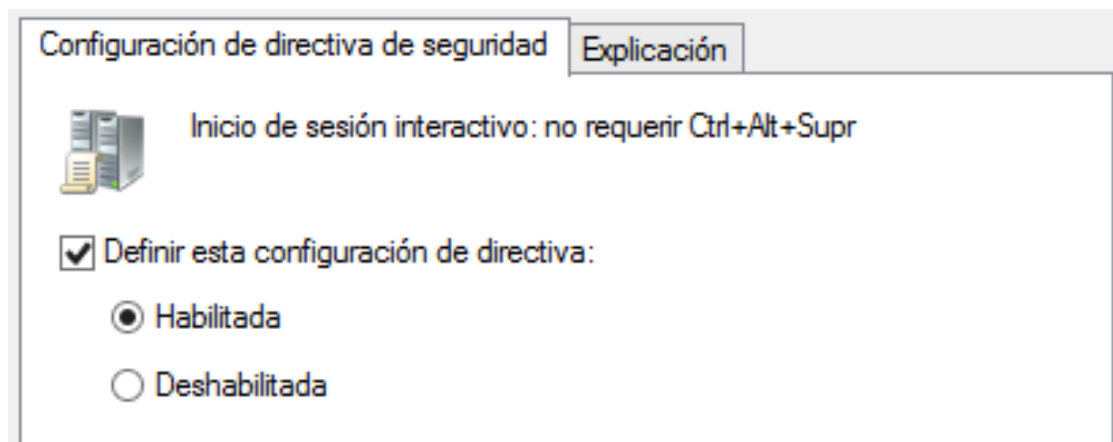
Los estados de esta directiva son:

- **GPO definida:** en este caso se aplica el valor indicado en las opciones posteriores
- **GPO no definida:** la política hereda su comportamiento de la política definida en su contenedor.

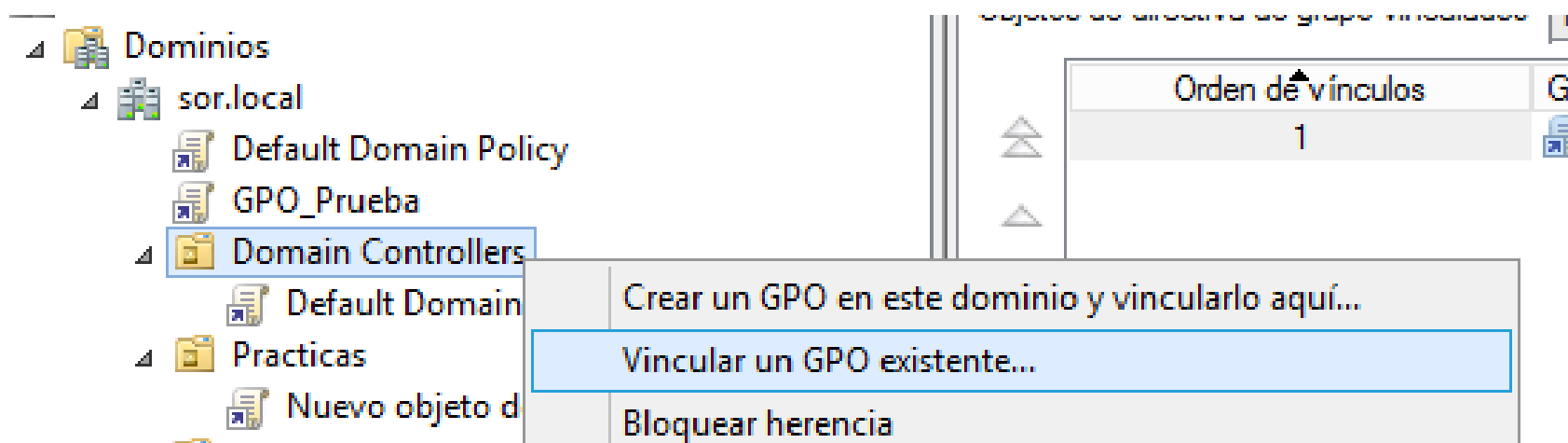


En caso de estar definida la directiva se podrá seleccionar una de estas opciones:

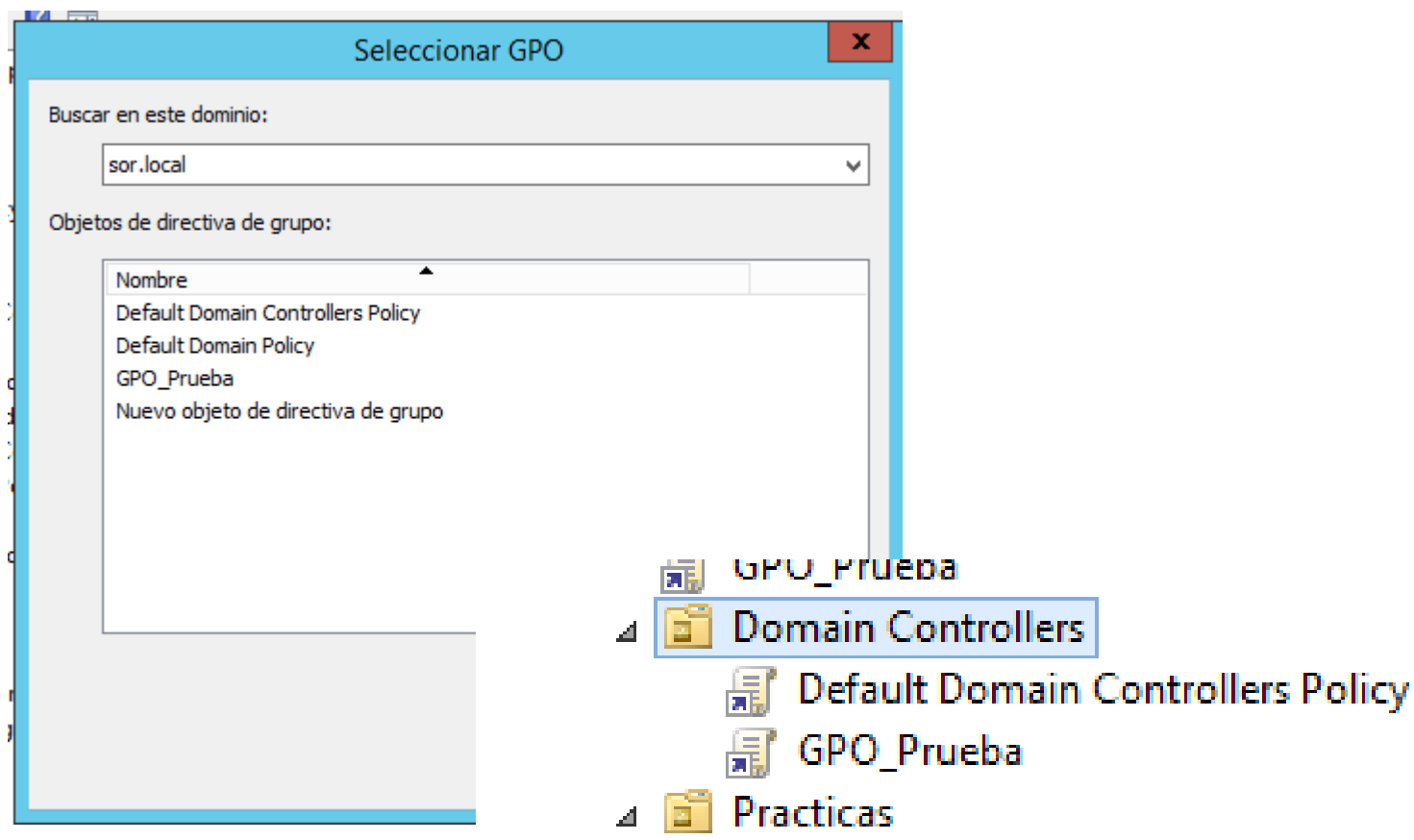
- **GPO Habilitada:** hace que la política quede habilitada. En este ejemplo hace que el usuario no tenga que pulsar CTRL+ALT+SUPR para iniciar sesión.
- **GPO Deshabilitada:** deshabilita la directiva, obligando al usuario a pulsar CTRL+ALT+SUPR



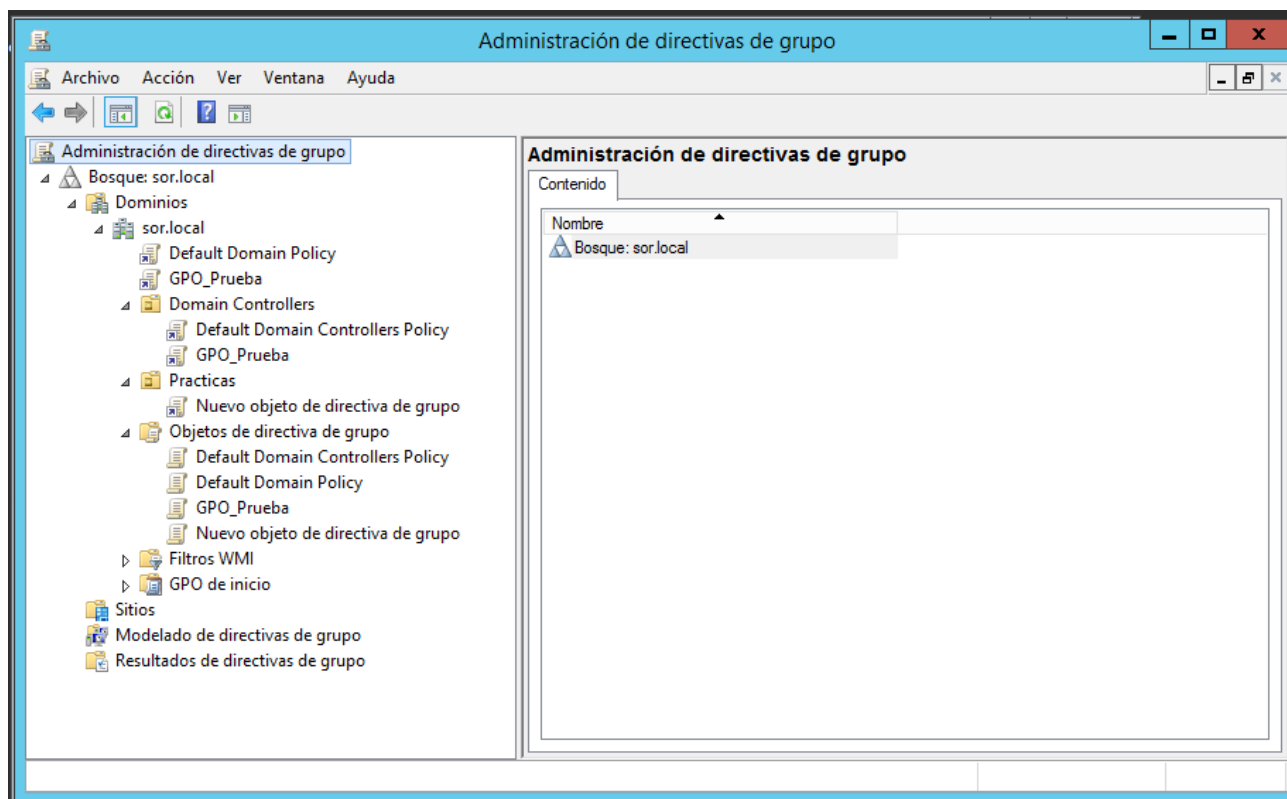
Si en vez de crear una GPO nueva queremos vincular una existente debemos seleccionar *Vincular un GPO existente* en el menú contextual del contenedor al que queramos vincularla.

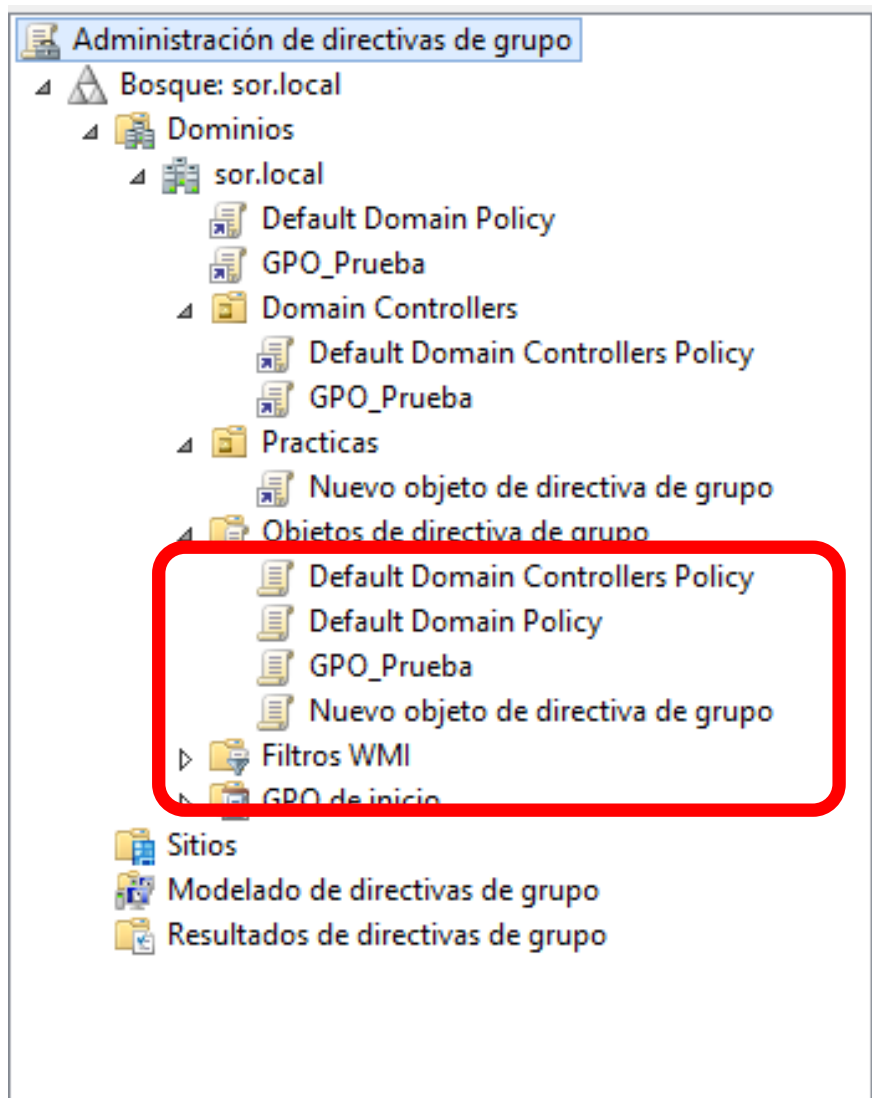


En el cuadro de diálogo seleccionamos la GPO que queramos y ya estará vinculada.



En la ventana de Administración de directivas de grupo, además de crear GPOs podemos obtener información sobre las que hemos creado y a quién están vinculadas.





A la izquierda, debajo de *Objetos de directiva de grupo*, podemos ver todas las directivas que hemos creado, aunque no estén vinculadas a ningún objeto.

Si seleccionamos un contenedor (sitio, dominio o UO) se nos mostrarán a la derecha tres pestañas.

En **Objetos de directiva de grupo vinculados** tendremos la lista de GPOs que tiene vinculadas por orden de prioridad.

Domain Controllers

Objetos de directiva de grupo vinculados Herencia de directivas de grupo Delegación

Orden de vínculos	GPO	Exigido	Vínculo habilitado
1	 Default Domain Con...	No	Sí
2	 GPO_Prueba	No	Sí

La pestaña **Herencia de directivas de grupo** nos mostrará todas las directivas que se aplican sobre dicho objeto, que son las vinculadas al objeto y las vinculadas a sus contenedores.

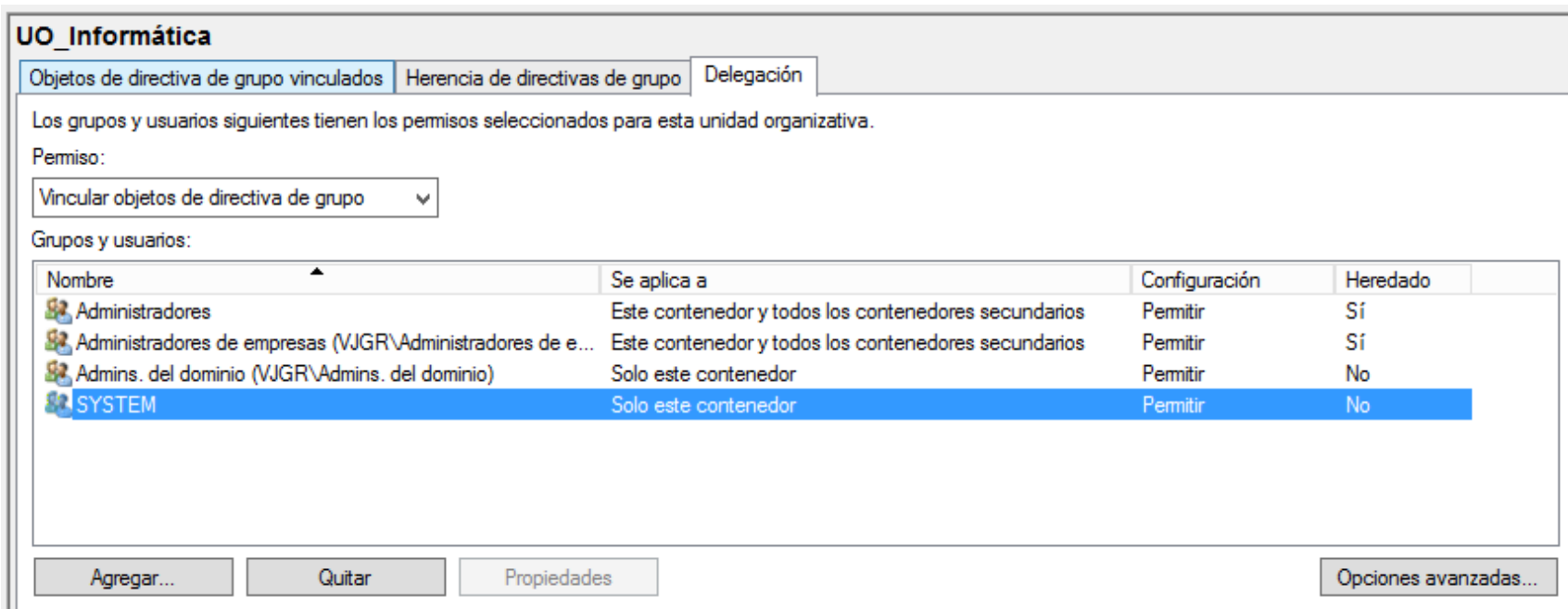
UO_Informática

Objetos de directiva de grupo vinculados Herencia de directivas de grupo Delegación

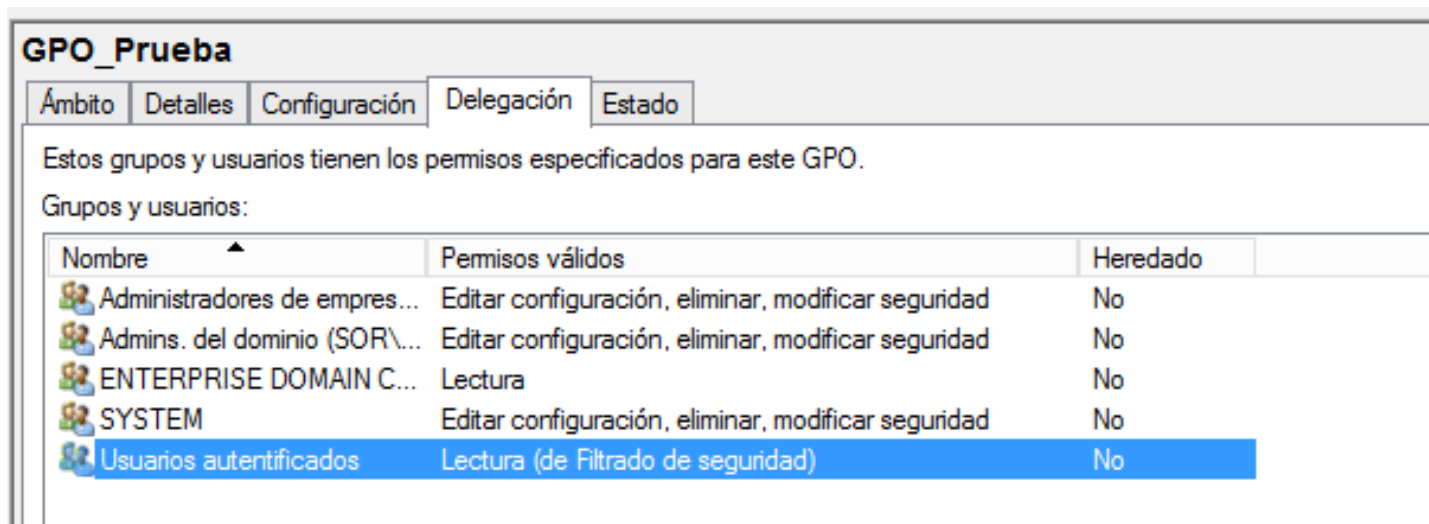
Esta lista no incluye ningún GPO vinculado a sitios. Para obtener más detalles, vea la Ayuda.

Prioridad▲	GPO	Ubicación	Estado de GPO	Filtro WMI
 1	Default Domain Policy	vjgr.local	Habilitado	Ninguno

Finalmente, la pestaña **Delegación** nos servirá para delegar la administración de las GPOs en dicho contenedor a otro usuario.



Si seleccionamos una directiva se nos mostrará otra información en la parte derecha.



La pestaña **Delegación** permite definir qué usuarios van a poder modificar las directivas.

Nos servirá para delegar la administración de una determinada directiva a otro administrador o usuarios.

En **Configuración** pondremos un resumen de las directivas que están definidas en la GPO.

The screenshot shows the 'GPO_Prueba' configuration window with the 'Configuración' tab selected. The window displays a summary of the GPO's configuration, including the date and time of the last update (24/01/2017 20:26:26). The configuration is organized into a tree view on the left, with the following items expanded:

- Configuración del equipo (habilitada)** (ocultar)
- Directivas** (ocultar)
 - Configuración de Windows** (ocultar)
 - Configuración de seguridad** (ocultar)
 - Directivas locales/Opciones de seguridad** (ocultar)
 - Inicio de sesión interactivo** (ocultar)

Directiva	Configuración
Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr	Habilitado
- Configuración del usuario (habilitada)** (ocultar)
 - Configuración no definida.

En la pestaña **Detalles** veremos información genérica de la GPO.

GPO_Prueba

Ámbito Detalles Configuración Delegación Estado

Dominio:	sor.local
Propietario:	Admins. del dominio (SOR\Admins. del dominio)
Creado:	24/01/2017 19:55:52
Modificado:	24/01/2017 20:07:38
Versión de usuario:	0 (AD), 0 (SYSVOL)
Versión de equipo:	2 (AD), 2 (SYSVOL)
Id. único:	{BC871CB5-0914-4B25-9CCB-08CA7A9C5B5C}
Estado de GPO:	Habilitado ▼
Comentario:	

También podremos **deshabilitar** la GPO para que no se aplique ninguna de sus directivas.

Id. único: {BC871CB5-0914-4B25-9CCB-08CA7A9C5B5C}

Estado de GPO:

Habilitado



Comentario:

Configuración de equipo deshabilitada

Configuración de usuario deshabilitada

Habilitado

Todos los valores de configuración deshabilitado

Podemos saber qué directivas se aplican a un equipo con la orden **gpresult -h FILE.html**, donde FILE.html que contendrá la información de las directivas. Esta orden hay que ejecutarla con privilegios de administrador.

```
PS C:\Windows\system32> gpresult -h informe.html
INFORMACIÓN: El usuario "DOMINIO06\Administrador" no tiene datos RSoP.
PS C:\Windows\system32>
```

Si sale el error anterior es porque el Administrador del dominio nunca ha iniciado sesión en ese cliente, por lo que tenemos que iniciar una sesión con él.

```
PS C:\Users\Administrador> gpresult -h informe.html
Creando la sesión RSoP para DOMINIO06\administrador...■
```

5.3

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE GPOs

Windows Server 2019



En la pestaña **Ámbito** podremos definir a qué usuarios del sistema se les aplicará la GPO.

Hay tres posibilidades diferentes:

- Vínculos
- Filtrado de seguridad
- Filtrado WMI

GPO_Prueba

Ámbito Detalles Configuración **Delegación** Estado

Vínculos

Mostrar vínculos en esta ubicación:

Los siguientes sitios, dominios y unidades organizativas están vinculados a este GPO:

Ubicación	Exigido	Vínculo habilitado	Ruta
 Domain Controllers	No	Sí	sor.local/Domain Controllers
 sor.local	No	Sí	sor.local

Filtrado de seguridad

La configuración en este GPO solo se puede aplicar a los grupos, usuarios y equipos siguientes:

Nombre
 Usuarios autenticados

Filtrado WMI

Este GPO está vinculado al siguiente filtro WMI:

Vínculos:

La primera opción para establecer el ámbito de la GPO es el objeto al que está vinculado.

Se pueden vincular a sitios, dominios y UOs.

Una GPO vinculada a un objeto se propaga por herencia a todos los objetos descendientes.

Vínculos

Mostrar vínculos en esta ubicación:

Los siguientes sitios, dominios y unidades organizativas están vinculados a este GPO:

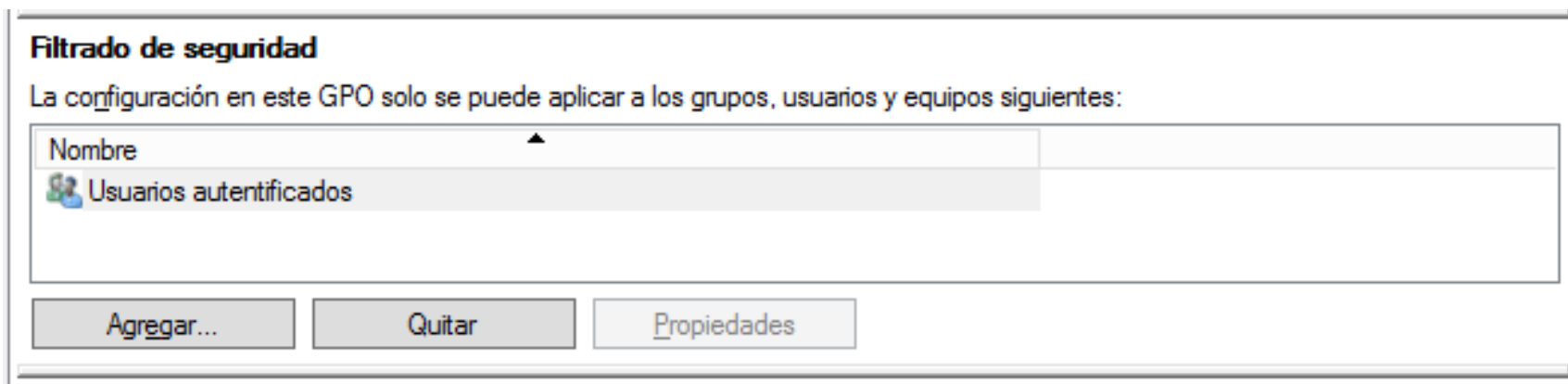
Ubicación	Exigido	Vínculo habilitado	Ruta
 Domain Controllers	No	Sí	sor.local/Domain Controllers
 sor.local	No	Sí	sor.local

Filtrado de seguridad:

Para que una GPO se aplique a un grupo este debe tener permisos de lectura sobre ella.

Por defecto *Usuarios autenticados* tienen permiso de lectura.

Podemos quitar este grupo y reemplazarlo por otros para que la GPO solo se aplique a dichos grupos.



Filtrado WMI:

WMI = Instrumental de administración de Windows

Permiten especificar las condiciones (hardware y software) que debe cumplir el equipo para que se aplique en él la GPO

Filtrado WMI

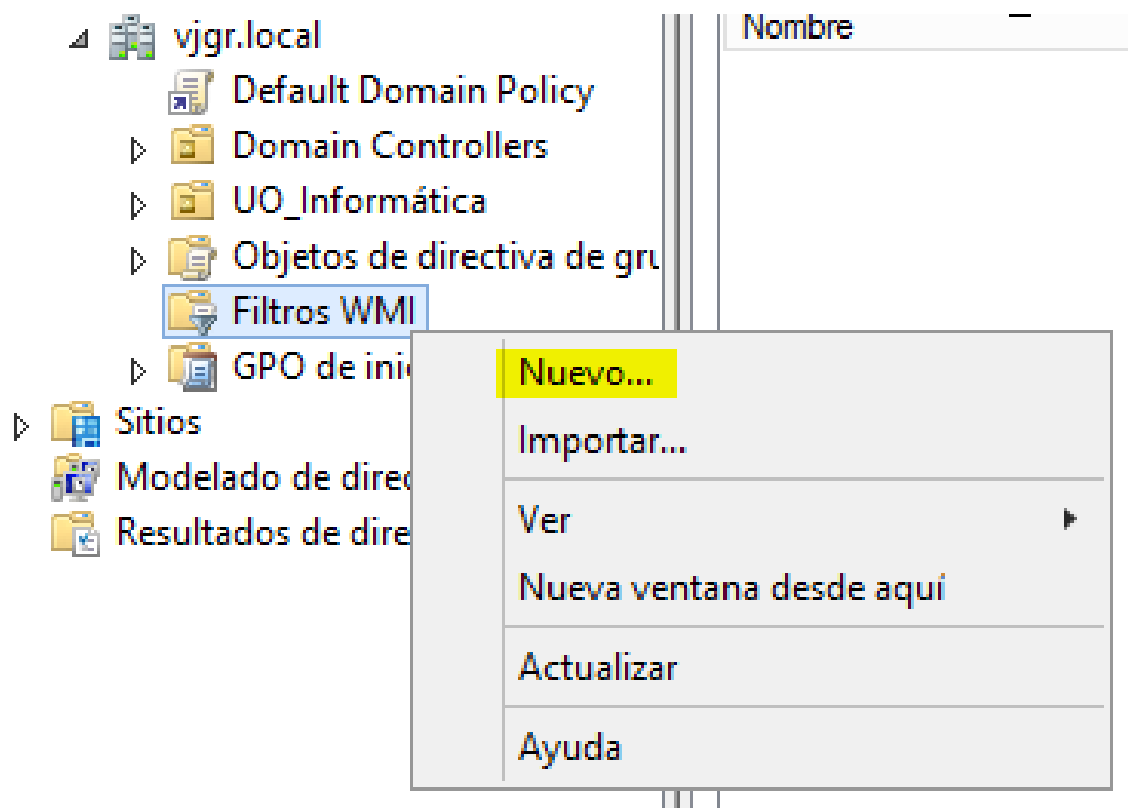
Este GPO está vinculado al siguiente filtro WMI:

<ninguno>



Abrir

Para crear un nuevo filtro hay que buscar el dominio en el árbol de la izquierda y en el menú contextual de *Filtros WMI* seleccionar *Nuevo...*, lo cual llevará al dialogo de creación de nuevo filtro



Nombre que le asignaremos al filtro.

Pequeña descripción del objetivo del filtro

Código fuente de la consulta del filtro la cual ha de realizarse en Lenguaje de consultas de WMI (WQL)

Nuevo filtro WMI

Nombre:
Filtro de prueba

Descripción:
Un filtro WMI creado para la explicación en clase

Consultas:

Espacio de nombre	Consulta
root\CIMv2	SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE FreeSpace > 100000000

Agregar

Quitar

Editar

Guardar Cancelar

Ejemplos de consultas

Filtro WMI para espacio libre en disco:

```
SELECT * FROM Win32_LogicalDisk WHERE FreeSpace > 629145600
```

El espacio debe estar definido en bytes.

Filtro WMI según sistema operativo, en este caso Windows XP Pro:

```
SELECT * FROM Win32_OperatingSystem WHERE Caption = "Microsoft Windows XP Professional"
```

Recomendado primero probar la consulta en el equipo con el SO destino deseado ya que muchas veces el caption cambia según la versión.

Filtro WMI según marca y modelo del fabricante:

```
SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE manufacturer = "Toshiba" AND Model = "Tecra 800" OR Model = "Tecra 810"
```

Nuevamente como en el ejemplo anterior, correrlo localmente para corroborar los datos a utilizar.

Filtro WMI según nomenclatura de nombre de equipo:

```
SELECT * FROM Win32_ComputerSystem WHERE Caption LIKE 'NYC%'
```

Esto se usa cuando los equipos tienen una nomenclatura por ejemplo para la oficina u otro motivo y podemos utilizarlo a nuestro gusto.

Filtro WMI para procesadores de 64 bits:

```
SELECT * FROM Win32_Processor WHERE AddressWidth = "64"
```

Filtro WMI según el modo de ejecución de un servicio:

```
SELECT * FROM Win32_Service WHERE Name = "wuauserv" AND StartMode = "Auto"
```

Recuerda que *wuauserv* es el servicio Windows Update.

Filtro WMI para equipos portátiles:

```
SELECT * FROM Win32_Battery WHERE BatteryStatus > 0
```

Pasan los equipos que tienen una batería activa

Filtro WMI según la versión de Office instalada:

```
SELECT * FROM Win32_Product WHERE Name LIKE "Microsoft Office%" AND Version LIKE "16%"
```

Se instalaría en equipo con Office 16 instalado

Filtro WMI según la configuración de red:

```
SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = TRUE AND DefaultIPGateway = "192.168.1.1"
```

Filtro WMI para corroborar la existencia de algún producto:

```
SELECT * FROM Win32_Product WHERE name = "MSIPackage1"
```

Filtro WMI según algún parche instalado en el equipo destino:

```
SELECT * FROM Win32_QuickFixEngineering WHERE HotFixID = 'KB950760'
```

Aquí podríamos utilizar el OR al final para agregar mas de un hotfix.

Filtro WMI según la zona horaria del equipo:

```
SELECT * FROM win32_timezone WHERE bias = -180
```

Ejecutarlo localmente en algún equipo con la zona horaria deseada para conocer el ID de la misma que se debe introducir al final de la consulta.

Se puede obtener una lista con todas las clases WMI en la web de MSDN, concretamente en la dirección:
<https://powershell.one/wmi/root/cimv2>



5.4

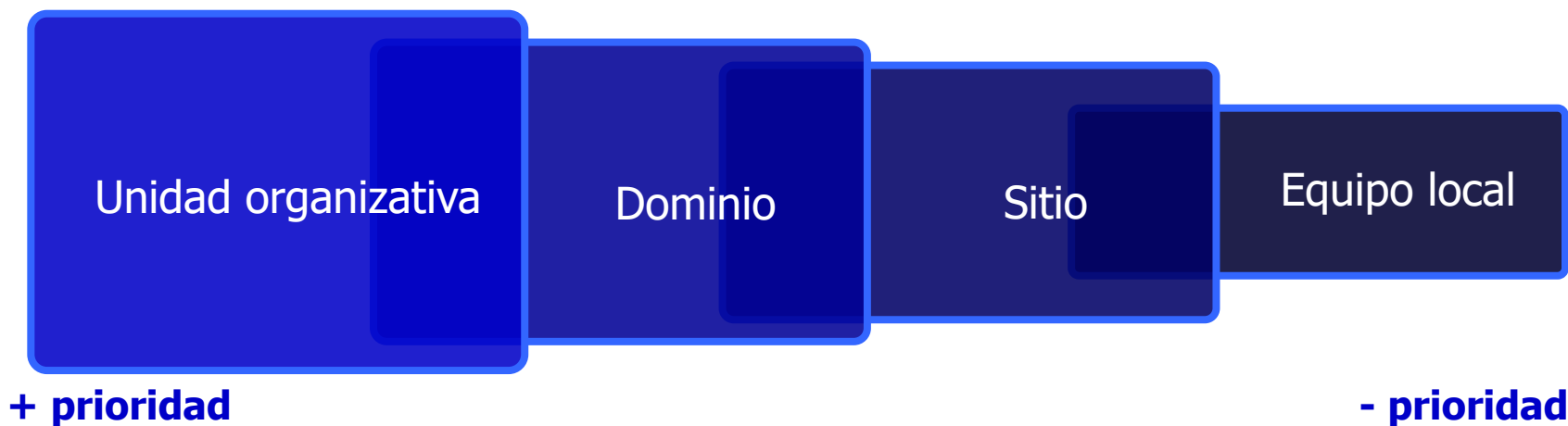
PROCESAMIENTO DE GPOs

Windows Server 2019



Dado que las GPOs se pueden vincular en varios niveles cada objeto puede estar afectado por diferentes GPOs, las cuales es posible que se contradigan entre si.

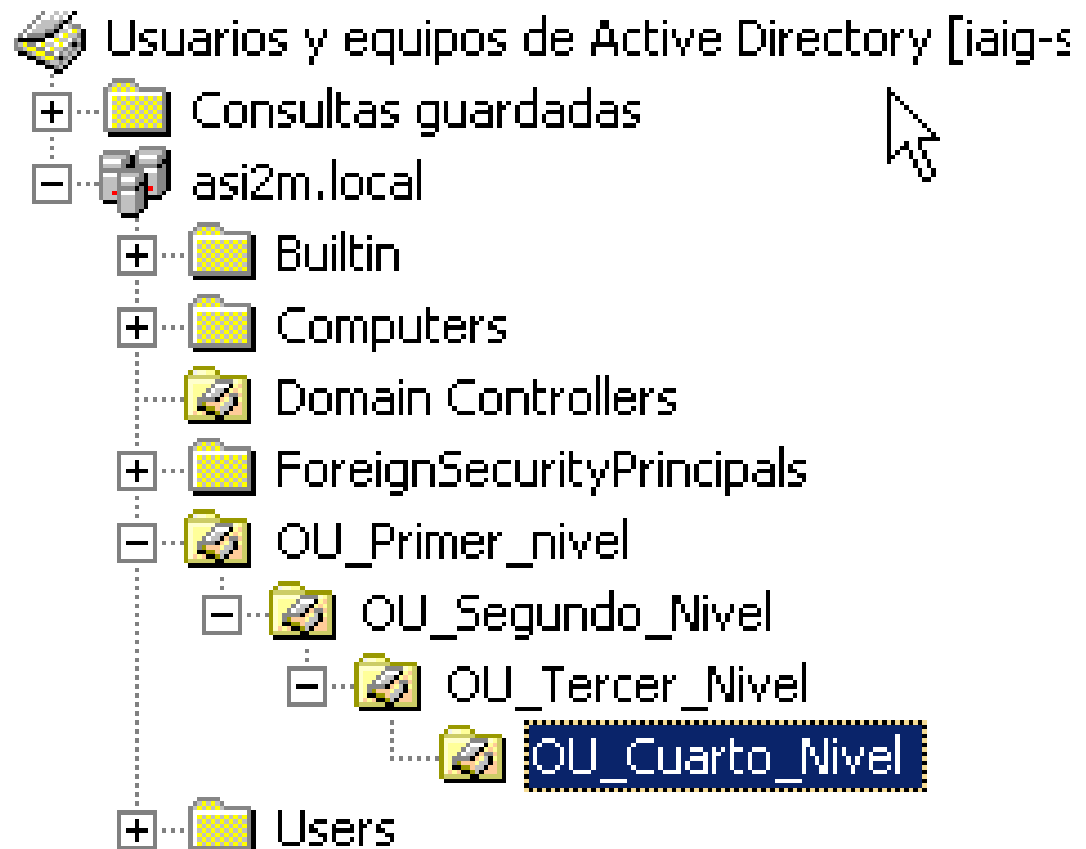
Para decidir cuál es la que se aplica se establecen una serie de prioridades de aplicación.

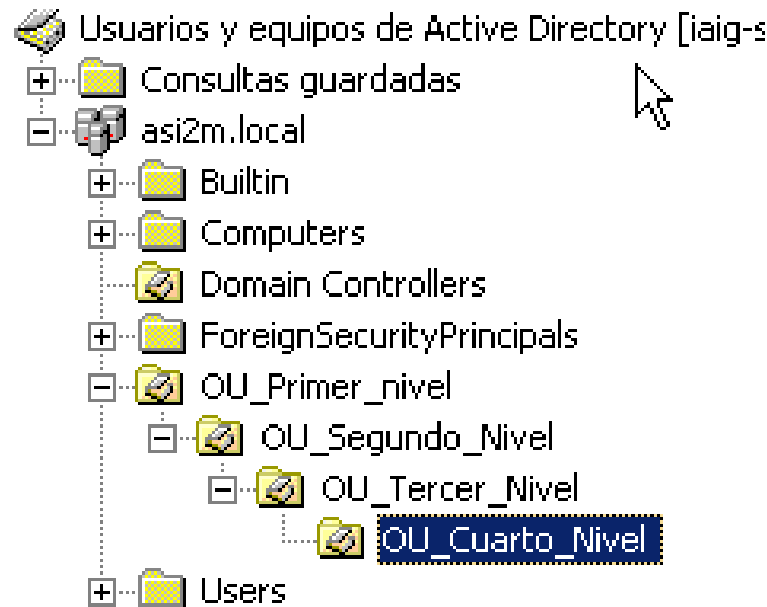


Si no se contradicen se suman todas las directivas en diferentes niveles.

Pero en caso de que haya directivas contradictorias, **prevalecerá únicamente aquella que esté aplicada a un nivel con más prioridad.**

Las GPOs en el dominio son **heredadas**, esto quiere decir que las GPOs definidas en el dominio son heredadas a las OU de dicho dominio, y las creadas en una OU son heredadas por las OU que estén contenidas dentro de ésta.





Supongamos como ejemplo la estructura de la imagen, donde cada OU tiene vinculada una GPO de la forma:

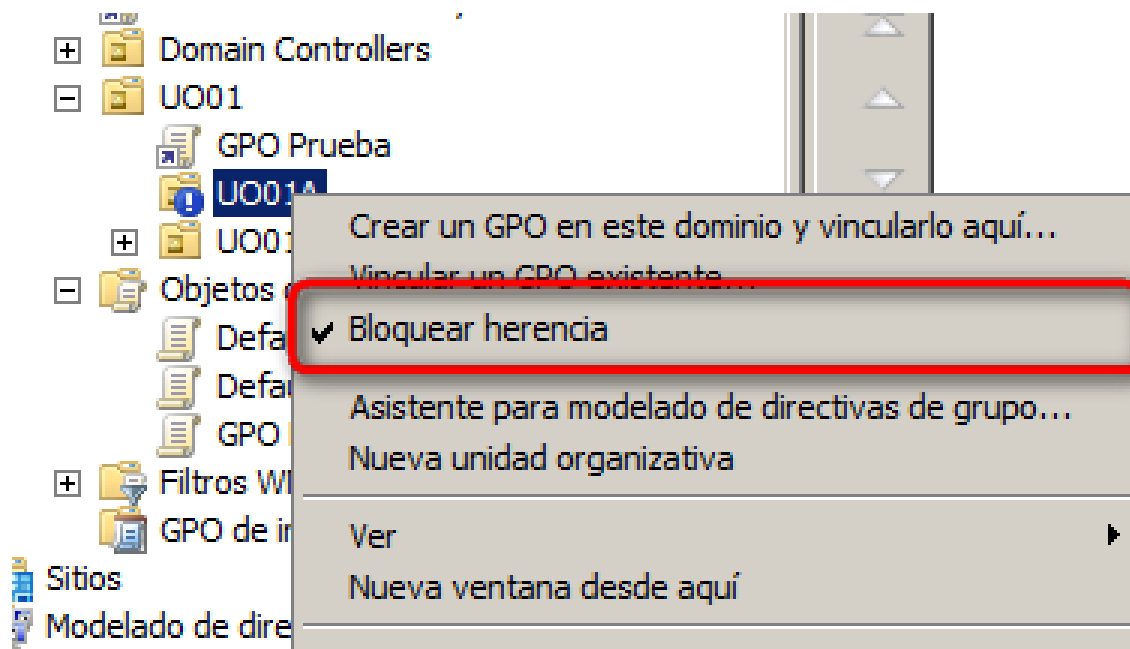
Dominio	GPO del dominio
OU_Primer_nivel	GPO Primer nivel
OU_Segundo_nivel	GPO Segundo nivel
OU_Tercer_nivel	GPO Tercer nivel
OU_Cuarto_nivel	GPO Cuarto nivel

	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X	X	X	X	X
GPO 1 ^{er} nivel		X	X	X	X
GPO 2 ^o nivel			X	X	X
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X

Según la relación anterior de contenedores y GPOs, esta tabla representa (mediante una X) qué directivas afectan a cada uno de los contenedores.

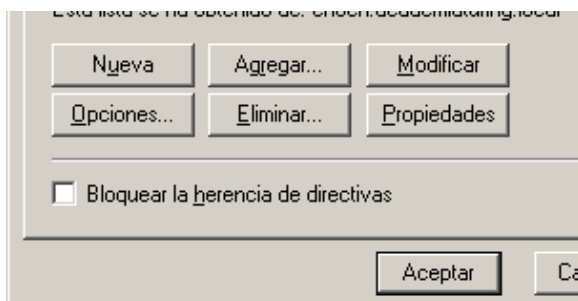
Como se ve, a cada contenedor le afectan las directivas propias, así como las directivas declaradas en niveles superiores.

Es posible **bloquear la herencia**, de esta forma evitamos que se aplique también las GPOs del nivel superior.



La herencia se puede bloquear a nivel de Unidad organizativa o a nivel de dominio.

	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X				
GPO 1 ^{er} nivel		X	X	X	X
GPO 2 ^o nivel			X	X	X
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X



Cuando se bloquea la herencia de directivas se evita que se hereden las GPOs de niveles superiores.

En la tabla se puede ver el caso de que se seleccione *Bloquear...* en OU_Primer_Nivel

	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X	X			
GPO 1 ^{er} nivel		X			
GPO 2 ^o nivel			X	X	X
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X

En caso de que la herencia fuera bloqueada en la Unidad organizativa *OU_Segundo_nivel* las GPOs se aplicarían según la tabla superior.

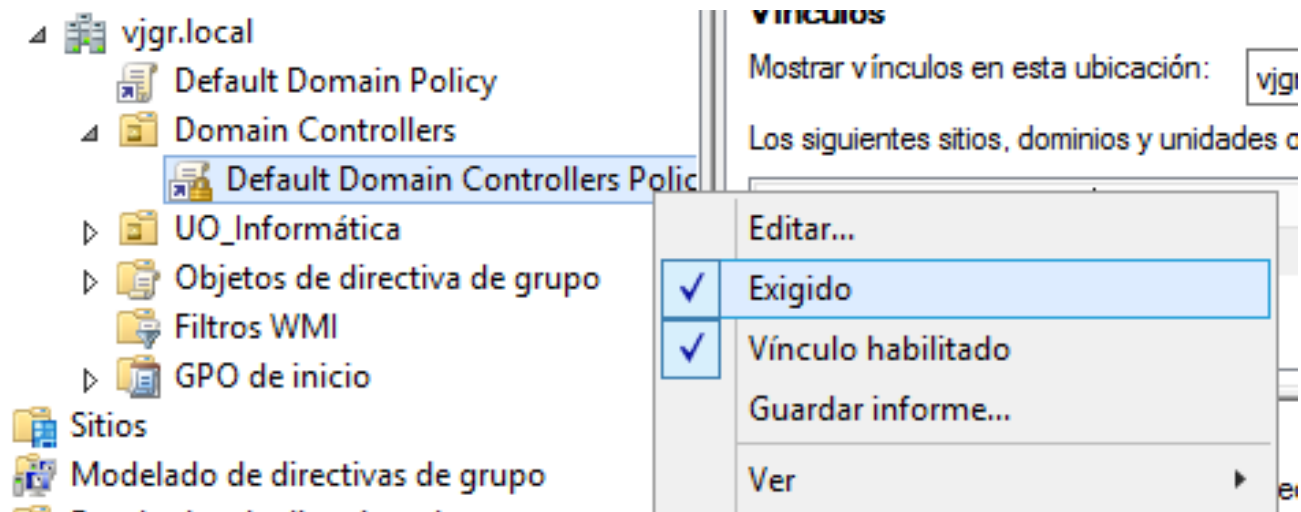
	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X				
GPO 1 ^{er} nivel		X			
GPO 2 ^o nivel			X	X	X
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X

Si la casilla estuviera marcada en ambas OU la tabla quedaría así.

En lo que respecta a la herencia de directivas hay que tener en cuenta que **las políticas de grupo locales no pueden ser bloqueadas**.

Hay ocasiones en las que es deseable que una directiva no sea bloqueada en ningún nivel inferior, es decir, que **dicha directiva no pueda ser nunca bloqueada**.

Esto se consigue marcando la GPO como **Exigido**.



Esta opción tiene prioridad frente a la herencia bloqueada

	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X	X	X		
GPO 1 ^{er} nivel		X	X	X	X
GPO 2 ^o nivel			X		
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X

Si activamos la opción **Exigido** en la *GPO_Primer_Nivel* y el **bloqueo** en la *OU_Tercer_Nivel* la tabla quedaría de esta manera.

	Dominio	OU 1 ^{er} nivel	OU 2 ^o nivel	OU 3 ^{er} nivel	OU 4 ^o nivel
GPO dominio	X	X	X	X	X
GPO 1 ^{er} nivel		X			
GPO 2 ^o nivel			X	X	X
GPO 3 ^{er} nivel				X	X
GPO 4 ^o nivel					X

Si se selecciona **Exigido** en la GPO de dominio y bloquear la herencia en *OU_Segundo_Nivel*

5.5

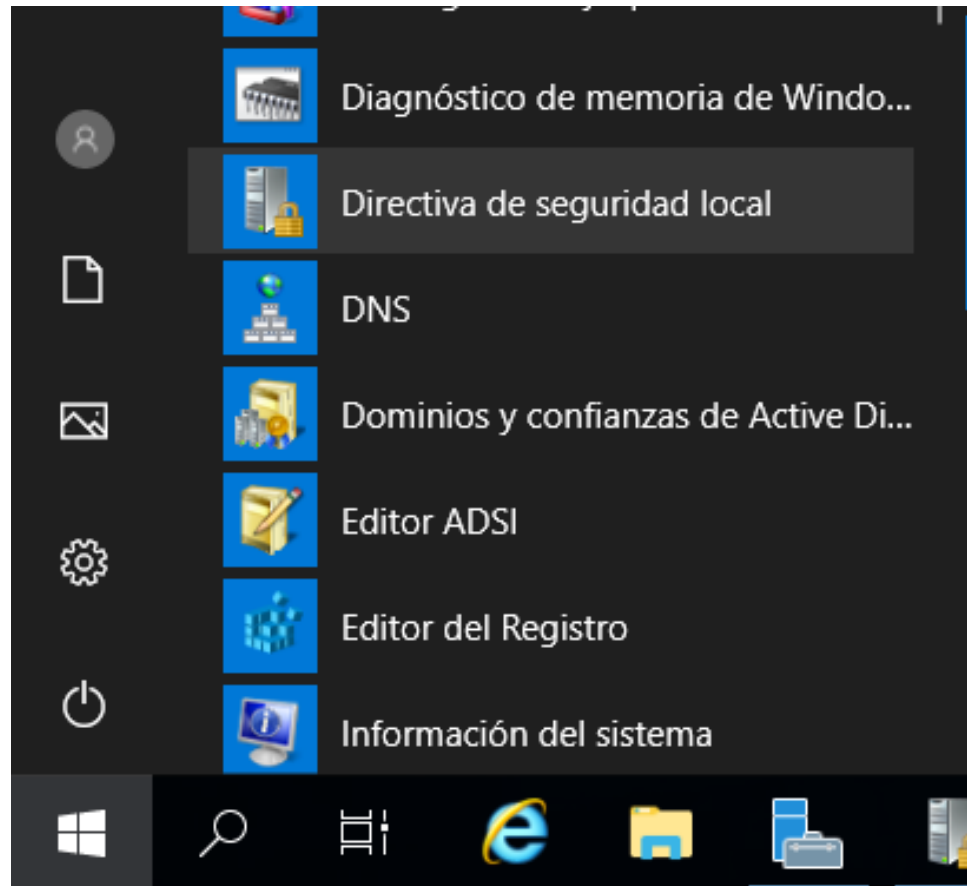
DIRECTIVAS MÁS RELEVANTES

Windows Server 2019



Vamos a comenzar viendo las **directivas locales** más relevantes

Podemos acceder a las directivas de seguridad local mediante el complemento gpedit.msc de la consola de administración o bien yendo a *Directiva de seguridad local* en el menú de inicio de Windows

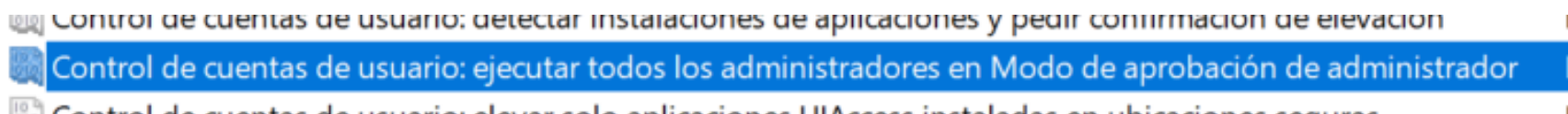


Directivas locales -> Opciones de seguridad

Configuración de seguridad	Directiva	Configuración de seguridad...
> Directivas de cuenta		
> Directivas locales		
> > Directiva de auditoría		
> > Asignación de derechos de usuario		
> > Opciones de seguridad		
> > Windows Defender Firewall con seguridad		
> > Directivas de Administrador de listas de dispositivos		
> > Directivas de clave pública		
> > Directivas de restricción de software		
> > Directivas de control de aplicaciones		
> > Directivas de seguridad IP en Equipo local		
> > Configuración de directiva de auditoría		
	Acceso a redes: canalizaciones con nombre accesibles anónimamente	,netlogon,samr,lsarpc
	Acceso a redes: modelo de seguridad y uso compartido para cuentas locales	Clásico: usuarios locales ...
	Acceso a redes: no permitir el almacenamiento de contraseñas y credenciales para la autenticación de la red	Deshabilitada
	Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de cuentas SAM	Habilitada
	Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de cuentas y recursos compartidos SAM	Deshabilitada
	Acceso a redes: permitir la aplicación de los permisos Todos a los usuarios anónimos	Deshabilitada
	Acceso a redes: recursos compartidos accesibles anónimamente	No está definido
	Acceso a redes: restringir acceso anónimo a canalizaciones con nombre y recursos compartidos	Habilitada
	Acceso a redes: rutas del Registro accesibles remotamente	System\CurrentControlS...
	Acceso a redes: rutas y subrutas del Registro accesibles remotamente	System\CurrentControlS...
	Acceso de red: evitar que clientes con permiso realicen llamadas remotas a SAM	No está definido
	Acceso de red: permitir traducción SID/nombre anónima	Deshabilitada
	Apagado: borrar el archivo de paginación de la memoria virtual	Deshabilitada
	Apagado: permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión	Deshabilitada
	Auditoría: apagar el sistema de inmediato si no se pueden registrar las auditorías de seguridad	Deshabilitada
	Auditoría: auditar el acceso de objetos globales del sistema	Deshabilitada
	Auditoría: auditar el uso del privilegio de copias de seguridad y restauración	Deshabilitada
	Auditoría: forzar la configuración de subcategorías de la directiva de auditoría (Windows Vista o posterior) par...	No está definido
	Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin cifrar a servidores SMB de terceros	Deshabilitada
	Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (si el servidor lo permite)	Habilitada
	Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las comunicaciones (siempre)	Deshabilitada
	Configuración del sistema: subsistemas opcionales	
	Configuración del sistema: usar reglas de certificado en ejecutables de Windows para directivas de restricción ...	Deshabilitada

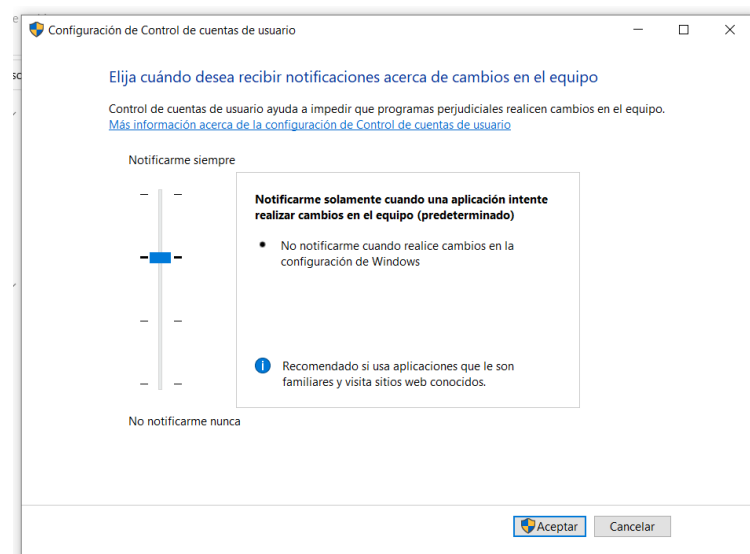
Control de cuentas de usuario:

Ejecutar todos los administradores en Modo de aprobación de administrador



Significa que el UAC está activado.

Si marcamos aquí deshabilitado es equivalente a bajar del todo la barra del Control de Cuentas de Usuario

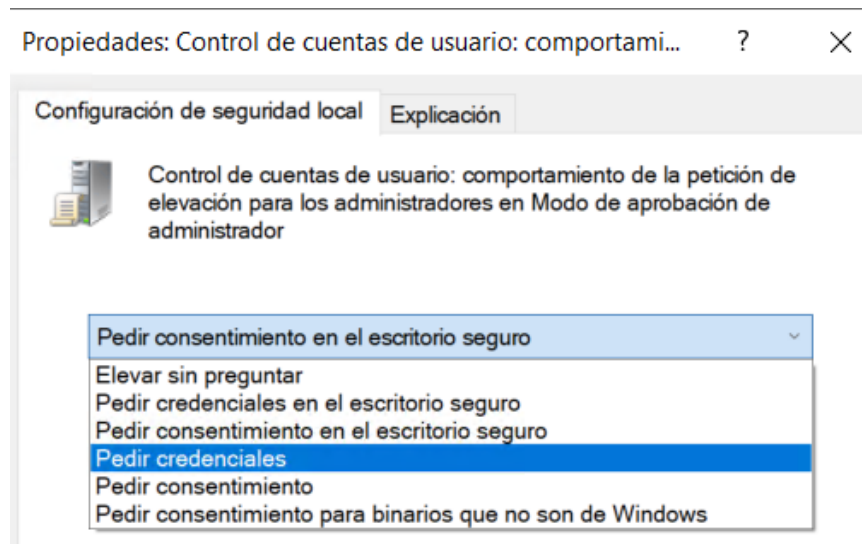


Control de cuentas de usuario:

Comportamiento de la petición de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador.

	Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio seguro cuando se pida confirmación de elevación	Hal...
	Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los administradores en Modo de aprobación de administrador	Ped...
	Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar	Ped...

Aquí indicamos qué es lo que pasa cuando se va a realizar una elevación de permisos (pedir consentimiento, pedir credenciales, ...)



Control de cuentas de usuario:

Comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar

- Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los administradores en M...
- Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar**
- Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación de elevación

Qué ocurre cuando un usuario sin privilegios de administración quiere realizar alguna tarea que requiera dichos privilegios.

Propiedades: Control de cuentas de usuario: comportami... ? X

Configuración de seguridad local

Explicación



Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar

Pedir credenciales

Rechazar solicitudes de elevación automáticamente

Pedir credenciales en el escritorio seguro

Pedir credenciales

Control de cuentas de usuario:

Detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación de elevación

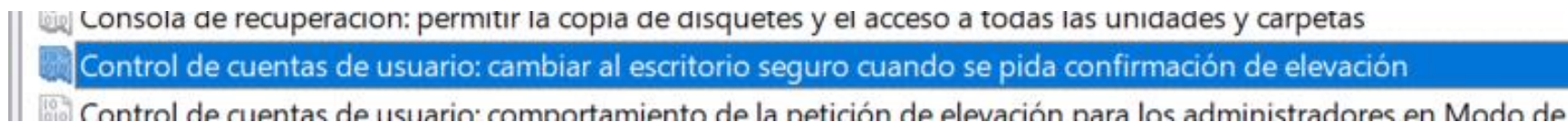
-  Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de elevación para los usuarios estándar
-  **Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación de elevación**
-  Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los administradores en Modo de aprobación de administrador

Si está habilitado detectará automáticamente cuando un usuario hace doble click en un programa de instalación.

Si lo deshabilitamos forzaremos a que los usuarios lo ejecuten con la opción *Ejecutar como ...* del menú contextual de forma que es consciente de que está lanzando un ejecutable que requiere privilegios de administración.

Control de cuentas de usuario:

Cambiar al escritorio seguro cuando se pida confirmación de elevación



El **escritorio seguro** es un elemento de seguridad. Impide que aplicaciones en segundo plano puedan acceder a la ventana de elevación de privilegios.

Control de cuentas de usuario:

Elevar solo los archivos ejecutables firmados y validados

-  Control de cuentas de usuario: elevar solo aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones seguras
-  **Control de cuentas de usuario: elevar solo los archivos ejecutables firmados y validados**
-  Control de cuentas de usuario: Modo de aprobación de administrador para la cuenta predeterminada Admini

Si habilitamos esta opción no nos permitirá ejecutar nada que requiera privilegios de administración y no disponga de una firma digital válida

Acceso a redes:**Canalizaciones con nombres accesibles anónimamente**

Acceso a redes: canalizaciones con nombre accesibles anónimamente

Por defecto, siempre que accede por red un usuario que en la otra máquina tiene el mismo nombre y contraseña no se le solicitan credenciales.

En este caso la seguridad se puede mejorar impidiendo este comportamiento de forma que, en lugar de enviar sus propias credenciales, siempre envíe las credenciales del usuario invitado.

Apagado:**Borrar el archivo de paginación de la memoria virtual**

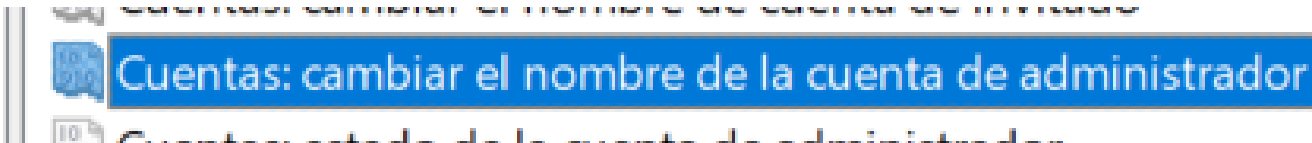
	Acceso de red: permitir traducción SID/nombre anónima	Desn
	Apagado: borrar el archivo de paginación de la memoria virtual	Desh
	Apagado: permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión	Habil

Si habilitamos esta opción borrará el archivo de paginación al apagar el sistema.

Apagado:**Permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión**

	Apagado: borrar el archivo de paginacion de la memoria virtual	D
	Apagado: permitir apagar el sistema sin tener que iniciar sesión	H
	Apagado: permitir apagar el sistema de inmediato sin necesidad de iniciar sesión	D

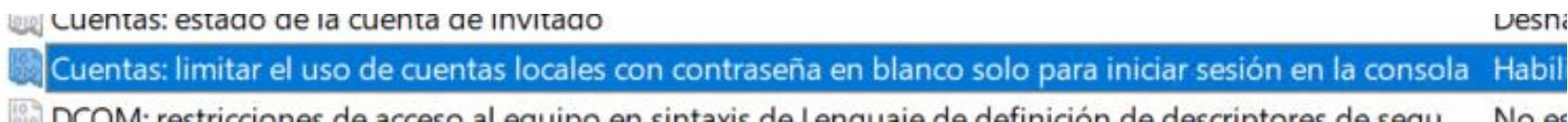
Se puede apagar el sistema sin necesidad de haber iniciado sesión antes

Cuentas:**Cambiar el nombre de la cuenta de administrador**

Por defecto, Windows siempre tiene una cuenta llamada *Administrador*. Es buena práctica de seguridad cambiar el nombre de dicha cuenta para dificultar la tarea de un hipotético atacante.

Cuentas:

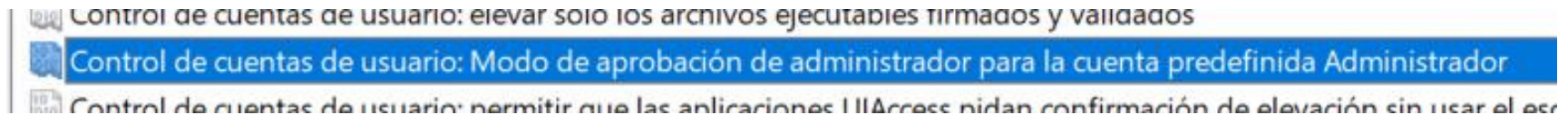
Limitar el uso de cuentas locales con contraseñas en blanco para iniciar sesión en la consola



Impide que un usuario que no tenga contraseña se pueda conectar de forma remota a otra máquina.

Control de cuentas de usuario:

Modo de aprobación de administrador para la cuenta predefinida de administrador.



Si está deshabilitada, el Administrador predeterminado del sistema siempre tendrá un único token, por lo que no necesitará ejecutar las tareas con *Ejecutar como* para poder realizar las labores de administración.

Por seguridad, convendría habilitarla para que se le creen **dos tokens al usuario Administrador** de forma que se le notifique cuando vaya a utilizar el token que le confiere privilegios.

¿Y qué es el **token de acceso de usuario**?

Es un token generado automáticamente cuando el usuario se autentica en un dominio de Active Directory

El token contiene:

- SID del usuario
- SID de los grupos a los que pertenece el usuario
- Privilegios de usuario
- Identidad del usuario

Cada vez que el usuario intenta acceder a un recurso en la red, el token se utiliza para determinar si un usuario tiene los permisos adecuados contrastándolo con las ACLs de dicho recurso.

Es posible ver el token de un usuario con la orden **whoami /all**

```
PS C:\Windows\system32> whoami /all
```

INFORMACIÓN DE USUARIO

Nombre de usuario SID

aso\administrador S-1-5-21-3355186766-220017052-870731214-500

INFORMACIÓN DE GRUPO

Nombre de grupo
Atributos

Tipo

SID

Todos

Grupo conocido S-1-1-0

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado

BUILTIN\Administradores

Alias

S-1-5-32-544

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado, Propietario de grupo

BUILTIN\Usuarios

Alias

S-1-5-32-545

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado

BUILTIN\Acceso compatible con versiones anteriores de Windows 2000

Alias

S-1-5-32-554

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado

NT AUTHORITY\Inicio de sesión remoto interactivo

Grupo conocido S-1-5-14

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Grupo conocido S-1-5-4

Grupo obligatorio, Habilitado de manera predeterminada, Grupo habilitado

NT AUTHORITY\Usuarios autenticados

Grupo conocido S-1-5-11

En esta imagen se puede ver el resultado con la directiva aplicada

```
Administrador: Windows PowerShell

INFORMACIÓN DE PRIVILEGIOS
-----
Nombre de privilegio      Descripción
Estado
-----
SeIncreaseQuotaPrivilege  Ajustar las cuotas de la memoria
para un proceso          Deshabilitado
SeMachineAccountPrivilege Agregar estaciones de trabajo al
dominio                  Deshabilitado
SeSecurityPrivilege       Administrar registro de seguridad
y auditoría              Deshabilitado
SeTakeOwnershipPrivilege  Tomar posesión de archivos y otro
s objetos                Deshabilitado
SeLoadDriverPrivilege     Cargar y descargar controladores
de dispositivo           Deshabilitado
SeSystemProfilePrivilege  Generar perfiles del rendimiento
del sistema              Deshabilitado
SeSystemtimePrivilege     Cambiar la hora del sistema
Deshabilitado
SeProfileSingleProcessPrivilege Generar perfiles de un solo proce
so                        Deshabilitado
SeIncreaseBasePriorityPrivilege Aumentar prioridad de programació
n                        Deshabilitado
SeCreatePagefilePrivilege Crear un archivo de paginación
Deshabilitado
SeBackupPrivilege         Hacer copias de seguridad de arch
ivos y directorios       Deshabilitado
SeRestorePrivilege        Restaurar archivos y directorios
SeShutdownPrivilege       Apagar el equipo
Deshabilitado

Windows PowerShell

INFORMACIÓN DE PRIVILEGIOS
-----
Nombre de privilegio      Descripción
Estado
-----
SeMachineAccountPrivilege Agregar estaciones de trabajo al dominio Deshabilitado
SeChangeNotifyPrivilege  Omitir comprobación de recorrido      Habilitada
SeIncreaseWorkingSetPrivilege Aumentar el espacio de trabajo de un proceso Deshabilitado

INFORMACIÓN DE NOTIFICACIONES DE USUARIO
-----
Notificaciones de usuario desconocidas.

Se ha deshabilitado la compatibilidad de Kerberos para el control de acceso dinámico en el sistema. Para más información, consulte https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2148285
PS C:\Users\Administrador>
```

Si se ejecuta la terminal en modo Administrador, el usuario tiene gran número de privilegios.

Si abrimos la terminal sin seleccionar *Ejecutar como administrador* vemos que el token ha cambiado.

Directivas locales -> Asignación de derechos de usuario

Directiva de seguridad local

Archivo Acción Ver Ayuda

← → ↻ ↺ ?

Configuración de seguridad	Directiva	Configuración de seguridad
> Directivas de cuenta	Actuar como parte del sistema operativo	
> Directivas locales	Administrar registro de seguridad y auditoría	Administradores
> Directiva de auditoría	Agregar estaciones de trabajo al dominio	Usuarios autenticados
> Asignación de derechos de usuario	Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso	SERVICIO LOCAL, Servicio de...
> Opciones de seguridad	Apagar el sistema	Administradores, Operadores...
> Windows Defender Firewall con seguridad	Aumentar el espacio de trabajo de un proceso	Usuarios
> Directivas de Administrador de listas de control de acceso	Aumentar prioridad de programación	Administradores, Windows...
> Directivas de clave pública	Bloquear páginas en la memoria	
> Directivas de restricción de software	Cambiar la hora del sistema	SERVICIO LOCAL, Administradores...
> Directivas de control de aplicaciones	Cambiar la zona horaria	SERVICIO LOCAL, Administradores...
> Directivas de seguridad IP en Equipo Local	Cargar y descargar controladores de dispositivo	Administradores, Operadores...
> Configuración de directiva de auditoría	Crear objetos compartidos permanentes	
	Crear objetos globales	SERVICIO LOCAL, Servicio de...
	Crear un archivo de paginación	Administradores
	Crear un objeto símbolo (token)	
	Crear vínculos simbólicos	Administradores
	Denegar el acceso a este equipo desde la red	
	Denegar el inicio de sesión como servicio	
	Denegar el inicio de sesión como trabajo por lotes	
	Denegar el inicio de sesión local	

Dispositivos:**Permitir desacoplamiento sin tener que iniciar sesión**

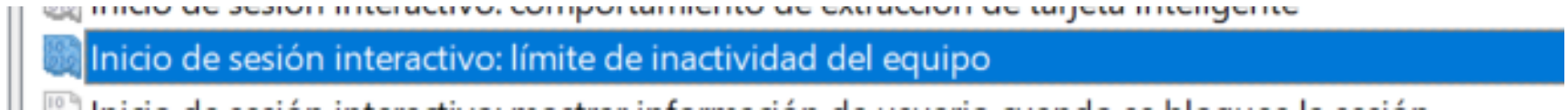
Dispositivos: impedir que los usuarios instalen controladores de impresora

Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener que iniciar sesión

Dispositivos: impedir que los usuarios instalen controladores de impresora

Restricciones de acceso a los dispositivos físicos conectados al equipo

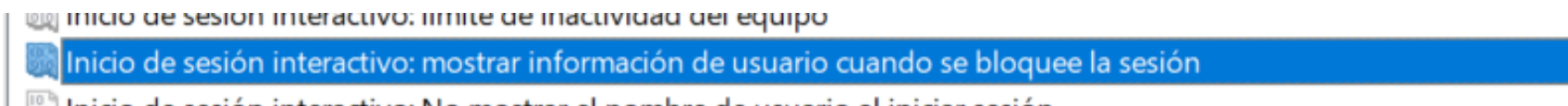
Inicio de sesión interactivo: Límite de inactividad del equipo



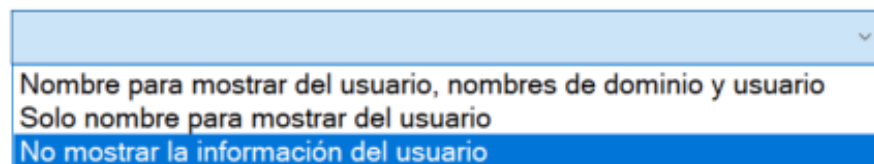
Para que el equipo se bloquee cuando haya pasado un cierto tiempo

Inicio de sesión interactivo:

Mostrar información de usuario cuando se bloquea sesión



Esta directiva es útil como elemento de seguridad adicional



Inicio de sesión interactivo:

No mostrar el nombre de usuario al iniciar sesión

 Inicio de sesión interactivo: límite de inactividad del equipo

 Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario cuando se bloquee la sesión

 Inicio de sesión interactivo: No mostrar el nombre de usuario al iniciar sesión

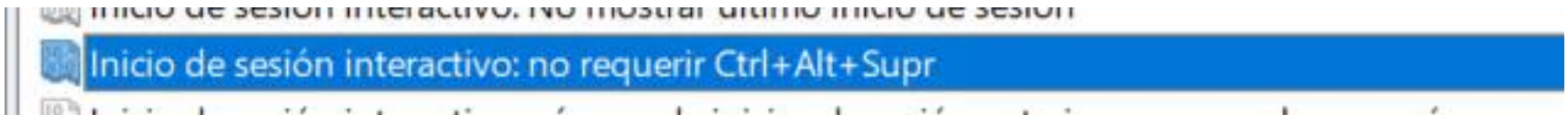
Obliga a introducir siempre el nombre de usuario

**Inicio de sesión interactivo:
No mostrar último inicio de sesión**



No se mostrará el nombre del último usuario que inició sesión

Inicio de sesión interactivo: No requerir Ctrl+Alt+Supr



Esta combinación está pensada para que cerrar cualquier proceso en segundo plano que pueda estar a la escucha para robar el nombre de usuario y la contraseña,.

Inicio de sesión interactivo:

Número de inicios de sesión anterior que se almacenarán en caché



Cuando un usuario inicia sesión en un equipo se guarda su token en una caché.

Si un usuario está fuera del dominio e intenta iniciar sesión sin tener acceso al controlador, podrá iniciar sesión utilizando el token cacheado.

Poniendo el valor de esta directiva a 0 obligamos a que sea obligatorio tener conexión con el controlador de dominio para poder iniciar sesión en el equipo.

Esto es muy interesante para ciertas cuentas que realicen tareas administrativas.

Inicio de sesión interactivo:

Requerir la autenticación del controlador de dominio para desbloquear la estación de trabajo

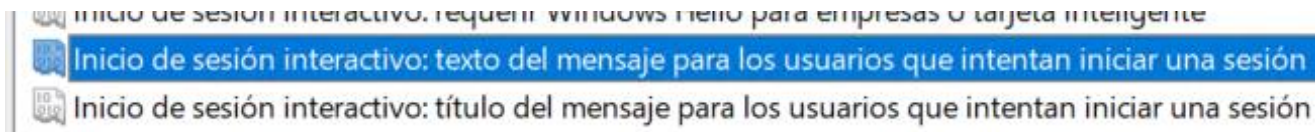
 Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la contraseña antes de que expire

 Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del controlador de dominio para desbloquear la estación de trabajo

Si un usuario tiene una sesión iniciada y bloquea el equipo, cuando lo desbloquee se asegurará de que tiene conexión con el controlador de dominio antes de permitirlo.

Inicio de sesión interactivo:

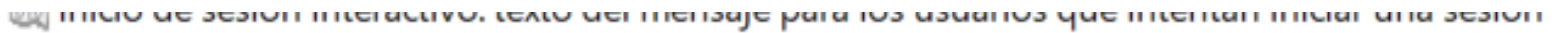
Texto de mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

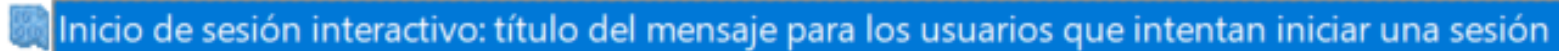


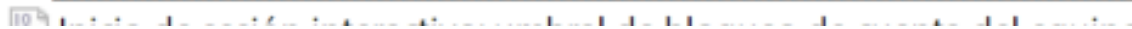
Se muestra un mensaje a los usuarios cuando van a iniciar sesión. Es lo que se denomina un **consentimiento informado**.

Inicio de sesión interactivo:

Título del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

 Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

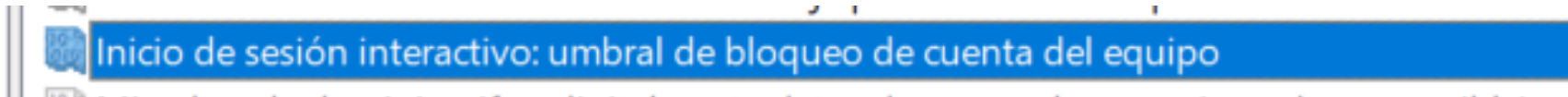
 Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

 Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuarios que intentan iniciar una sesión

Título para el texto de la directiva anterior

Inicio de sesión interactivo:

Umbral de bloqueo de cuenta del equipo



Se bloquea el equipo cuando el usuario introduce varias contraseñas erróneamente. Este bloqueo **se aplica a todo el equipo** y no solo al usuario.

Se desbloquea en *Directivas de cuentas* -> *Directiva de bloqueo de cuenta*

Miembro de dominio:

Deshabilitar los cambios de contraseña de cuentas de equipo

Miembro de dominio: crear o renovar digitalmente datos de un canal seguro (siempre)

Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de cuentas de equipo

Miembro de dominio: deshabilitar cambios de contraseña de cuentas de servicio

Los equipos también tienen contraseña en Active Directory. Esta contraseña se cambia cada 30 días y es utilizada para crear un canal seguro por el que enviar las credenciales del usuario.

Si la contraseña enviada por el equipo no es la misma que tiene el controlador de dominio se mostrará el mensaje **No se puede establecer una relación de confianza.**

Se puede restablecer la relación de confianza con la siguiente orden en Powershell desde el cliente.

```
PS C:\Users\usuario.uno> Test-ComputerSecureChannel -Repair  
Test-ComputerSecureChannel : No se puede comprobar la contrase
```

También se puede resetear la contraseña de la máquina

```
Reset-ComputerMachinePassword -Server "DC01" -Credential Domain01\Admin01
```

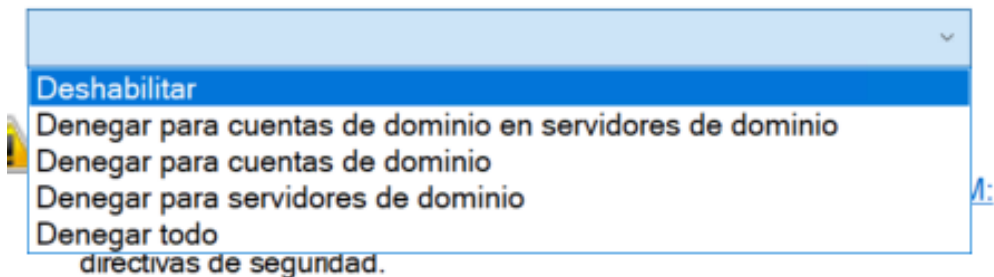
Seguridad de red:

Restringir NTLM: autenticación NTLM en este dominio

Seguridad de red: restringir NTLM: autenticación NTLM en este dominio

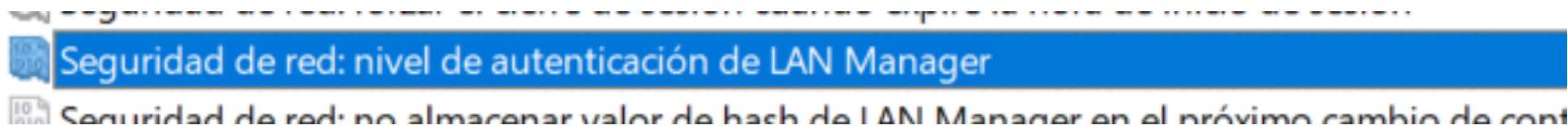
Seguridad de red: restringir NTLM: autenticación NTLM en este dominio

Aquí podemos restringir la utilización el protocolo NTLM (NT Lan Manager) en determinadas ocasiones.

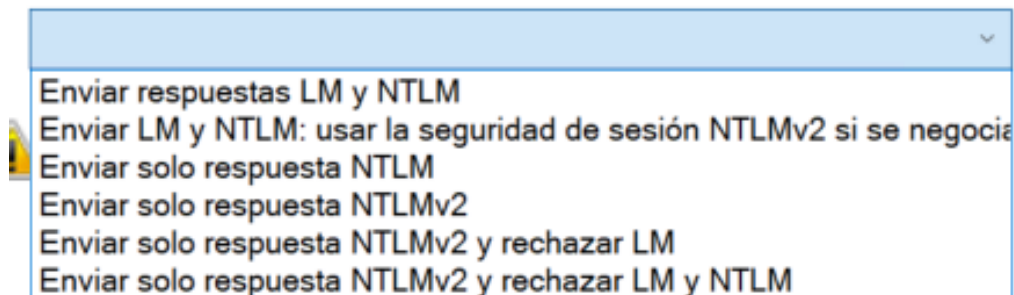


Seguridad de red:

Nivel de autenticación de LAN Manager

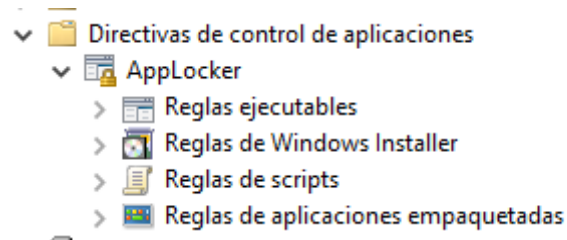


Esta directiva sirve cuando necesitamos NTLM en nuestro dominio para forzar el uso de una versión más segura.



Directivas de control de aplicaciones: **AppLocker**

AppLocker son una serie de directivas



Microsoft Security Compliance Toolkit es una web de Microsoft que dispone de una serie de plantillas de GPOs preconfiguradas para diferentes versiones de Windows 10 y 11 con diversas líneas base de seguridad.

Microsoft Security Compliance Toolkit 1.0

This set of tools allows enterprise security administrators to download, analyze, test, edit and store Microsoft-recommended security configuration baselines for Windows and other Microsoft products, while comparing them against other security configurations.

Important! Selecting a language below will dynamically change the complete page content to that language.

Select language

English ▼

Download

Cuando seleccionamos
Descargar nos mostrará
diversos conjuntos de
directivas.

Choose the download you want

x

☐ File Name	Size
☐ Windows 10 Version 1809 and Windows Server 2019 Security Baseline.zip	1.3 MB
☐ Windows 10 Version 1507 Security Baseline.zip	903.4 KB
☐ Windows 10 Version 1607 and Windows Server 2016 Security Baseline.zip	1.5 MB
☐ LGPO.zip	519.2 KB
☐ PolicyAnalyzer.zip	1.5 MB
☐ SetObjectSecurity.zip	313.9 KB
☐ Windows 10 Version 20H2 and Windows Server Version 20H2 Security Baseline.zip	1.5 MB
☐ Windows 10 Update Baseline.zip	452.4 KB
☐ Windows Server 2022 Security Baseline.zip	1.3 MB
☐ Windows 11 Security Baseline.zip	1.2 MB
☐ Windows 10 version 21H2 Security Baseline.zip	1.2 MB
☐ Windows 11 version 22H2 Security Baseline.zip	1.4 MB
☐ Windows 10 version 22H2 Security Baseline.zip	1.2 MB

Ejemplos:☐ Windows 10 version 21H2 Security Baseline.zip

1.2 MB

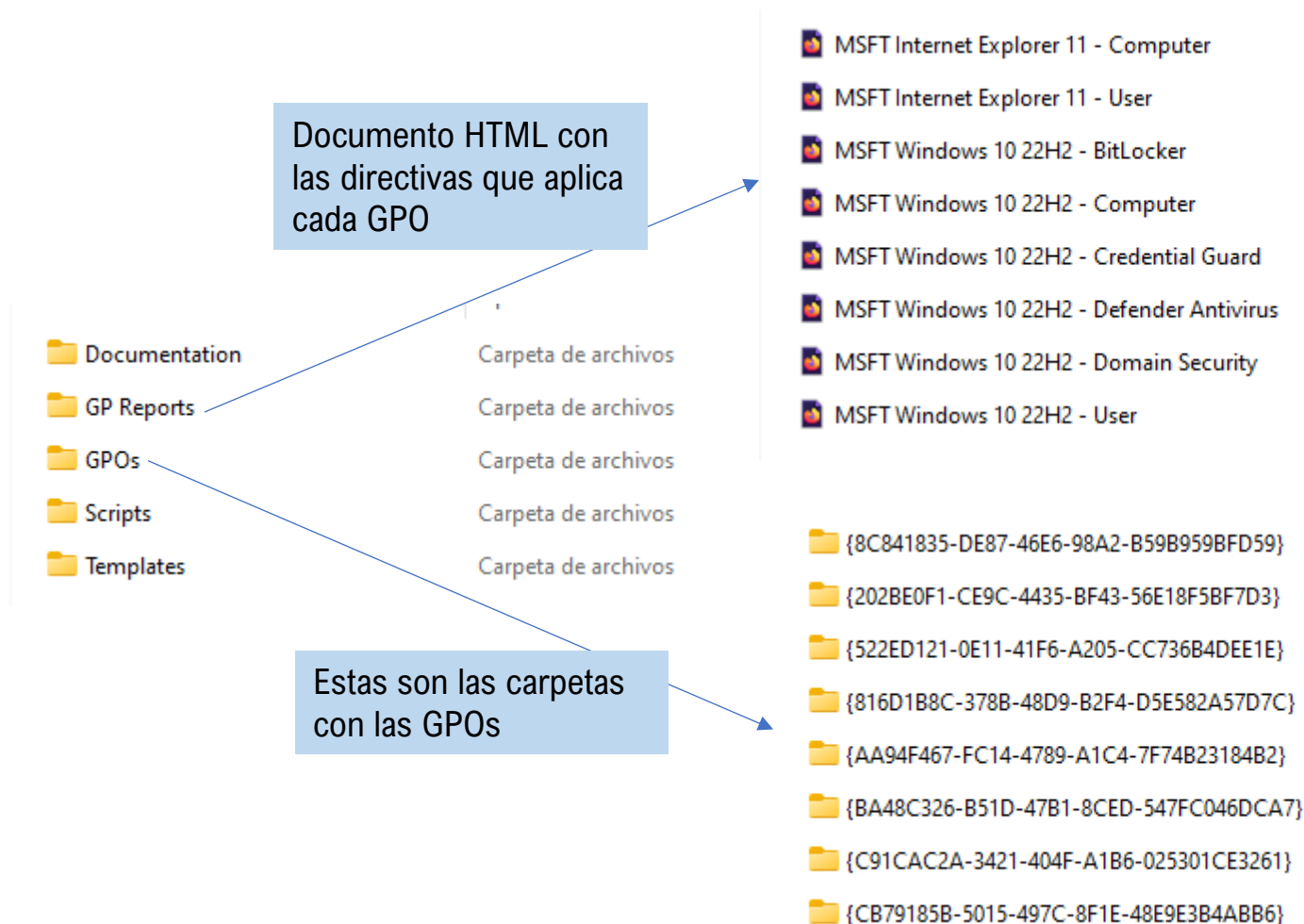
Línea base para asegurar el sistema operativo Windows 10 versión 21H2

☐ Microsoft Edge v128 Security Baseline.zip

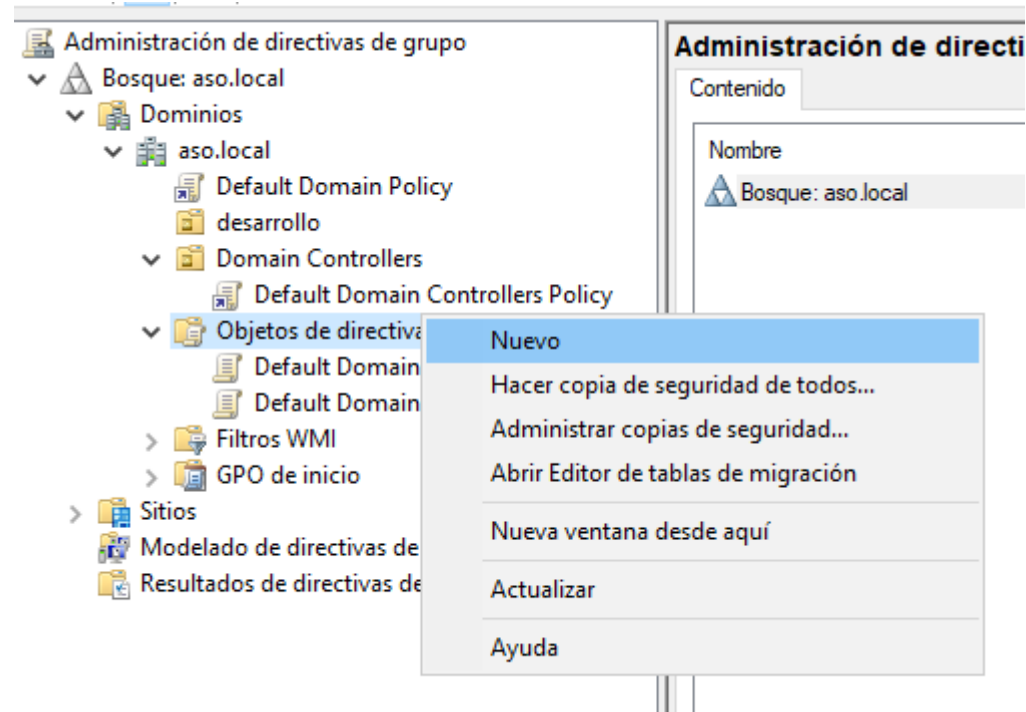
273.8 KB

Línea base para asegurar el navegador Edge

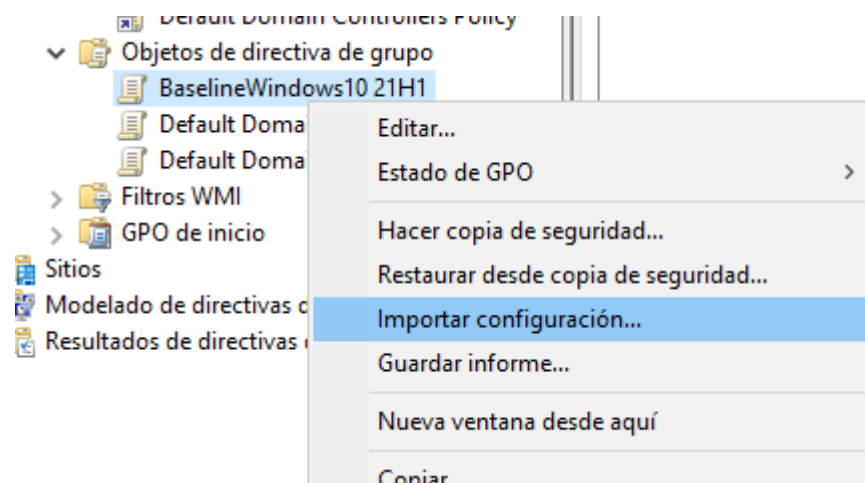
Ejemplos:



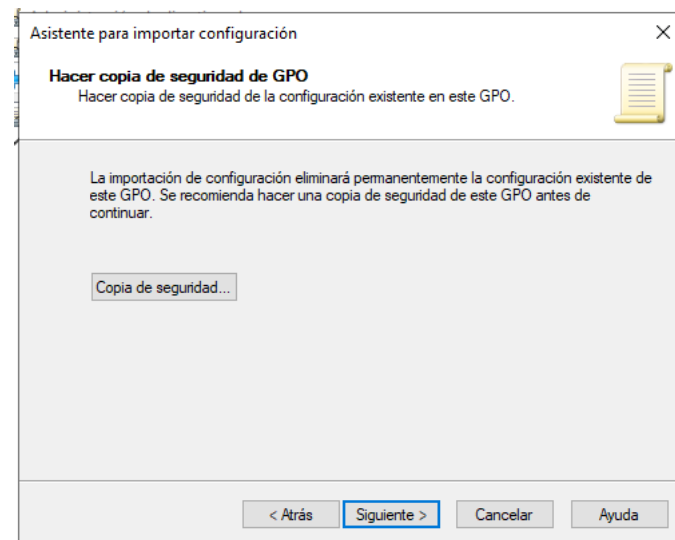
Para cargar una línea base debemos crear primero una GPO



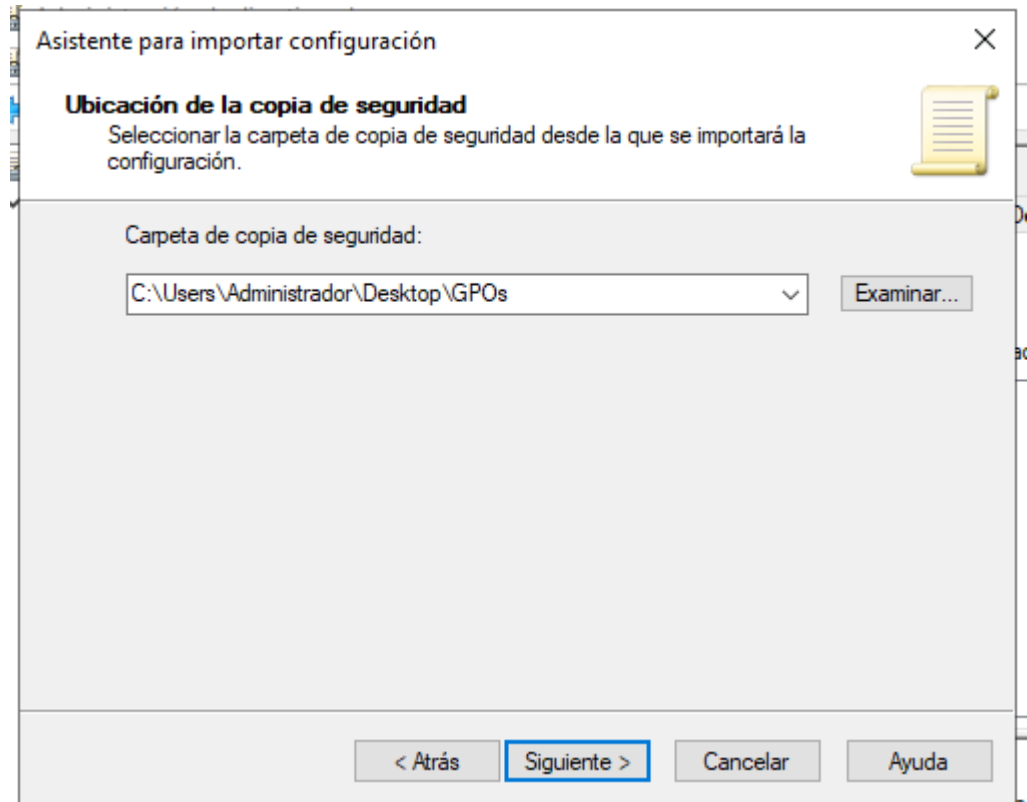
En el menú contextual de la GPO creada seleccionamos la opción *Importar la configuración*.



Lo que lanzará el asistente de importación de directivas. En el primer paso nos dirá que la importación eliminará cualquier configuración existente en la GPO y si queremos hacer una copia de seguridad de la misma.

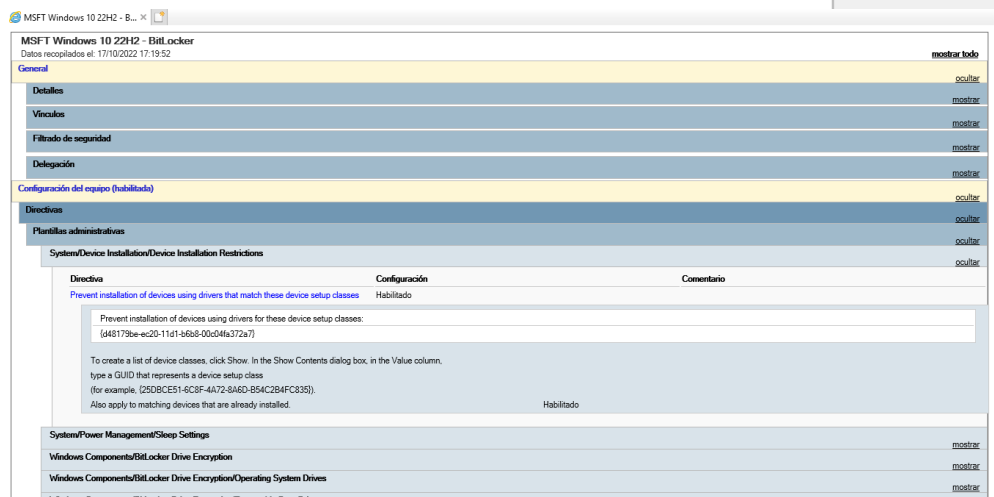
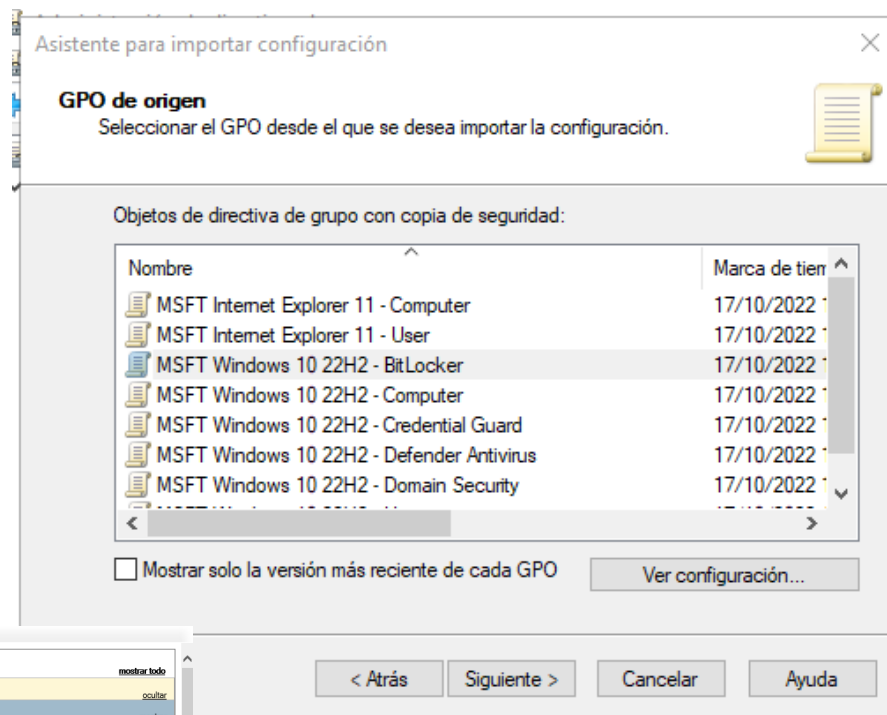


A continuación, seleccionamos la carpeta que contiene las GPOs con las líneas base que hemos descargado

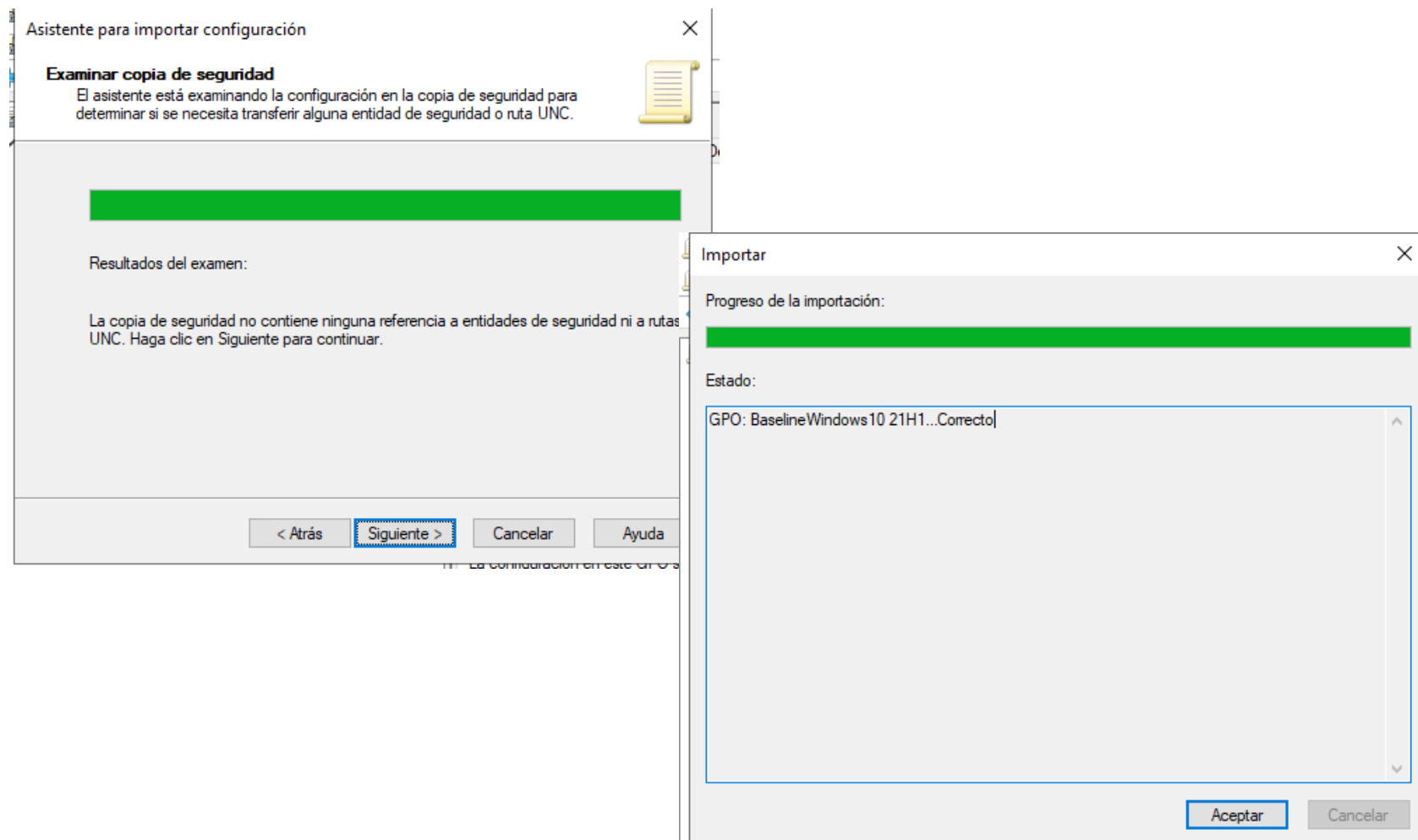


Nos mostrará todas las GPO que hay en dicha carpeta para que seleccionemos cual queremos importar.

También podemos seleccionar *Ver configuración* para que me muestre las directivas que contiene esa GPO.



Y ya tendríamos nuestra GPO



5.6

GROUP POLICY PREFERENCES (GPPs)

Windows Server 2019



A partir de Windows Server 2008 también disponemos de las **Preferencias de directiva de grupo (GPP)** que amplían el número de opciones disponibles en las GPOs.

La diferencia entre las GPOs y las preferencias es la **obligatoriedad**. Los usuarios podrán modificar los cambios realizados en las preferencias (siempre y cuando tengan preferencias) mientras que no podrán cambiar los efectos de las GPOs.

- ▴  Preferencias
 - ▴  Configuración de Windows
 -  Aplicaciones
 -  Asignaciones de unidades
 -  Entorno
 -  Archivos
 -  Carpetas
 -  Archivos .ini
 -  Registro
 -  Accesos directos
 - ▴  Configuración del Panel de control
 -  Orígenes de datos
 -  Dispositivos
 -  Opciones de carpeta
 -  Configuración de Internet
 -  Usuarios y grupos locales
 -  Opciones de red
 -  Opciones de energía
 -  Impresoras
 -  Configuración regional
 -  Tareas programadas
 -  Menú Inicio

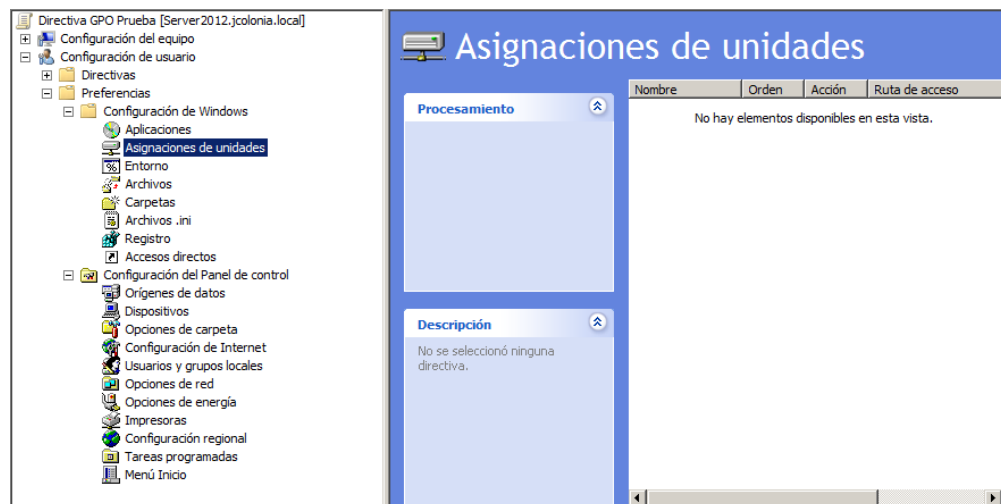
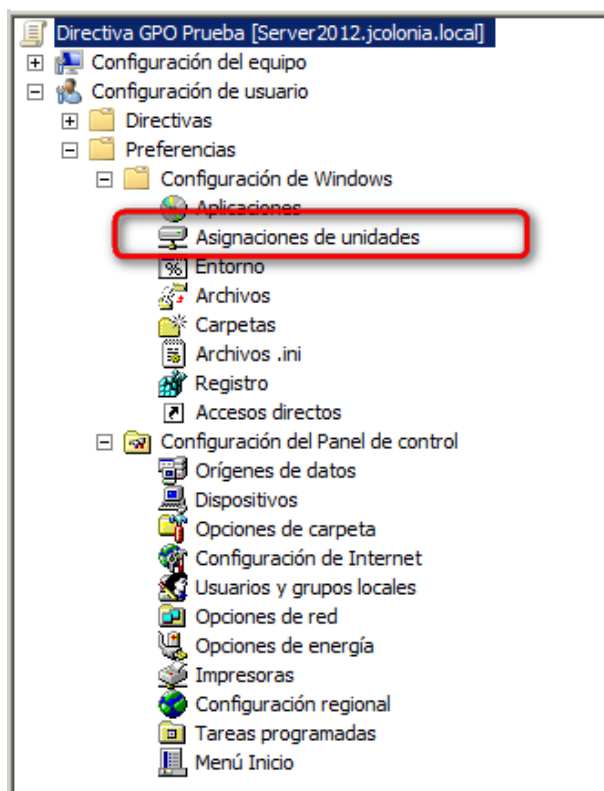
Algunos usos de las GPPs pueden ser:

- Se pueden ejecutar scripts en el contexto del usuario según una planificación horaria.
- Controlar opciones de energía en portátiles
- Desplegar fácilmente ficheros en equipos o usuarios
- Restringir la pertenencia al grupo de administradores locales. Si se añade una cuenta al grupo de administradores locales, será expulsado del mismo durante el siguiente procesamiento de las GPPs

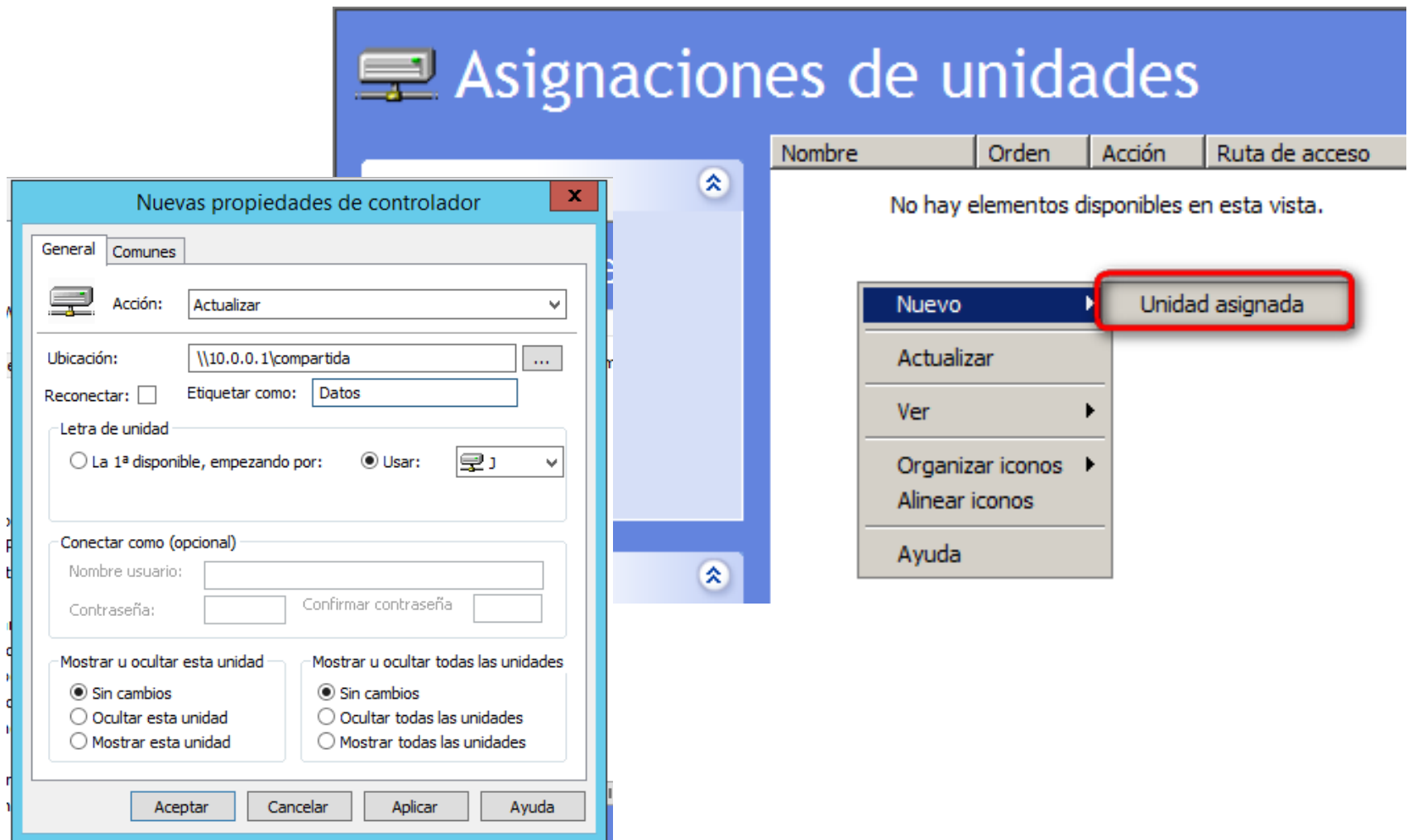
Vamos a ver como funcionan las GPPs con un ejemplo.

El objetivo será crear una GPP que agregue una unidad de red a los usuarios a los afectados por la GPP.

Primero creamos una GPO y vamos a *Configuración de usuario -> Preferencias -> Configuración de Windows -> Asignaciones de Unidades*.

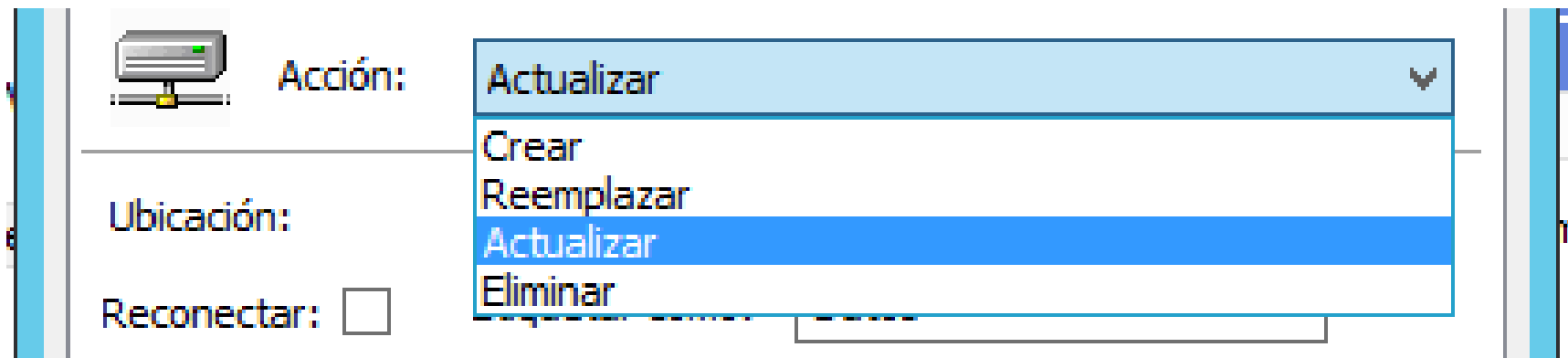


En el menú contextual seleccionamos *Nuevo -> Unidad asignada*.



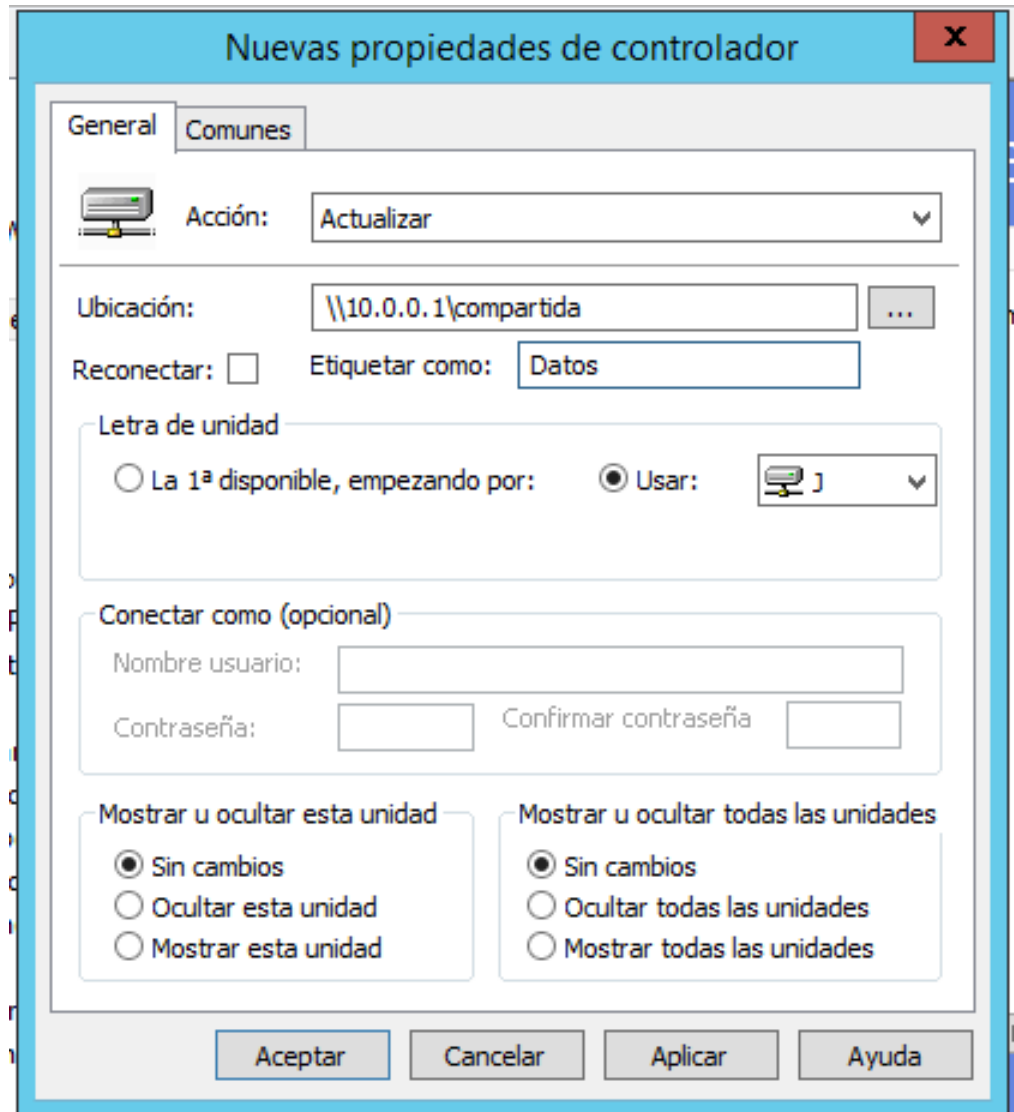
Lo más importante es el valor de acción:

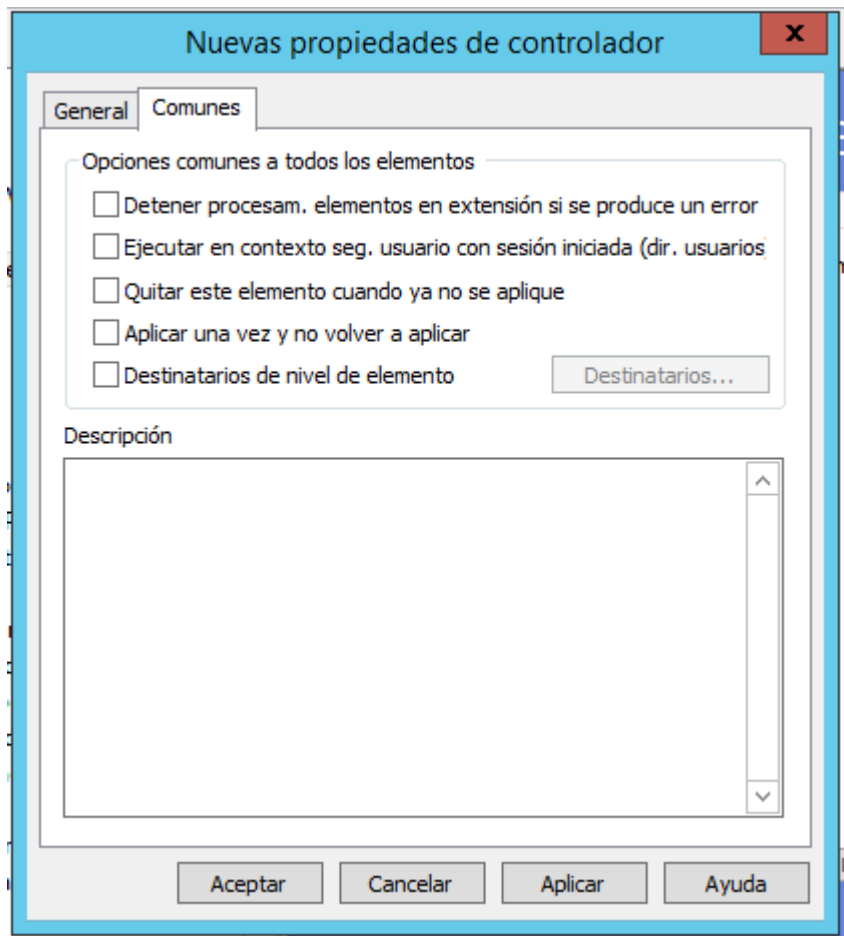
- **Crear:** La preferencia se configurará si la configuración no existe, por el contrario, si ya existe, no se realizará ninguna acción.
- **Reemplazar:** Se elimina y se recrea de nuevo la configuración.
- **Actualizar:** La más común, con ella lo hacemos todo, lo crea si no existe y si existe la actualiza.
- **Eliminar:** Se quita la configuración.



En la pestaña *General* indicamos la ruta de la carpeta compartida, la letra que le vamos a asignar y cómo se va a comportar en general dicha carpeta.

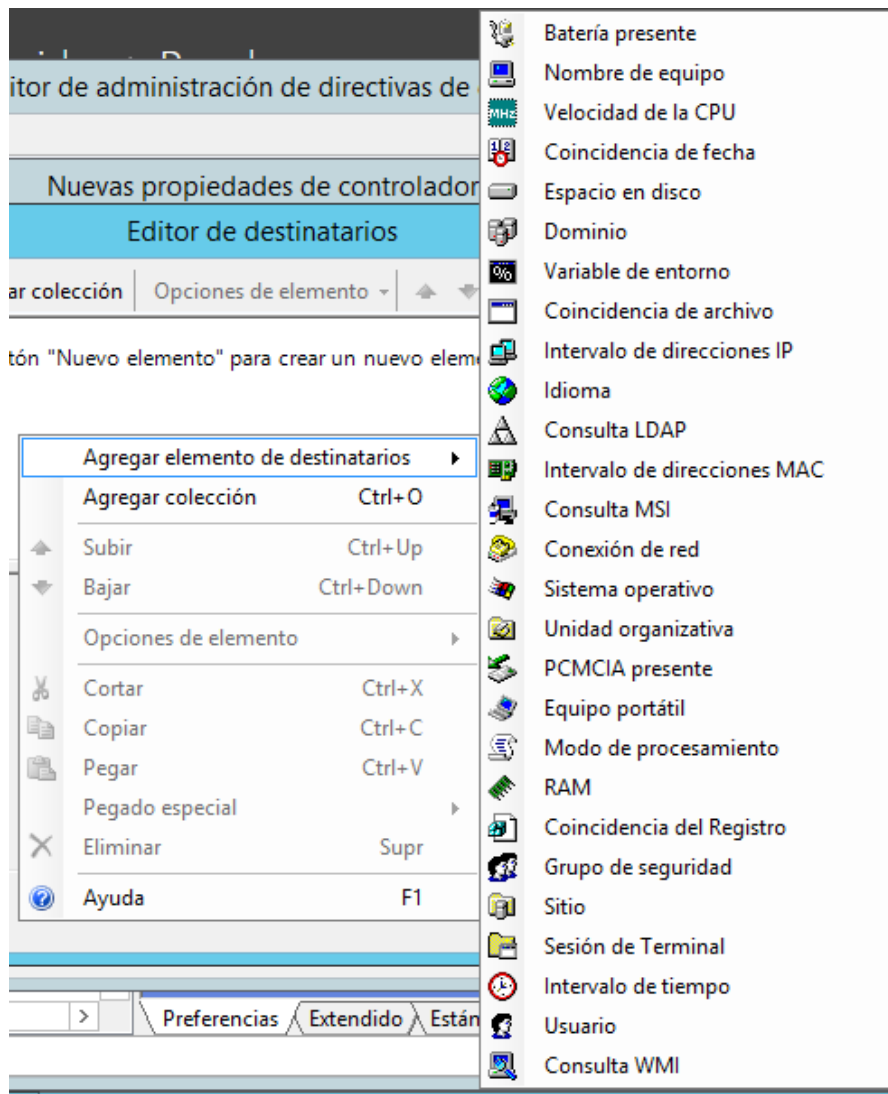
Recuerda que, si tienes dudas, la Ayuda de Windows es bastante completa y puedes encontrar para que sirven todas las opciones.



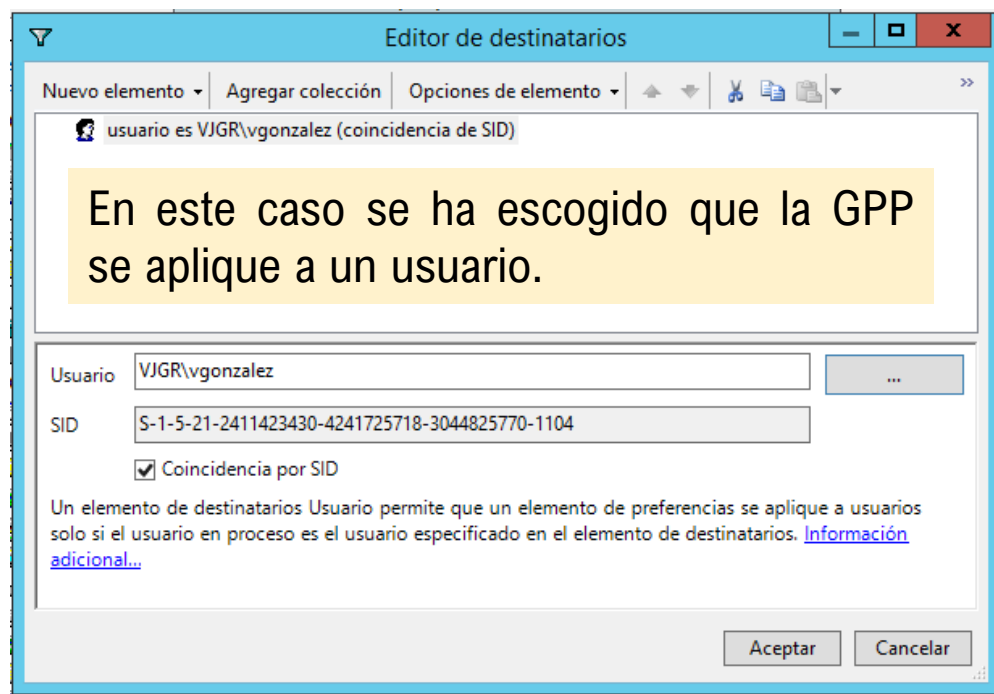


En la pestaña *Comunes* podremos, entre otras cosas, especificar exactamente a qué usuarios se aplica la GPP.

Para ello marcamos la opción *Destinatarios a nivel de elemento* y pulsamos *Destinatarios*.



Nos saldrá el *Editor de destinatarios* donde podremos seleccionar si vamos a aplicarlo a un grupo o a un usuario.



Fijate que hay muchas más opciones para filtrar el equipo en el que se va a aplicar la GPP.

Por ejemplo, también se podría seleccionar los equipos que tengan determinadas direcciones IP.

